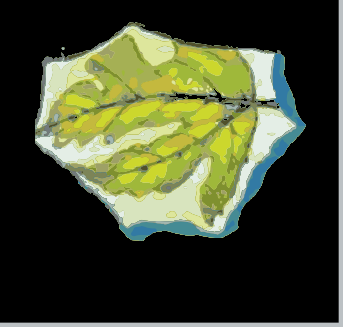
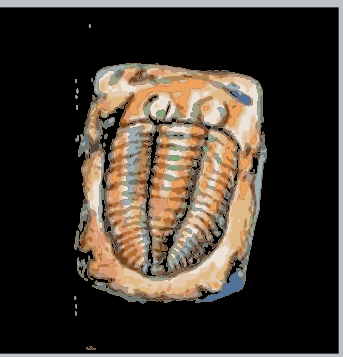
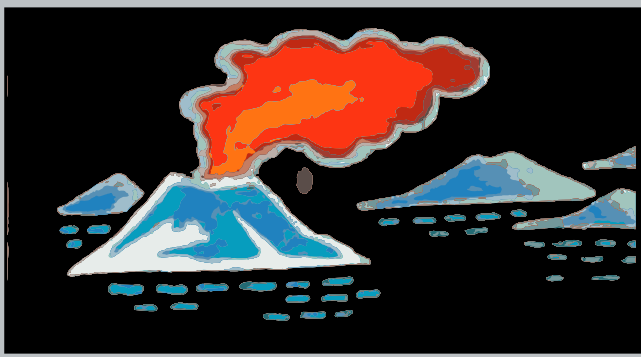


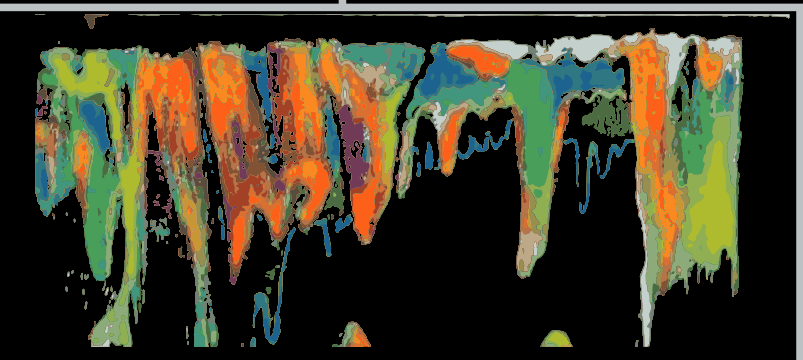
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社







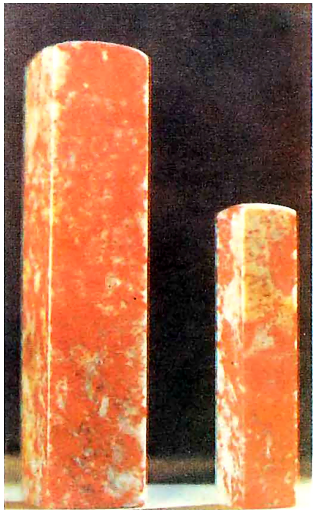
地学 2

◂ 南极的冰山

▸ 北极的冰川

◂ 洞　穴

▾ 地震后



▴ 鸡血石

▾ 琥　珀

◂ 科威特油田污染海面

十万个为什么

地学

❷

少年儿童出版社

装帧　张之凡 李品鑫
插图　王厚家 高　峰
郑佳矢 刘志华
赵　奋
责任技术编辑　袁国强

续编前言

《十万个为什么》自 1961 年问世以来，久销不衰，至今累计印数达 5000 多万册，开创了我国科学普及知识读物长销、畅销的先例。30 多年来，少年读者虽已更迭了好几代，但它仍受到普遍的欢迎。与此同时，我们还不断地收到全国各地读者的来信，希望能将《十万个为什么》继续编下去。读者的热情支持，对我们，是最大的鼓励，并且成为我们编辑《十万个为什么》续编本的动力。经过几年的努力，终于能向热切期待着的广大读者，奉献上这崭新的《十万个为什么》续编本。

《十万个为什么》续编本共 10 册，因为是续编，所以仍按原来的九大学科分类，并接续原来各学科分册的编号出版，即数学 (2)、物理 (3)、化学 (3)、天文 (2)、地学 (2)、气象 (2)、动物 (3)、植物 (3) 和医学 (3)(4)。这一辑续编本 10 册和原来的 14 册合并，组成 24 册一套完整的《十万个为什么》。

《十万个为什么》续编本，在文章的体裁和风格上与原来的 14 册保持一致，在题目的选取和内容的编排上，继续注重知识性和趣味性，并且力求贴近生活，符合青少年

读者的求知要求；同时，我们特别注重结合近年来世界科学技术的新发展，增加了许多传播新科学、新技术的题目和内容，激发读者进一步探索周围世界的兴趣。

参加续编本编写工作的作者，有不少是原来 14 册《十万个为什么》的老作者。我国一些著名的科学家还分别参加了各个分册的审订工作，对此，我们表示衷心的感谢。

希望读者读了续编本以后，对我们的编辑工作提出宝贵意见，帮助我们进一步提高这套书的质量。

编　者

1992 年 10 月

目　　录

地球是怎样形成的 …… 1
地球上的大陆是从哪儿来的 …… 4
为什么要研究地球的历史 …… 6
地球上什么时候开始有生命 …… 8
为什么有些地层下面没有化石 …… 11
为什么石灰岩里动物化石比较多，而页岩里植物化石比较多 …… 13
为什么洞穴是古代动物化石的“储藏库” …… 16
为什么地球上的南北磁极会不断变化 …… 18
为什么说远古地质时代一年不止 365 天 …… 20
为什么说裂谷是地球表面最大的伤痕 …… 23
世界最好的“地质陈列馆”在哪里 …… 25
为什么海底会有巨大的峡谷 …… 27
为什么中国大陆是由许多地块拼合起来的 …… 29
为什么台湾岛东、西海岸很少有优良的海港 …… 32
为什么夏威夷火山依次形成 …… 34
为什么地震前常见有地光 …… 35
为什么动物能预报地震 …… 38
为什么水库蓄水有可能诱发地震 …… 40

为什么修建水电站要了解地质情况 42
为什么近期内唐山不会再有大地震 44
为什么喀麦隆的尼奥斯湖会喷出致命的气体 46
为什么我国东部多平原和丘陵，西部多高原和高山 ... 48
为什么天山、昆仑山、祁连山都是“返老还童”的山. 49
山的高度有限制吗 52
为什么渭河本是黄河古河道 53
为什么现在海平面在不断上升 55
为什么海洋上无风也有三尺浪 58
为什么南半球西风带海域风浪特别大..... 60
为什么海浪总是与海岸线平行地向岸边冲来 62
为什么大海的颜色不都是蔚蓝色的 64
为什么海上石油污染危害巨大 67
海洋中蕴藏的巨大能量可以利用吗 69
为什么要调查黑潮 72
为什么墨西哥湾暖流是世界最强大的暖流..... 74
为什么赤潮是一种海洋灾害 76
为什么要保护海洋 78
为什么河口三角洲被称为“金三角”，海岸带被称为
“黄金海岸” 81
为什么沿海地区要严格控制抽用地下水 83
为什么有的大河流还会延伸到海底下面 85

为什么伏尔加河、顿河的西岸比东岸陡 87
为什么有些江河里也有潮汐现象 88
为什么有些河边有一层层台阶 90
为什么云南怒江的水流特别湍急 92
为什么靠近北极圈地区的沼泽不陷人..... 93
为什么石灰岩山区有的湖泊一会儿出现，一会儿消失. 95
为什么要考察南极 96
为什么可以利用南极海域漂浮的冰山..... 99
为什么里海水面有时猛涨有时骤降 101
为什么南极会有温水湖泊.....103
为什么湖南张家界的风景那样奇特 106
为什么火焰山像燃烧着熊熊烈火 108
花岗岩是顽固不化的吗 109
为什么不同岩石的山外形不一样 111
为什么没有石灰岩的地方也有溶洞 113
谁是冰塔林的塑造者.....115
为什么地质时代有过冰川活动的山区容易形成瀑布 ...117
为什么珠穆朗玛峰地区的冰川特别厚.....119
为什么冰川湖的纹泥可以计算冰川湖形成的年代 121
为什么北方冻土地带，有的小土丘时现时隐 122
为什么台湾岛南端海边会有沙瀑 124
为什么沙漠中有的沙丘移动得快，有的移动得慢 125

为什么我国北方多黄土 127
为什么渤海庙岛列岛也会出现黄土高原的地貌特征 ... 130
为什么河南开封有几千米厚的黄土层..... 131
为什么我国南方多红土 133
为什么有些地方的地面会突然下陷 135
为什么陕西西安地区会出现地裂缝 137
为什么有些地方的矿产特别丰富 140
为什么大金块大多在砂金矿中发现 142
为什么同一个矿床，不同深度会有不同的矿物 144
为什么我国南方多有色金属矿而北方多能源矿 146
为什么青海柴达木盆地会成为“聚宝盆” 149
为什么可以利用植物来找矿 151
为什么可以利用动物来找矿 153
为什么雪白的大理石会有色彩斑斓的花纹..... 156
琥珀是怎样形成的 158
鸡血石是怎样形成的..... 160
盐矿是怎样形成的 162
为什么金刚石都产生在金伯利岩中 164
为什么有些山岩上会出现“一线天”奇景..... 166
为什么内蒙古有广阔肥美的草原 168
为什么直布罗陀海峡海流的方向永远不变..... 169
为什么挪威的海岸线特别弯曲 172

为什么洪泽湖高悬于大地之上 174
为什么新疆吐鲁番地区有些地面比海平面还低 176
为什么干旱的塔里木盆地下会有巨大的天然水库 179
为什么雅鲁藏布江谷地蕴藏着丰富的地热资源 181
为什么西亚成为世界上最重要的石油产区 183
为什么多瑙河的航运不如莱茵河的航运发达 185
为什么扎伊尔河会成为世界水力资源最丰富的河流 ...188
为什么南京幕府山在长江边变成了悬崖 190
为什么长江中的小孤山不孤 191
为什么长江三角洲平原上也有许多小山 193
英伦三岛从来就是岛屿吗 195
为什么智利南部岛屿特别多 197
多瑙河是何时才流向黑海的 199
为什么说乌鞘岭是我国又一条重要的地理分界线 200
我国脚底下地球的另一面到底是什么国家 202
为什么有的建筑物在施工前要进行地质勘察 204
为什么我国是个多水灾的国家 206
太湖会成为我国第一大淡水湖吗 209
西亚为什么经常为争水而战 211
为什么海水会有不同层次 214
为什么海面也有“凹凸”起伏 217
溶洞为什么有的有水，有的无水 220

为什么南京城矿产特别多 222
为什么华北平原能进行“地道战” 224
南极洲这么冷，为什么还有那么多煤矿储藏 227

地球是怎样形成的？

我们生活在地球上，对地球的来历当然发生兴趣，常常会提出：“地球是从哪儿来的？它一开始就是现在这个模样吗？”这类问题。

在古代，那时科学还没像现在这样发达，人们无法解释这个问题，于是凭着人们的想象，编造了许多关于天地来源的神话，流传在世界上。

我国在 2400 多年前的春秋末期，有个神话，传说在很早很早以前，有个盘古氏手持神斧，把原来是一片混沌的宇宙一劈为二，上面的是天，下面的是地。后来，天越来越高，地越来越厚。这个“地”指的就是地球。还说，地球的出现在当时已经有 326.7 万年了。

在西方，人们认为地球是上帝创造的。1654 年有一位爱尔兰大主教说得更为具体，他说上帝造好地球的时间是在公元前 4004 年的 10 月 24 日上午。

随着时代的前进，科学的不断发达，人们逐渐对地球产生的各种神话不相信了。到 18 世纪，西方有一些哲学家和科学家提出了许多地球起源的假说，他们有各种各样

的依据。经过 200 多年来的不断讨论研究和学术论证，目前，大家基本上赞成“星云说”。这一假说是德国哲学家康德（1724 ～ 1804）在 1755 年提出的。他根据当时的天文观测资料，认为宇宙中存在着原始的分散的物质微粒，这些物质微粒产生围绕中心的旋转运动，并逐渐向一个平面集中，最后中心物质形成太阳，赤道附近平面上的物质则形成地球等行星和其他小天体。这个“星云说”后来渐渐形成了太阳系起源学说的一种流派。

地球是太阳系里的天体，地球的起源和整个太阳系的起源是分不开的。据天文学家推算，大约在 66 亿年前，银河系里发生过一次大爆炸，碎片散漫物质经过长时间的凝结聚合，到距离现在约 50 亿年前，一团巨大、黑暗、无定形、冷而稀薄的气体（氧、氮、一氧化碳、甲烷、二氧化碳、氨、羟基等）与尘埃星云（石墨、磁铁矿、硅酸盐等）在今天太阳系位置上按逆时针方向旋转、收缩，重的物质在太阳系内部集中，轻的物质向外逸散，后来重的物质形成行星，地球就是其中之一，这时距离现在约 46 亿年前。

那么，这种说法有什么根据呢？科学家曾将近年来宇

航员从月球上取回的最古老的岩石样品，用同位素测定，发现月球与球粒陨石的同位素年龄值是一致的，也接近于地球的推算年龄 46 亿年。另外，月岩和球粒陨石的化学成分与地球上最古老的岩石成分也是一致的。可见地球与太阳系内各星球都是同时形成的。

因此，我们把 46 亿年以前的这段时间，称为地球的天文时期；把 46 亿年以后的这段时间，称为地球的地质时期。要研究地球的历史，就从距离现在约 46 亿年前开始。

不过，地球形成后最初 8 亿年（距今 46 ～ 38 亿年前），它的原始面貌是什么模样，还没有直接证据，只能借助于其他天体，特别是月球和类地行星的情况来推测，如月球、火星、水星表面满布陨石撞击坑。约在距今 41 ～ 39 亿年前后一段时期，陨石撞击最为强烈，地球上的太古代地层中也有此现象，那个时候，地球上火山喷发特别多，地球形成的早期，不存在生命物质，可见当时地球没有水圈，也没有大气圈。大约距今 44 ～ 43 亿年前地球开始出现圈层构造，有地壳、地幔、地核等。从距今 40 或 38 亿年前开始，地壳进入地质质化阶段，地球上的生命、水、空气都在此以后逐渐出现了。

（夏树芳）

地球上的大陆是从哪儿来的？

大陆的存在，是相对于海洋来说的。当距今 46 ～ 38 亿年前，地球上还没有水，正像现在的月球表面一个样：没有水，只有广阔的平原、高山、岩石、尘埃。当然也就说不上何处是陆地，哪里是海洋了。

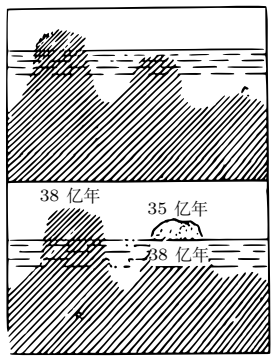
距今 38 亿年前到 35 亿年前这段时间里，地球开始出现水圈，于是陆地就诞生了。当初的陆地是很小的，好像岛屿一样，后来才逐渐扩大起来。

这个演变是怎么知道的呢?

根据目前掌握的地质资料表明，最古老的大陆上的岩石年龄是 38 亿年，如果某处暴露的岩石自 35 亿年前至今未在它的上面见到由于海洋沉积而形成的岩层，那么，这些地方应该说是最古老的陆地了。如果某处全是海洋沉积岩层分布着，或者即使存在 35 亿年前的岩石，但它上面覆盖着海洋沉积的岩层，我们都可以认为那里长期以来曾是海洋环境，或某个时期曾是海洋环境。

根据这些道理，人们发现早期大陆的面积很小，大陆的数目也很少，所以称这样的大陆为“原始大陆”或“陆

核”（意为大陆的核心）。随着地球历史的演变，经过多次地壳运动，在原始大陆的周围出现新的陆地，并逐渐扩大。另外，有些原始大陆会出现“板块运动”，使两个或更多的原始大陆相撞，逐渐拼接在一起，扩大了大陆面积。



照这样说来，是否大陆都向扩大方向发展，而海洋向缩小方向发展，最后，地球上只存在大陆，没有海洋了呢?

不会。有些大陆，例如古南半球的冈瓦纳大陆，在古生代晚期或中生代初期时，发生若干断裂，使整个完整的大陆分离成相当于现在的南美洲、非洲、南极洲、澳大利亚、印度半岛等，并各自向现在的位置上漂移，当裂缝扩大时，出现了现在的印度洋和大西洋。

另外，地球表面的高低起伏总是存在的，水圈总是存在的。每当地壳发生运动时，往往原来是陆地的地方会转变成海洋，而原来是海洋的地方会转变成陆地。例如长江下游的广大地区，从 3 亿～ 5000 万年前的石炭纪到 2 亿年前的三叠纪这段时间内，曾是辽阔的海疆；而三叠纪以后，直到现在，基本上是大陆。有些地

方，甚至出现山岳。有些山脉，后来也曾变成湖泊。当然，这种沧海桑田巨大的变化，以人类短促的一生来说，是无法见到的。

（夏树芳）

为什么要研究地球的历史？

地球是我们生活居住的地方，从我们的日常生活到生产劳动、创造物质财富，都离不开地球。而且我们所需要的新鲜的空气、干净的水、有益的食物、各种能源与资源……这些东西哪一样不需要向地球索取？如果我们能掌握地球的演变规律，了解它的历史，就能更好地利用地球上的条件，创造出良好的生存环境，为我们的美好生活服务。

地球自形成以来，至今已经过 46 亿年的岁月了。它上面的水圈、大气圈、生物圈和岩石圈都经历过几个不同阶段的变化，而每一阶段，都为人类留下不同的物质基础，如果人类要利用这些资源，必须对它的历史有足够的了解。

比如说煤吧，它的形成，和高大植物的繁盛时期有关系，和当时的气候区、自然地理环境、埋藏植物变成煤炭

的地壳运动、开采煤炭的地质构造……等都有关系。也就是说，需要了解煤炭形成的历史、分布的地域、开采的可能性，而这些，都离不开地球的历史。我们对地球的历史了解得越清楚，勘探和开采煤炭的计划就容易实现。其他如石油、天然气、金属与非金属矿产的形成都与地球历史上的一定自然条件有关系。所以，研究地球历史，首先是与我们的生活、生产密切地结合在一起。

其次，我们在建筑住宅和高楼大厦、建造各种工厂用房、修筑铁路、公路、开发矿产、兴办农田水利等等，都希望能找到地基稳固、生活方便，有利于生产发展的地方。但是各地的地质条件是不同的，这主要的原因在于各地经历的地质变迁的历史是不同的，因此要研究各地具体的地球的历史内容。

比如说，要在上海地区搞建设，就要注意当地第四纪地质史，因为长江口附近的地基是在300 万年以前的第四纪期间形成的；而在云南、贵州、广西石灰

岩广布的地区搞建设，要避开溶洞的危害，需研究那里 4 亿年前至 2 亿年前的晚古生代与三叠纪期间形成这些石灰岩的地球历史。了解了那里的地质史，也就了解了地质条件。

研究地球历史，也是与封建迷信作斗争的重要手段，因为有些人说，地球、人类、生物都是上帝创造的，或则全是上天赐给的。而地球科学证明：地球是自然界的产物，生物与人类都是在地球出现以后，从无机界到有机界长期演化的结果，绝对不是上天的恩赐。

研究地球的历史，可以帮助我们认识地球的演变，更深刻地认识地球的现状和未来。

（夏树芳）

地球上什么时候开始有生命？

我们常从电影中看到苍翠的林木一望无际，茂密的绿叶在微风中沙沙作响，色彩缤纷的花朵点缀在绿色的原野上。快活的鸟儿飞逐着，时高、时低；小虫儿隐藏在草丛中此起彼落地鸣唱着欢乐的歌曲；一群小鹿穿过晨雾笼罩的原野，去迎接初升的旭日……好一派生机盎然的美丽景象！

地球，是宇宙中我们已知的唯一有生命的星球。正是这些各种各样的生命把地球装扮得格外诗情画意、生机勃勃。那么，地球是从什么时候开始拥有这些生命的呢?

在 19 世纪和 20 世纪初，人们曾认为地球是在演化到较晚时期以后才开始拥有生命的。因此曾把地球的地质时期划分为 5.7 亿年前至今的显生宙和 46 亿年前至 5.7 亿年前的隐生宙或无生宙。显生宙是显示有生命的时期，它仅占地球已过去的历史年代中不足七分之一的短暂岁月；隐生宙或无生宙是指没有生命或隐匿着生命的孕育时期，包含了显生宙之前的七分之六以上的漫长岁月。

然而不久，人们便发现，这样的划分是不够准确的。事实上，隐生宙并不是真的没有生命，只是生活在隐生宙的生物大多缺乏坚固的介壳和骨骼，因此，它们很难成为化石保存下来。尽管这样，人们还是在澳大利亚伊迪卡拉、原苏联的里菲、我国的淮南、蓟县等地找到了大量属于隐生宙的生物。它们的生存年代大约介于 6 ～ 14 亿年前。

那么，是不是 14 亿年前地球开始拥有生命了呢? 也

不是！因为从化石分析可以看出，当时已具有一定生物器官和组织的多细胞生物。根据生物是从简单原始向复杂进化的规律，我们可以想象到，在更早的年代里可能还有比它们更原始的生命存在。果然，1966 年以后继非洲津巴布韦找到可能是 27 亿年前的原始的藻类化石遗迹以来，又在南非特兰斯巴尔、翁浮瓦乞、斯威士兰等地先后发现有距今 31 ～ 34 亿年前的单细胞生物的遗迹。本世纪 70 年代末，人们在澳大利亚北部的一个叫做“北极”的地方，甚至发现了 5 种 35 亿年前的细菌类生物化石。

澳大利亚“北极”的化石虽是已知的最古老的生物，但它还不是地球上最早的生命，因为它们已开始有了形态类型上的分化。那么，最早的生命又应该是怎样的呢？遗憾的是我们迄今还未能找到。但是，前些时候有人通过对格陵兰的 38 亿年前的古老岩石的碳同位素研究，发现至少在那时候地球上已经拥有生命，而且其数量是相当丰富的。可惜的是，没能找到相应的化石。根据对格陵兰地区的这一研究成果，我们有理由把地球生命的起源再往前推若干亿年。这样一来，地球拥有生命的时间就和地球作为一个宇宙体出现的时间非常接近了。于是，有些研究者便大胆地预言，地球生命的起源很可能和地球的起源是同步的。那就是说地球诞生后，便有了生命。

事实真是这样吗？人们还期待更多的证据，但有一点

是肯定的，地球和生命即使不是同步起源，也不会相差很长时间。

（张庆麟）

为什么有些地层下面没有化石？

人们把化石比喻为“地球历史的见证人”，是“会说话的石头”。为什么这样说呢?

原来，化石是古代生物的遗体或遗迹，我们通过对化石的研究，可以了解到许多远古时代的有用信息。比如，有的人通过对化石的研究，知道古代地球的一天要比现在短好几个小时；有的人从化石的研究中知道，地球在长期演变中，气候有过很大的变化；还有的人用化石证明了大陆的漂移，指出了某些大陆板块之间的相互关系。还有人，用化石来研究生命起源和生物种属之间如何进化和演变。

因此，寻找化石是地质学家和古生物学家研究地层不可缺少的环节。然而，并不是所有的地层都拥有化石。这些没有化石的地层，人们称为“哑地层”，意思是说它们是石头中的哑巴，不会告诉我们什么。其实，这一说法是错误的。近代一系列新技术的应用，已使我们有足够的方法来撬开这些哑巴石头的“嘴”了。

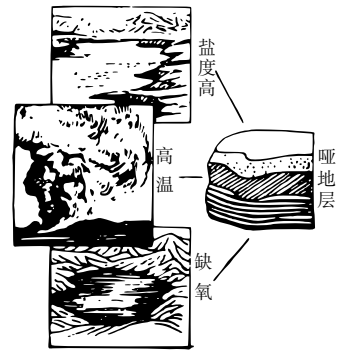
那么，为什么会出现哑地层呢?

原因是多方面的。首先我们知道，最早的生物出现在35 亿年前，比起地球的年龄晚了 10 亿多年。就是这些最早的生物，我们一般也是无法看到的，因为它们是一些非常简单的单细胞生物，只有在倍数极高的显微镜下，依靠专门的技术才能辨认出来。大约十几亿年前，地球上虽然有了较大型的生物，但它们又大多缺乏坚硬的骨骼和介壳，这就使它们很难以化石的形式保存下来。这一情况直到 5.7 亿年前才根本改观。由于众多拥有坚硬骨骼和介壳生物的出现，从那以后形成的地层较普遍地含有一定数量的化石。5.7 亿年比起地球形成至今已有 46 亿年而言，是一个相对短暂的时期。这就是为什么哑地层要比有化石的地层多得多的主要原因。

即使 5.7 亿年前至今形成的地层，也不是都拥有化石。比如，在干旱内陆湖泊中形成的地层，由于当时湖泊水中盐含量很高，不适宜任何生物生存，就像今天的死海，由此形成的地层也不会含有化石。再如，有些封闭的湖泊或海盆，由于沉积层中大量早期有机物的分解，使水中普遍缺氧；有的甚至含有有毒的硫化氢气体，也不适于生物的存在，因此，在这些地区也就同样不会有化石保存下来。再如，由火山喷出物形成的地层，因形成时温度很高，也不会有化石。还有一些地层本来是含有化石的，但在它们

形成以后，由于经历过较强烈的地壳运动，受到了高温的影响与改造，终于面目全非，变成了不含化石的变质地层。因此这些相对较新的地层也不含化石，成为哑地层。

不过，有些所谓的哑地层，经过人们的努力发掘，发现它们还是含有化石的，只不过数量少一些而已。所以我们在确定地层是否属于哑地层时必须作周密的调查和考察。

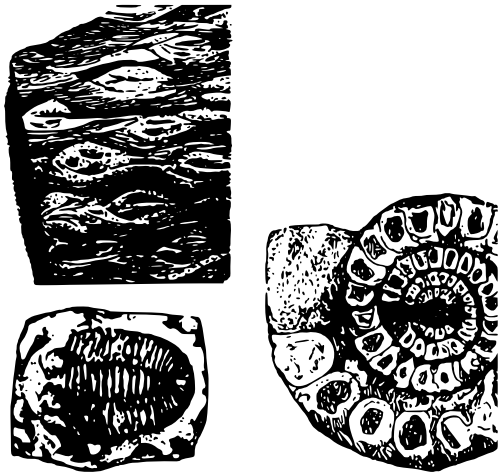


（张庆麟）

为什么石灰岩里动物化石比较多，而页岩里植物化石比较多？

保存在沉积的沙土和岩石中的古代生物的遗体、遗迹和遗物，叫化石。古代生物所以能成为化石，必须具备以下三个条件：一、生物本身有不易分解的生物硬体。如骨骼、贝壳、木质纤维等。二、生物死亡后即被迅速掩埋，隔绝空气，不致腐烂。三、掩埋后的生物遗体还要经过长时间的炭化或与碳酸钙、二氧化硅等物质进行交换、充填等

石化作用，才能变成化石。人类对地层里的古生物化石进行研究，基本上摸清了生物演化的过程。



大约距今 6 亿年前，地球上才开始出现低等多细胞生物。海水里已有藻类、海绵等生物。在距今 6 亿年之后，海生无脊椎动物大量繁殖，如三叶虫、珊瑚等。我们现今发掘和研究的大量的古生物化石，主要是这些无脊椎动物化石。无脊椎动物的生存环境是海洋。在遥远的地质年代里，海洋中含有钙质的物质在海底沉积下来，形成石灰岩。有些石灰岩是由生物遗体、生物碎屑组成，如珊瑚石灰岩、介壳石灰岩、白垩等，称为生物石灰岩。有的石灰岩则是由水溶液中的碳酸钙沉淀而成，如普通石灰岩、硅质石灰岩等，称为化学石灰岩。海洋中大量的无脊椎动物遗体裹

夹在钙质碎屑中一起沉积，形成含有丰富化石的石灰岩，所以石灰岩中古动物化石较多。

在古生代（距今 6 ～ 2.5 亿年）后期，北半球的气候炎热潮湿，陆地上出现了茂密的森林，特别是蕨类植物繁多，如常见的大羽羊齿植物。古植物的生存环境是温暖潮湿的大陆，由于海陆的不断变迁，原来生长茂密植物的地区，因地壳下沉，或成为湖泊，或成为浅海，大量的粘土矿物沉积，把古植物的根、茎、叶包裹起来，形成薄层状的页岩。因页岩具有典型的泥质结构，质地均匀细腻，古植物的茎、叶容易在上面留下印痕。再者，页岩具有页理构造，可裂成薄片。因而，在野外寻找植物的化石时，拿到一块页岩，经过敲打，可以在许多页理面上找到古植物的茎、叶印痕。古植物化石在页岩里保存得如此清晰，这显然与页岩的成因和特点分不开的。因此，页岩里植物化石比较多。

从岩层中发现古动物、古植物化石，不仅可以帮助我们确定岩层的生成年代，而且可以帮助我们分析化石产生的那个地质时代的地理环境，因此，人们把化石比作记录

地球历史的“书页”，真是恰如其分的。

（王振铭）

为什么洞穴是古代动物化石的“储藏库”？

北京西南 50 公里的周口店盛产石灰石。人们采石灰石时，发现石灰岩山洞和裂隙堆积里，有许多古代动物化石。他们把储藏小动物化石的地点叫“鸡骨山”，储藏大动物化石的地点叫“龙骨山”。

1927 年，在龙骨山的洞穴里发现了一个古人类的下臼齿化石。1929 年，青年古生物学家裴文中在这里发掘出一个完整的猿人头盖骨，这就是有名的“北京猿人”。

我国的石灰岩分布广泛。在石灰岩洞穴里，常常可以找到古人类和古代动物化石。著名的广东马坝人、湖北长阳人、广西柳江人和北京山顶洞人化石，都是在石灰岩洞穴内发现的。

为什么洞穴是古人类和古代动物化石的“储藏库”呢?

原始人为了躲避风雨，防备野兽袭击，常常居住在山洞里。他们出外打猎，把打到的猎物带回来藏在洞里。那些没有吃完的猎物和吃剩下的骨头和牙齿，经过几十万年，变成了化石，连同原始人的遗骸以及生活用石器在一起，都贮藏在山洞的泥土里。

在冰期时代，有的古代动物为了躲避寒冷也喜欢住在山洞里。凶猛的洞熊、洞狼等把许多小动物拖进洞里来吃，也留下了这些小动物的骨头、牙齿，年深日久经过了若干万年，也都变成为化石。

人们发现有的山洞不是原始人和古代洞穴动物的住所，却也有许多古代动物化石，这又是怎么一回事呢?

人们仔细一看，发现了它的秘密。原来有的动物化石和许多冲磨得圆溜溜的卵石混在一起，它们是被地下流动的暗河河水冲带来的。有的化石埋藏在乱石堆里，是一些动物不小心跌进地洞摔死的，经过若干万年，变成了化石，暗河水把它和石子一块运到了这里。

洞穴，是一个天然的储藏库，它静悄悄地保存了许多古代动物化石，等待着人们前来发掘。

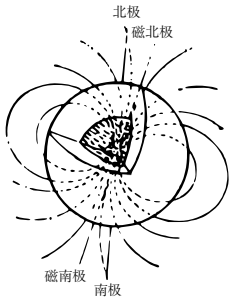
（刘兴诗）

为什么地球上的南北磁极会不断变化？

许多人都会用罗盘定向，但是你是否知道罗盘上的指北针是指向何处的呢？沿着指北针的方向能走到北极吗？不能！这样走只能走到地球的另一个北极，叫做磁北极。它在地球北极附近。那么在人类历史上乃至地质历史上，磁北极的位置是不是固定不变的呢？不是。如 1955 年磁北极约在北纬 70°、西经 100° 处，磁南极在南纬 67°、东经 140° 处；而 1970 年磁北极移到了西经 70.1°、北纬 78.6°，随后每年向北移 8 公里，向东移约 1.6 公里。再说远一点，在过去的 350 年中，磁北极的纬度变动了 12°，经度变动了 45°；磁南极的纬度变动了 14°，经度变动了 29°。说得更远些，在地质历史上，在过去的 124 万年里，南北磁极出现了 100 多次位置倒置的情况，也就是说那时的指北针指的不是北方，而是南方。这难道是地球磁场在开玩笑吗？

要回答地球磁极位置不断移动的疑问，可从地球内部

和外部两个方面寻找原因。从地磁要素年平均值的长期变化来看，磁极位置移动可能是地球内部半融熔状态的铁镍磁性物质运动造成的；由于存在这种运动，所以使地球不能成为一个均匀的磁化球体，磁极也会不断移动。



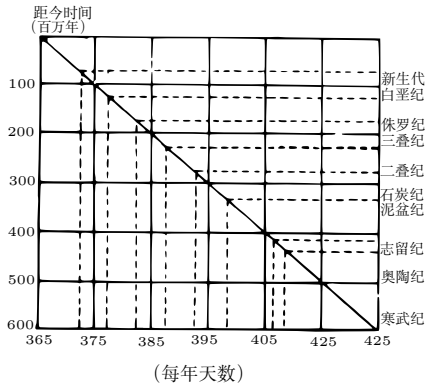
另外从地磁要素的短期平静变化来看（日变化和季节变化），磁极位置移动有可能是太阳和月球造成的；太阳活动强烈时，来自太阳外层色球层耀斑和日冕层太阳风的高速带电粒子流使地球磁力线向后弯曲，并且改变地球大气电离层的状况，从而改变地球的磁场。据推算，这种日变化可使地磁偏角每天相差 10′。月球对地球的引力也能影响地球磁场，不过变化幅度较小，而太阳对地球直射点的季节性变化则造成地球磁场季节性的变化。

总之，磁极位置的变化是地球磁场变化的集中表现，而地球磁场的变化原因有地球的内因和外因两种，必须综合考虑才能对磁极位置的移动有比较满意的解释。

（史美汀）

为什么说远古地质时代一年不止 365 天？

谁都知道，现在的太阳历一年是 365 天，但在古地质时代一年不止 365 天。



根据潮汐摩擦对地球自转的影响，计算出各地质时代的每年天数（任康，1966）。

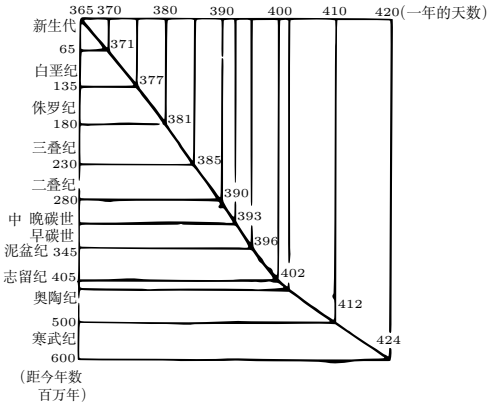
根据天文学家的研究，认为地球绕太阳公转的周期在整个地质历史时期（距今 46 亿年前至今）变化不大，但地球自转的周期却逐渐减慢。也就是说，地质历史时期，从古到今，日长度在增加（过去每昼夜不足 24 小时），每年的天数趋向减少。据计算，地球自转周期大体上每十万年减慢 2 秒钟。这是为什么呢？据近代美国天文地质学家任康在 1966 ～ 1970 年研究，认为潮汐的摩擦作用是使地球自转速度减慢的主要原因。按照这个理论，他推算出

了各地质时代的每年天数。

天文学家的研究，只能从理论上去解释。那么有没有实际的东西给我们作感性认识的观察呢？有！古生物学家在地层中找到某些化石能证明天文学家的理论。

在日常生活中，我们有这样的经验，当砍下一株树木，在它的横截面上可以清楚地看到一圈又一圈的年轮，数一下圈数，便可知道这棵树已经长了多少年了。本世纪 60 年代开始，许多古生物学家注意到化石贝壳类（例如蚌壳）、珊瑚、叠层石等也都具有年轮状的生长线或生长脊。不过，化石上的这些线或脊能以天计数（因为昼夜生长的速度不同），于是便得知了古地质时代一年的天数。1963 年威尔斯根据珊瑚外壁生长脊的研究表明，现代珊瑚每年约有 360 脊圈；而早、中、晚石炭纪分别为 398、390、385 圈；中泥盆纪与中志留纪大约为 400 圈；晚奥陶纪约为 412 圈。后来，许多学者不断补充，计算出了各地质时代每年的天数。

然后，再根据公式：现代每年的天数 × 每天时数 = 珊瑚化石的脊圈数 $\times x$（每天的时数）。以中泥盆纪的珊瑚化石为例：



根据珊瑚化石（黑点）计算出各地质时代每年的天数

$$365 \times 24 = 400x$$

$$x(\text{每天时数}) = \frac{365 \times 24}{400} = 21.9(\text{小时})$$

即中泥盆纪时期每天只有 21.9 小时。

现在已获得的古生物方面的研究成果与天文学的推算大致近似，因此科学已经证明古地质时代一年远不止 365 天。

（夏树芳）

为什么说裂谷是地球表面最大的伤痕？

1948 年，日本福井发生地震时，地面上出现了一条裂口。一位妇女不幸失足坠入其中，当裂口闭合时竟被地块夹挤而死。地震时产生的这类小裂口，大多发育在地表土石中，如果拿它与大洋底及陆上的大裂谷比一比，那真是小巫见大巫了。

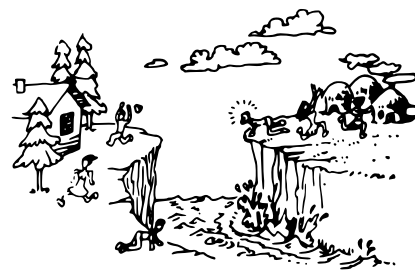
大洋底的裂谷，一般沿大洋中央的海底山脉（叫大洋中脊或中央海岭）延伸，如大西洋的中央海岭，庞大的海底山脉好像被利斧当顶劈开，劈出了一道一二千米深，总长达数万千米的大裂口。

1972 年以来，海洋学家多次乘坐特制的深水潜艇下潜到大洋裂谷底。在强烈的照明灯照耀下，只见谷底分布着许多小裂口、小火山丘和奇形怪状的岩石，它们有的像蜷伏的狮虎，有的像流泻的瀑布，有的像一根根奇异的石柱。这许多嶙峋怪石，都是从海底喷溢出来的岩浆以及含金属的泉水凝结成的。

原来大裂谷正是地下高温物质和岩浆上升的地方。受热膨胀的地幔物质向上涌升，把大洋底抬升起来，就在各

大洋中部形成了地球上最长的山脉。地壳在温度升高时会变得比较软弱，上升的地下物质还会向两侧流散，这样，中央海岭顶部的地壳终于被撕裂开来，并发生陷落，形成了地球表面最大的伤痕——裂谷。

陆地上也有类似的大裂谷，最著名的要算位于非洲大陆那个南北向延伸的东非大裂谷了。它的谷底比东非高原低一二千米，裂谷两侧是极其壮观的陡壁悬崖。如果从空中向下望东非大裂谷简直就像一道被撕裂的地球伤痕。沿裂谷底分布着不少狭长而深陷的湖泊，其中坦噶尼喀湖深达 1400 米。



大陆裂谷的成因类似于大洋裂谷。也是向上涌升的地下炽热物质使地壳上升的同时形成的。在地下流动物质的带动下，东非裂谷两边的地壳向东西两侧推移，直到目前裂谷仍在继续分裂。

根据科学家推测，几千万年后，东面的东非次大陆会脱离非洲主体向东漂移，其间将诞生出一个新的海洋，大陆裂谷就可能演变成为大洋裂谷，就像 1 亿多年前大西洋和印度洋的诞生一样。到那时，非洲将一分为二，乌干达、

马拉维和赞比亚等内陆国将受到海水的冲击，变成沿海国家。

（金性春）

世界最好的“地质陈列馆”在哪里？

学地质的人都说，地层是地球历史的书页。因为地层里有化石，人们可以从对化石的分析、研究中确定不同地层的年龄，进一步研究不同地区的地质构造。

但是由于地壳水平运动十分频繁，地球上大部分地层都被褶曲成山，在有断裂的地方则形成各种形式的断层，使岩层的排列变得非常混乱。

其次，由于植被的大量覆盖，使自然出露的岩层非常少见。

因此，要想在野外亲眼看一看几十亿年来完整的地层及其排列次序那真是难上加难。

然而，大自然是复杂的。地球上确实还存在着一个地质工作者的乐园，号称世界最好的“地质陈列馆”的美国科罗拉多大峡谷。

科罗拉多大峡谷位于美国西南部。峡谷长 440 千米，宽 200 米到 30 米不等。最深的谷地达 1830 米。大峡谷

呈“V”形，顶部宽，底部窄，谷壁陡直。整个峡谷干燥异常，草木不生。特别令人惊讶的是大峡谷的岩层竟然呈水平状态，从下到上一层层地排列着 20 亿年来从元古代、古生代、中生代到新生代整个地质时代的一整套地层，人们从谷底向上攀登可以饱览这本活的地质教科书的风采。

所以人们又把科罗拉多大峡谷称为“自然界的奇迹”。

这个地区能保留这么完整的水平岩层，主要是因为这里地壳活动不强烈，特别是水平运动不明显，而升降运动却比较明显。在古地质时代，流水切割地层的作用十分强烈，河谷切成深深的“V”形。后来地壳抬升，大峡谷地区变成了高原，暖湿气流不易进入，加之这里常年处于副热带高压控制下，气候非常干燥，因此植被稀少，岩石裸露。于是整个大峡谷就以原始的本来面貌，敞开宽阔的胸怀欢迎世界各地的地质爱好者和科学工作者来考察、参观。

科罗拉多大峡谷，真是一个不可多得、当之无愧的地质陈列馆！

（史美汀）

为什么海底会有巨大的峡谷？

凡是到过长江三峡的人，都会对它不凡的气势和奇异的景色感到神往。可是，世界上最宏伟的峡谷并不在陆上，而是在海底。巴哈马海底峡谷谷壁高 4400 米，白令海底峡谷长达 440 千米。而长江三峡两壁高度不过千米，全长也只有 204 千米。

海底峡谷蜿蜒曲折，有支谷汊道。它在各大洋的边缘十分常见，往往从浅海底开始，顺坡向下，一直下延到几千米深的深海底。

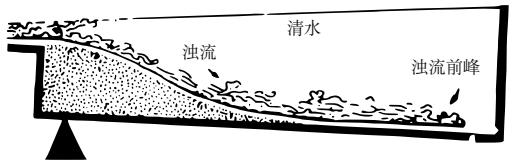
那么如此壮观的海底峡谷是怎么产生的呢？人们最先认为海底峡谷是海洋波浪的杰作，但后来潜入海平面下发现，海面上咆哮的风浪一般只能影响到几十米深的浅海底，而几百米以下的深海底却不受风浪影响，那

里始终是一个宁静的世界。因此深海底的峡谷肯定与风浪无关。

海底峡谷的形状与陆上的河流峡谷非常相似。因此，美国著名海洋地质学家谢帕德就认为海底峡谷是由陆上河流流入海洋的河水侵蚀出来的。可是，河水比海水轻，河水一旦入海，便浮在海水上面，并不能下潜到海底，切割出深达数千米的海底峡谷。

100 多年前，瑞士一位科学家福勒尔在观察罗纳河河水注入日内瓦湖时，发现较重的浑浊河水会下沉到湖底，并沿湖底斜坡一直流往深处。这种含大量泥砂的水流可以在一段时间里不与上层的清水相混，在重力作用下径直向下流动。人们把它称为浊流。1936 年，美国地质学家德利正在为解开海底峡谷形成之谜而苦思冥想。有一天，当他读到福勒尔那篇论述浊流的文章时，猛然省悟到：既然波浪、河流都不可能成为开拓海底峡谷的动力，莫非是海底浊流侵蚀造就了海底峡谷。于是德利把这个想法写成论文。但地质学家对浊流究竟有没有这么大的侵蚀能力依然将信将疑。又过了 10 多年，荷兰著名海洋地质学家奎年在水槽中做试验，他用人工方法把富含泥砂的浊水灌入水槽清水之下，果然造出了浊流，更重要的是，还发现浊流具有相当强劲的冲刷泥砂能力。这时，人们回忆起 1929 年北美纽芬兰海岸外发生的事：许多供美洲、欧洲间电讯

联系用的海底电缆，某一天夜间竟全部断裂。根据电讯中断的时间分析，这几根电缆是沿海底斜坡从上至下依次断裂的。专家们断定这是一股突发的浊流切断了这些电缆。海底地震和海底泥砂的突然滑塌崩落，都可以诱发形成浊流。根据电缆依次折断的时间，推算出这股浊流的最高流速为每秒 28 米。



现在，大多数海洋学家都承认，正是沿海底斜坡奔腾而下的浊流，开拓出了宏伟的海底峡谷。看来，浊流在塑造海底地形中所起的作用完全可以与陆地上的河流的浊流相比。

（金性春）

为什么中国大陆是由许多地块拼合起来的？

中国大陆本来就是完整的一块吗？它是怎么拼合起来的呢？此事要从“指南鱼”的带磁说起。

北宋时有一本叫《武经总要》的军事著作，书中提到行军时如遇阴天黑夜，可用指南鱼辨别方向。书中还记述

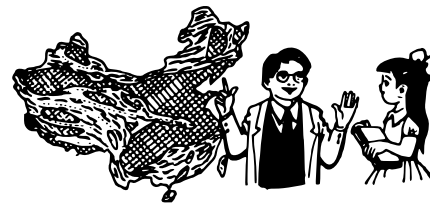
了指南鱼的制作方法：将一张薄铁片剪成鱼形，放在炭火上烧红，然后把鱼头朝南，让它冷却，冷却后将它漂在水面上，鱼头就会指向南方。现在看来，指南鱼之所以会指南，是因为鱼形薄铁片在冷却过程中被地球磁场所磁化，而成为磁性体的缘故。

古时候火山喷发时流出的炽热岩浆，在冷却时受到当时地球磁场的磁化，也会形成带磁性的岩石，尤其是含铁较多的玄武岩。这种磁性叫做化石磁性或剩余磁性。具有化石磁性的岩石，就像是一只只指南鱼，不过它不是指向现在的南极，而是指向岩石生成时的古地磁极。根据化石磁性方向与水平面的夹角（倾角），又可以算出这岩石在形成时所处的纬度（纬度越高倾角越大，在赤道倾角为零，在两极为 90°）。地质学家检测一些带磁性的岩石时，常常会发现，有些磁性岩石形成时所处的纬度与它现在被采集到时所处的纬度大不相同，这说明，这些岩石现在所在的地方并不是它形成时的原始地方，而是从远方漂移过来的。

对化石磁性的研究，不仅表明中国大陆确实发生过漂移，而且发现大约 3 亿年前华北地块中部与华南地块中部之间相距约 20 个纬度（2000 多千米），这比它们目前的距离要远得多。在华北与华南之间的秦岭，地质学家发现了古老的洋底岩石蛇绿岩和海洋沉积物。可见，华北与华南

之间曾经隔着一个辽阔的海洋。两亿多年前，这两个地块相互靠拢拼合，夹在其间的古海洋消失了，古海洋中的沉积物和岩石遭受挤压，就褶皱成为雄伟的秦岭和大别山。

古生物及其他证据也表明，在远古时代，华北与华南并不是同一块陆地。5 ～ 8 亿年前华南的地层和生物面貌与华北的完全不同，却与大洋洲的澳大利亚十分相象。如华南与澳大利亚都发现过 6 ～ 8 亿年前只有在十分严酷的气候下才会有的冰川沉积物，而华北却没有。化石磁性研究证明，华南可能一度与澳大利亚相连，后经长途漂移才与华北地块拼合在一起。



同样的证据也表明，西藏、塔里木、柴达木、准噶尔等都曾是被古海洋隔开的孤立地块。3 亿多年前华南位于热带，西藏地块上却生活着喜寒生物。到 1 亿多年前，华南的淡水蚌类进入西藏，反映了原先相距遥远的两地块已拼合在一起。上述地块大多在距今 2 ～ 3 亿年前后相互拼接，形成中国大陆雏形；各地块之间的褶皱山系就是拼接的缝合线。在两亿多年前的中生代初，华北-塔里木地块还与西伯利亚拼合，于是形成古亚洲大陆。至于印度地块

北上与西藏碰撞汇合，形成现代亚洲，已是距今 4000 多万年的新生代了。

（金性春）

为什么台湾岛东、西海岸很少有优良的海港？

台湾岛的东海岸为断层海岸，西海岸则多为辽阔的平原海岸。虽然台湾东西海岸绵长，但很少有优良的海港，这是什么道理呢?

地理常识告诉我们：平原海岸多盐场，港湾海岸多优良海港。因为港湾海岸大多有深入陆地的海湾，这里是船舰停泊的理想场所。如大连港位于大连湾内，青岛港位于胶州湾内。这些地方可以停泊较多的船舰。此外，港湾海岸大多为坚硬岩石构成的丘陵地貌，海岸附近，海水较深，可以停泊吨位较大的船只。这些都是建港的必备条件。此外，许多江河入海口也常常可以作为港湾。而台湾岛西部是平原，大陆架非常浅，东部是危崖耸立的海岸，交通不太方便。这些自然条件都不利于建设海港。

那为什么台西多平原，台东多悬崖峭壁呢? 这要从台湾岛的成因谈起。根据板块构造学说，当太平洋板块向亚欧板块俯冲时，在两大板块相互挤压地带，亚欧板块的边

缘受挤压而上拱形成一系列的岛弧。台湾岛就是这些岛弧中较大的一个。在这些岛弧与大陆之间，由于地壳下沉分布着一系列海水深度较浅的内海、边缘海和海峡。大洋板块在相互挤压中，以四十五度俯冲插入大陆板块的地幔部分而消亡。这个俯冲带就是太平洋两岸许多深海沟的所在地。研究海洋的科学家们，对许多深海沟进行仔细的调查，发现一个饶有趣味的共同现象：绝大多数深海沟，从横断面来看，几乎都具有不对称的“V”字形。它的较陡峻的一侧靠着大陆成岛弧（或岛屿），而较平缓的一侧则临近大洋。台湾岛的东侧是琉球海沟，所以台湾岛的东海岸就形成为非常典型的壁陡渊深的断层海岸。

台湾岛西部的平原是冲积平原，是由一连串冲积扇和三角洲组成的，地势十分平坦。

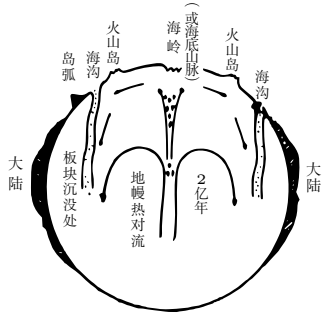
台湾岛的东海岸陡峭，西海岸平坦，都不利于海港建设。台湾岛上著名的两个优良海港——高雄和基隆，分别在岛的南、北两端。如高雄港虽然也濒临台湾海峡，海岸平坦，但它有狭长的潟湖，潟湖内水域辽阔，风平浪静，为高雄提供了得天独厚的建港条件。而基隆则是港湾型海岸，建港条件也很好。

（王振铭）

为什么夏威夷火山依次形成？

夏威夷岛大约位于北纬 20 度、西经 155 度的太平洋海域，是夏威夷群岛中面积最大的一个岛。夏威夷岛是由 5 个相互连接起来的活火山组成，奇怪的是这些活火山是依次形成的。

火山的形成与家里煮稀饭的情形有些相似：铝锅内的火烧沸后，锅底上的生米，不断地从锅中向上升腾，到了水面，又被下面升腾的米粒挤向四周，然后沿锅内壁下沉。锅中米粒在不断的上浮下沉的过程中，膨胀起来。这种对流循环，随着米粒开花而逐渐减慢，最后只看到较粘稠的稀饭表面不断地放出气泡，于是一锅稀饭煮好了。这种对



流现象，在地球内部也类似地进行着。当然它的规模程度是煮稀饭无法比拟的。

地球内部分地核、地幔、地壳 3 圈层。科学家认为地幔上部是由可以流动的塑性物质组成的，这里温度超过 1000 ℃，压力可达 9000 个大气压。有人认为，这些塑性物质也不停地进行着地幔热对流。上升的地幔物质有时沿着地壳中的裂缝喷出地表形成火山。由于地幔热对流在地幔和地壳之间形成巨大的水平挤压力，将先生成的火山推移开，又产生新的火山喷发。这样，离现今喷出口越远的火山，它形成的时候就越久远。夏威夷火山群，就是这样依次生成的。

（王振铭）

为什么地震前常见有地光？

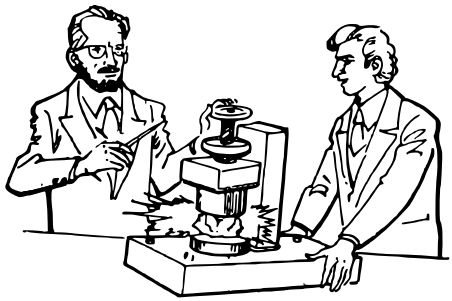
1975 年 2 月 4 日傍晚 6 时许，辽宁省南部海城与营口一带，天还没有完全黑下来，但因低空中笼罩着大雾，能见度非常低，马路上已不能骑自行车，汽车也只有打开黄灯才能勉强行驶。突然，暗黑的天空豁然开朗，行人居然重新看清道路，屋内的人甚至能看清室内摆放着的物品；而在海城招待所，人们还看到满天红光，不久红光又

变为白光。几乎同时，大地剧烈地颤动起来，海城地区发生了 7.3 级大地震。

为什么大地震前常伴生这种被称为“地光”的发光现象呢?

很多科学家对它发生浓厚的兴趣。然而由于地光总是骤然出现，又很快消逝，这就妨碍了对它进行持久的观测与研究。不过对这个问题，科学家还是提出许多不同的看法：有人认为地光是摩擦生热的结果，就像用锤子敲打坚硬的岩石，会迸溅出点点火星一般，地震时，岩石、矿物之间的剧烈摩擦，导致了光的出现；也有人认为地光是可燃性气体，从地震产生的地裂缝逸出地面，接触空气后燃烧所产生的光；还有人认为，地光是地电场在发光，有些矿物，如石英等在压力下会产生一定的电场，当这种地电场聚集到一定强度时，便释放能量产生光；……由于这些观点都存在着这样或那样的不足，因此一直没能获得人们的公认。

不久前，有几位美国地震科学家在实验室里对圆柱形的花岗岩、玄武岩、煤、大理岩等多种岩石做压缩破裂的实验时，发现



当压力足够大时，这些岩石试样会爆炸性地碎裂，并在几毫秒内释放出一股电子流。正是这股电子流，激发周围的气体分子，使它们发生微弱的光亮。实验还发现，即使是在水中，碎裂的岩石所释放出来的电子流，也能使水发出亮光。科学家认为这种岩石破裂时所产生的光亮，就是地光产生的基本原因。因为人们早就知道，地震的实际结果是地壳岩石的大规模破裂。既然在实验室里，一小块样品破裂时，能发出微弱的光亮，那么当它们大规模破裂时，自然会聚集成强烈的耀眼光亮。

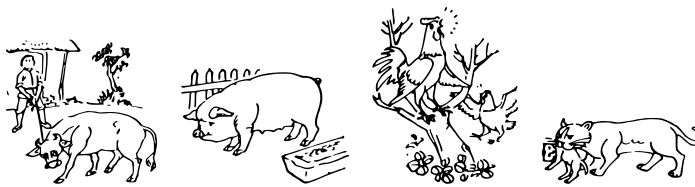
尽管有了上述的实验研究成果，人们仍然不敢贸然肯定。因为，也有科学家指出，地震有几种不同的类型，产生地光的原因不完全相同，不应把它们混为一谈。而地壳岩石破裂发光只是地光的一种类型而已。

事实是不是这样，还有待人们进一步研究探索。

（张庆麟）

为什么动物能预报地震？

1976 年 7 月 24 日，唐山开滦奶牛场的职工发现，他们场里的奶牛不知为什么产奶量明显下降。奶牛竖起双耳，似乎在倾听什么，不肯进槽；如果把它们强行赶进槽，则来回蹦跳，不肯进食或急急进食。过了两天，奶牛们更是惊跳、奔跑，不时仰首惊叫，好像有什么大祸临头。到了 27 日深夜，饲养员竟无法管束住这些平日很听话的奶牛。它们竭力想挣脱羁绊，逃出牛栏……几小时后，就发生了近代我国地震史上死亡人数最多的唐山 7.8 级大地震。显然，奶牛的惊恐不安，是一种震前的动物异常现象。



为什么地震前动物会表现出这样的异常现象呢？意大利科学家特里布奇对此作出了一种解释：他在访问 1976 年 5 月发生地震的圣列奥波里特林市时听一位钟表匠叙述了一件奇事，地震发生前，拆开的几只待修表的金属零件，可不知为什么散竟然互相排斥。据此特里布奇认为，

金属小零件互相排斥，显然是彼此都带有同性的电荷。哪里来如此强的静电荷呢？答案只能有一个：那就是这些电荷来自周围空间。他又想到，正是这些特别强的静电荷，使动物体内产生一种特殊的神经激素，刺激中枢神经，使动物产生反常行为。那么，地震前为什么空气中会有带电微粒呢？那是因为岩石在爆裂时会释放出电子流，正是这种电子流使周围空间带有很强的静电荷。

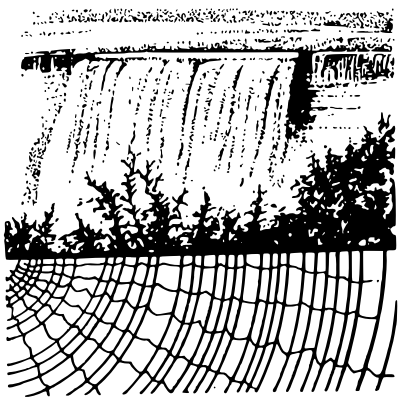
但是，一些科学家认为，上面的解释只是引起动物异常的原因之一；动物还可能具有灵敏的嗅觉，闻到地震前从地壳裂缝中释放出来的某种气体；也可能具有灵敏的听觉，而听到人们无法听到的地震前的岩石破裂声。此外，地震前地球重力和地磁场的细微变化、震前地下水位、地下水质以及大气压力的变化等等，都有可能使动物感觉到，以致引起它们的行为异常。

总之，震前动物行为异常的原因是复杂的。对于不同的动物，有着不同的诱发因素。有些时候动物也会因其他方面的原因，如气候的突然变化，而表现出与地震发生前相似的行为异常，给人们造成错觉。因此如何正确鉴别地震前的动物行为异常与其他原因引起的行为异常，乃是利用动物进行地震预报，必须解决的课题。

（张庆麟）

为什么水库蓄水有可能诱发地震？

1967 年 12 月，印度的柯伊那水库区域发生了一次 6.5 级地震，大坝遭受破坏，造成严重损失。在当地人们的记忆里，这个地区在建坝前，从未发生过地震。自从 1962 年水库建成开始蓄水，在贮水量还没达到总容量一半时，这里的小地震就频繁地发生了，5 年后，竟发生了这次破坏性地震。由此，人们提出了“水库蓄水会不会诱发地震”这个问题。



据地震专家统计，世界上不少水库蓄水后会引发地震，到 1975 年止，世界上有 20 个国家，近 50 个水库发生这类地震。不过一般震级都很小，5 级和 5 级以上的不到 10 次，而 1967 年 12 月发生在印度柯伊那水库的 6.5 级地震，算是最大的一次了。

那么，水库蓄水为什么会诱发地震呢？原因得从两个方面来加以说明。

首先，是由于水库座落的地下有断层，地震是由断层错动而引起的。一般的水库都选择在峡谷中，以利于筑坝拦水。而群山之中的峡谷，正是断层隐伏的地方。

其次，是由于水库建成后蓄水，随着水位的上升，水库底下的岩石承受的压力逐渐增加，使岩石原来的应力平衡遭到破坏。同时，又由于水不断向岩石的裂隙和断层中渗透，使断裂带两边岩层间的摩擦力减少，而易于滑动。当水库水位在变动过程中，断层积累到一定能量后，就会出现断层滑动而给水库带来一次地震，求得岩层的暂时应力平衡。当断层又积累到一定能量后，就再一次出现滑动，发生新的地震，如此周而复始。

水库地区小震频繁，大震难见，主要是岩层断裂处的能量积累快，释放也快的缘故。不过，不管小震大震均用不着害怕，只要事先估计到它的可能性，工程上采取必要的预防措施，大坝的抗震性能加强，水库的安全是完全可以保证的。例如我国广东河源新丰江水库，1959 年 10 月开始蓄水，11 月就发生地震，不过震级不大。施工当局当即严密监视地震活动情况，同时采取了加固大坝等强有力措施。因此，在 1962 年 3 月 19 日发生 6.1 级地震时，水库安全无恙。直到现在，这个水库一直对当地的工农业生

产发挥着积极的作用。

（甘德福）

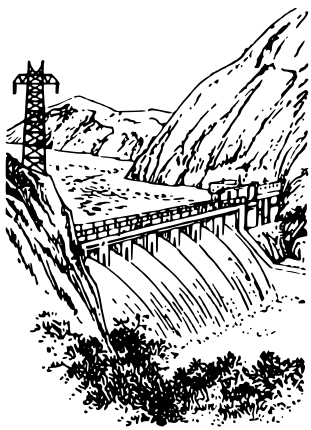
为什么修建水电站要了解地质情况？

水力发电站必须建造在牢固可靠的基础上，保证水库不致坍岸或漏水，因此在建造水库之前，进行大量深入细致的地质勘探和科学试验工作，是必不可少的。我国许多大型水力发电站，如新安江水电站、刘家峡水电站、葛州坝水电站等，在修建前都曾打了许多钻孔和探洞，摸清了地下岩层情况，才选定了符合要求的建坝坝址。

在江河上修建拦河坝形成水库，是建造水电站的主要工程。地质勘探的任务，就是探测坝址和水库淹没区的地质情况等。

对坝址进行勘探，是通过一系列的勘探手段和试验，了解作为大坝基础的工程地质条件，例如岩石的物理、力学性质，岩石覆盖和风化深度，以及透水性能等，作为选择建坝地段的依据。再结合当地的地形、地质条件，选择最适宜的坝型。一般地形狭窄、岩石完整性好、强度高、覆盖层和风化层较浅的地段，适合修建混凝土坝，如淮河的佛子岭水库混凝土连拱坝和新安江水电站的混凝土重

力坝。在岩石比较破碎、覆盖层和风化层较厚的地段，则适宜修建当地材料坝，如土坝或堆石坝。有时基础的地质条件优劣不均，可以采用混合坝型。选择坝型的种类，除了着重考虑地质地形等因素外，还须兼顾人力、物力、设备等条件。掌握坝区的地质情况是很重要的，有些大坝完工后发生事故，往往是由于对坝区地质情况的判断失误。



水库区的地质勘探任务，主要是为了保证大坝建成后，水库能正常蓄水，避免渗漏和岸坡坍裂。水库是用拦河筑坝的方法造成人工湖。有的坝高达几十米，甚至 100 多米。把河拦住，上游水位一抬高，水的压力加大，更要往石头的缝隙里钻，水库造在这上面，水就要白白流掉。通过地质勘探，才能了解水库区的岩层有没有溶洞或大的断层破裂带。此外，了解水库沿岸的岸坡稳定性，也是水库区勘探工作的任务之一。有的水库修建在北方黄土区，黄土遇水非常容易塌陷。水库蓄了水，加上风浪对河岸的冲刷，往往水就在岸坡下边掏出个空洞来，造成严重的坍岸现象。意大利的瓦依昂水库，一次库岸坍方竟达 2 亿立方米之巨。

至于调查水库区和坝区的地下矿藏及其分布情况，也是勘探过程中不可忽视的，以免造成大的损失，因为水库坝址底下的矿藏是不能开采的，否则会影响大坝的安全。

上面讲的这些勘探项目，都是为了在建造水电站前，帮助人们去认识和了解地质情况，达到改造利用的目的。对于有利的地质条件，自然要充分利用；但是有的坝址和库区的地质条件较差，也不是一概舍之不用，而是因地制宜，采取积极措施，通过各种工程处理加以改造，同样能建造水电站。

（柯　依）

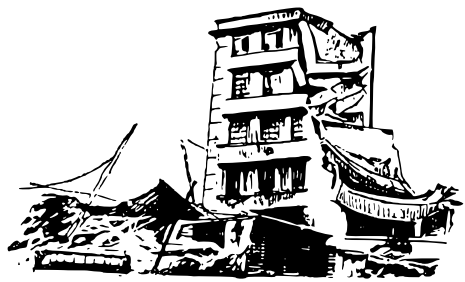
为什么近期内唐山不会再有大地震？

1976 年 7 月 28 日，一场巨大灾祸突然降临华北平原，唐山市一夜之间成了废墟，唐山人在睡梦中失去了家园和亲人。但唐山人并没有被这灾难所吓倒，而是在党和全国各地人民的关心和援助下，在废墟上重建了家园。如今你再到唐山去，就很难看到地震留下的踪迹了。

现在唐山以崭新的面貌矗立在华北平原上。我们在为唐山人民庆幸之余，不禁要问：新唐山会不会再遭到大地震？城市的安全和坚固程度又怎么样呢？

根据有关部门研究报告表明，唐山在数百年内不会再次发生类似 1976 年那样的大地震。理由有如下几方面：

首先从统计学角度讲，根据有历史记载以来对华北地区历次强地震重复性统计数据表明，8 级以上地震没有在原地重复发生过；7 ～ 7.9 级地震在 400 年内，50 公里范围内，重复发生的概率小于 0.02%，即可能性很小很小。



其次从地质构造上讲，由于 1976 年唐山地震除 7.8 级主震外，还发生了一系列 6 级以上强余震，这样造成唐山地区地下岩层破碎程度较高，使今后的地震强度因震波受阻而相对减弱。同时，因为唐山地区地壳内部的受力方向没有发生变化，仍与华北大区域相一致，而一次具有破坏作用的大地震的能量积累要经过一个很长很长的过程，所以唐山地区在今后数百年内不可能迅速积累起造成再次强烈地震的能量。

最后从建筑学上讲，城市建筑师们在设计新唐山的建筑物时，已经把抗震因素考虑进去，即新房采用框架结构等等，使新唐山的建筑物的抗震标准均在烈度八度以上。

综上所述，无论从统计学、地质结构或建筑结构角度看，新唐山近期内不可能发生大地震，即使有地震，烈度也不会太大。因此劫后余生的唐山相对来说是安全的。

（印　连）

为什么喀麦隆的尼奥斯湖会喷出致命的气体？

1986 年 8 月 21 日，位于非洲中部喀麦隆火山区的尼奥斯湖，突然喷发出大量气体，持续了多天，到 26 日才停止。这种气体导致 1746 人死亡，437 人住院治疗。

尼奥斯湖是个火山湖。它像我国东北长白山的天池一样，是火山喷发后，在火山口这片洼地上蓄水而成的。不过，它没有天池那么大，面积只有 1 ～ 2 平方千米，是喀麦隆阿库火山上的一个小火山湖。这次喷发如此大量的致命气体，是极为罕见的，因此，引起了人们的震惊。

喀麦隆是中非的火山之国，海拔 4070 米的喀麦隆火山是中非最高的山。1959 年它还喷发过。火山喷发时，会喷出大量气体，其中数硫化物和一氧化碳毒性最大。尼奥斯湖喷出的气体，有人认为是湖底的火山喷出来的硫化氢和一氧化碳，但是，解剖死难者的尸体结果表明，他们实际上是受二氧化碳气体包围，引起呼吸窒息而死的，并非

是一氧化碳中毒所致；而且，这种气体是由湖面逸出的，不是从湖底火山口喷发出来的，因为经过科学勘查和观测，都找不到湖底火山喷发的丝毫痕迹。

经过科学家仔细调查研究，探明了在尼奥斯湖湖底，火山裂缝中不断有重碳酸盐渗出，成年累月堆积起来，使湖底的水含有大量的重碳酸盐。由于微妙的化学平衡，把湖水分成若干层。当湖水遇到某种外因引起搅动时，湖底含有大量重碳酸盐的水，就会向上翻腾，同时释放出大量二氧化碳气体，冒出缕缕轻烟，就像刚开瓶的汽水，在湖面上泛起水泡。这样的化学反应甚至可能掀起 5 米高的波浪，击倒岸边大树。随着反应加剧，二氧化碳的浓度也越来越大，直到湖面上空积聚了大量二氧化碳，随风吹向岸畔，于是造成大量人、畜、昆虫、动物被灼伤、痉挛甚至窒息而死。

那么，引起湖水搅动的外因又是什么呢?

经过科学家分析，认为有的是由于湖畔山体发生小塌方，崩落的岩石震撼了湖底，破坏了保持平衡状态的湖水，搅动了湖底重碳酸盐，释放出二氧化碳气体上逸；有的则

是由于暴雨，触发了湖水的翻腾，也同样会造成灾难。

（史　维）

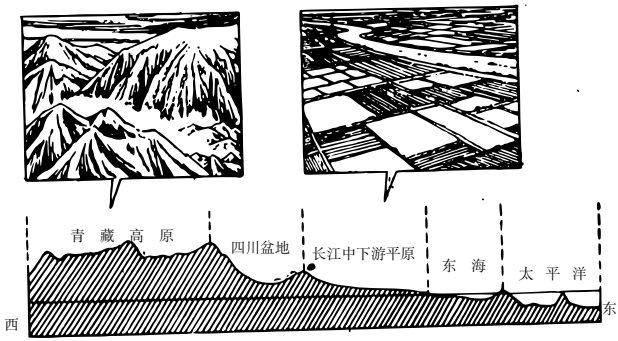
为什么我国东部多平原和丘陵，西部多高原和高山？

在我国 960 万平方公里的土地上，有着多种多样的地形类型。

翻开我国彩色地形图，可以发现我国西部大部分地区的地形是用褐色、棕色来标示的，只在东部地区的地形上，才分布着连片的绿色。这就说明，我国西部的地势高，多高原和高山，东部地区主要是平原和丘陵。平原是高度在海拔 200 米以下的地势比较平坦的地方。东部的平原，有东北平原、华北平原和长江中下游平原等。

我国东部多平原，西部多高原和高山，这是地质历史发展的结果。现在的地势轮廓，形成于距今 7000 万年以前的地质时期。那时，大兴安岭、太行山、巫山一线以西，地壳有大幅度上升，特别是青藏大高原，上升最为强烈，约上升了 400 ～ 6000 米。西部地区的古老山地均发生断块上升，加上风、雨、流水的侵蚀、割切，所以地势高峻，起伏较大。上升幅度较小的地区，便形成了许多广大的盆地，如四川盆地、塔里木盆地、柴达木盆地、准噶尔盆地，

个别地区有下陷到海面以下的，如吐鲁番盆地。大兴安岭、太行山、巫山一线以东也发生大面积的升降运动，但这里上升的幅度不及西部强烈，因此形成了一系列的中等山地和丘陵，而东部大面积下降，如华北平原下沉了 800 ～ 1000 米，承受了大量河流泥沙的堆积，形成广阔的大平原，如东北平原、华北平原和长江中下游平原等。这些平原成为我国主要的耕作农业地区。



（柯　依）

为什么天山、昆仑山、祁连山都是“返老还童”的山？

在我国西北部，最壮观的大山要算天山、昆仑山和祁连山了。这些山高耸入云，山顶终年积雪。像这样巍峨的高山，很难想象它们都曾经有过作为平原的身世。

地质学家曾在天山、昆仑山和祁连山 4 ～ 5 亿多年前形成的地质层中发现大量海生动物的贝壳、棘刺和甲壳。这说明现在矗立着崇山峻岭的地区，当年都是波涛汹涌的海洋。地质学家称这些海洋为天山海槽、昆仑海槽和祁连海槽。

直到 4 亿年前的早古生代末期，祁连海槽发生强烈地壳运动，地层受挤变形，地面上升，海水退落，形成高大的褶皱山脉。山高坡陡，构成山体的岩石被风化，碎裂成带棱角的粗大颗粒顺坡滚下，逐渐在高山周围的山麓地带堆积起来，称为磨拉石颗粒沉积岩。磨拉石颗粒越粗大，积聚的厚度越厚，说明近旁原来的高山越高。地质学家在祁连山地区发现了 3.7 ～ 4 亿年前的磨拉石，由此可见那时候的古祁连山已经破水而出。

天山海槽和昆仑海槽则是在距今 2.5 亿年前后的古生代末期，演变为古天山和古昆仑山。在漫长的中生代时期，祁连山、昆仑山和天山地区的地壳运动趋于稳定，历经千百万年的风雨剥蚀，高山上的岩石被瓦解了，山岩崩落，泥沙流失，流水把高处的岩石碎屑搬运到地势低的地方。就这样，高峻的山脉逐渐衰老，变成起伏不大的平原，古天山、古昆仑山和古祁连山消失了。这种由剥蚀作用形成

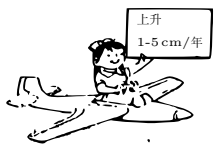
的平原，不同于由大量泥沙堆积而成的冲积平原，叫做侵蚀平原或叫做准平原。

近 4000 万年来，印度板块与亚洲板块之间的距离每年缩短 5 厘米，那里的地壳总共缩短了大约 2000 公里。印度板块撞击亚洲板块，除了直接造成青藏高原急剧隆起外，挤压力还向北传递至昆仑山、天山和祁连山地区，致使原来已经成为准平原的地面重新上升，形成了现今的祁连山、昆仑山和天山，而把中生代时期形成的准平原抬升到了几千米高的山顶上，构成独特的“平顶山”，山顶上的这块“平顶”就是 3 座大山一度消逝的见证。在地质学中，把准平原再度上升成为高山的现象称为“返老还童”。天山、昆仑山和祁连山是世界上最典型的“返老还童”山系。

（金性春）

山的高度有限制吗？

我们知道喜马拉雅山脉是世界上最雄伟高峻的山脉，它西起帕米尔，东到雅鲁藏布江的转弯处，全长 2500 公里，平均海拔高度超过 6000 米，比世界上任何山脉的平均高度都要高得多。它还拥有海拔 7000 米以上的山峰 40 座，8000 米以上的 11 座。其中世界第一高峰珠穆朗玛峰，据 1975 年我国登山队的测量为 8848.13 米。



科学家们的观测研究证明，这个世界最高峻的山脉还在不断地上升，平均每年上升 1 ～ 5 厘米。也就是说，一万年后，喜马拉雅山脉将会比今天高出 100 ～ 500 米。照此类推，它的众多山峰很有可能会超过万米。因此，人们不禁会提出：山高有没有一个极限?

地壳以及座落在它上面的山是浮在地幔层之上的。就像浮在水上的木块一样，再者，组成地壳的岩石，看起来似乎非常坚硬，但从地质学的角度来看却是柔软可塑的。当地壳某一部分的负重增加时，它便会弯曲下沉进行调节，人们利用地震波进行探测时，可以看到负重大的地壳

明显突入地幔，形成所谓的“山根”。从理论上说山愈高，山根也愈大，它们之间的比例应符合浮体的力学原理。

那么，是不是说山高就没有限制呢？不！因为地幔不是普通的水，地壳也不是木块，更重要的是地壳还受到地球内部高温的作用，所以“山根”凹下愈深，受热也愈大，甚至熔化，发生地质学家所说的“壳下侵蚀”。于是山根的体积减小，浮力相应减小，为了保持平衡，山体会持续下沉，从而使山高受到制约。

根据这个道理人们推测，地球上的山峰有可能超过 1 万米，但不会超过太多，而且不可能无限止地高上去。

（张庆麟）

为什么渭河本是黄河古河道？

现在的黄河河道呈一个大“几”字形横亘于中国的北方。其实它成为目前这个状况的历史并不长。

黄河称得上是一条最“调皮”的河：地壳不断的升降，黄河的流向也不断地变化，上游也变，下游也变。

距今 2000 多万年前的新第三纪时，黄河是一条真正的滚滚东流的大河。那时，黄河从兰州向东，沿现在的渭河一直向东注入黄海。所以渭河是黄河货真价实的古河道。从我们现在看到的渭河宽阔的河床和巨大的冲积平原，足可证明，这正是古黄河的“功绩”。

那么，黄河什么时候北上又南下的呢?

那要从新生代说起，那时期的新构造运动使西秦岭榆中至鸟鼠山一带发生近南北向长垣状隆起，使古黄河水在这里遇到了障碍，从而不得不改向。于是，黄河在刘家峡顺地势“侵占”其它河道，改道向北，在贺兰山、阴山和鄂尔多斯高原的挟持中绕了一个大弯，然后在晋北顺着桑干河上游沿永定河直入渤海。在内蒙古集宁附近的斗镇和凉城之间有一条东西延伸的宽阔凹地就是黄河古河道的遗迹。后来又由于集宁地区的隆起，迫使黄河又南下，在潼关一带与原黄河故道——渭河交汇。

由于鸟鼠山的隆起，渭河的河道、支流都受到很大限

制，因此汇水量比古黄河显著减少。巨大宽阔的河床和渭河的流量极不协调，致使有诗云：“疑问鼠山名，试为答案岐千古，长流渭河水，溯到源头祇一盂”。确实，一盂之水，无法形成渭河宽大的河床，关中平原无疑是古黄河的杰作。

渭河本是黄河主干道，现在成了黄河的支流。古黄河“遗弃”了渭河，现在又让渭河水源源不断地支持它，黄河真是一条变化多端的怪河，然而，这条大河河道的变迁也确非黄河的本愿，而是构造运动的产物。

（史美汀）

为什么现在海平面在不断上升？

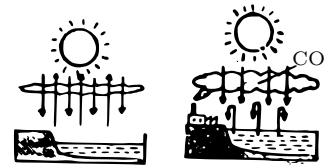
本世纪以来，全球海平面一直处于上升状态。科学家们对全世界潮位观测资料的分析表明，在过去的一百年里，全球海平面平均上升了大约 12 厘米。

我国大陆沿岸海平面的上升趋势也是相当明显的，在过去的一百年中平均上升了大约 14 厘米，超过了全球海平面的平均上升幅度。

海平面上升，科学家们认为主要是由于近百年来全球持续性的气温升高，造成了表层海水的热膨胀和南北高纬

地区海域冰山的不断消融，从而使海平面不断上升。

太阳光慷慨地把热量送给地球，使万物茁壮生长，多余的热量又被地球以长波形式辐射出去，大气和地面及空间进行热交换，从而使它的热量基本处于“收支”平衡状态。



但是由于世界工业飞速发展，煤和石油等矿物燃料的大量焚烧，使大气中的二氧化碳（CO_2）急剧增高。本世纪初，每年只有 50 吨的二氧化碳进入大气，现在每年向大气中排放的二氧化碳达 55 亿吨。二氧化碳主要分布于低层大气中，吸收地面放出的热量，阻止了地面热量向宇宙空间扩散。大气中过量的二氧化碳起了相当于温室中的玻璃或塑料薄膜的作用，只许热量进入，而不许热量出去。这种现象在气象学上称为“温室效应”。由于“温室效应”的作用，破坏了大气中的热量平衡，使得全球气温逐年增高。地表气温的增高，造成海水温度的升高，从而引起海水受热膨胀。与此同时，地球两极海洋和大气的变暖使南极洲和格陵兰等地区附近海域的冰盖开始消融，这些都造成了海平面的不断上升。

科学家们预测，按现在这种情况，在下一世纪里，大气圈中的二氧化碳的含量还会不断增加，并将导致全球温

度的继续升高。海平面的上升也将是不可避免的。有可能使许多肥沃的平原成为一片汪洋，千百万人们将受到影响而沦为“环境难民”。

海平面的上升不仅缩小了陆地面积，并大大增加了洪涝灾害的影响范围和频率。近年来由于海平面的上升，我国沿海地区频繁发生风暴潮灾害。而且海水入侵沿海低地，致使大片良田盐碱化，成为一片荒地。海平面的上升还使海崖和海滩遭受侵蚀，致使许多城市、港口、海岸工程、旅游设施、房屋、公路和盐田遭破坏，使人类蒙受巨大损失。

现在世界上已经有越来越多的国家认识到，气候变暖、海平面的上升对地球生态环境造成巨大的不良影响，已积极地采取措施，改变能源结构，控制二氧化碳的排放，制止森林的盲目砍伐，增加绿地面积。可以相信，只要大家都积极行动起来，海平面的上升势头是可能压下来的。

（沈红梅）

为什么海洋上无风也有三尺浪？

俗话说，“无风不起浪”，这是一句很有科学道理的话，它说明浪是由风引起的。的确，在海洋里，虽然也有其他原因可以产生浪，但最主要的原因却是风，风吹拂海面，把能量传给海水，浪便不断翻卷起来。

可是，俗话又说，海洋“无风三尺浪”。这不是和上面的话相矛盾吗？既然无风不起浪，为什么又会无风三尺浪呢？但这又是事实。到过海边的人都会有这样的感受：万里晴空没有一丝风，海上却有一排排的海浪由远而近，极有规律地向岸边扑来，发出一阵阵有节奏的轰鸣。这就是“海洋无风三尺浪”的真实情况。

看来，“无风不起浪”和“无风三尺浪”都反映了客观事实，问题是我们怎样来解释它们之间的矛盾。

原来，风吹在海面上，流动的空气直接与海水接触，通过摩擦作用，一部分能量就直接传给了海水，使海水产生浪。这种在风的直接作用下产生的浪，叫做“风浪”。当风浪形成后，它不仅在原地一起一伏地波动，还会源源不断地向外传播。就像我们往水池里掷石块一样，石块落水

处溅起了波纹，在它的周围甚至更远的水中也会泛起一圈圈涟漪，这就是波浪传播的最明显的景象。

风浪也是这样。不仅受风直接吹刮的区域（叫作风区），会产生风浪，风浪产生后，它也会向外传播，传到没有风的地方。这样一来，无风的地方不是也有了波浪吗？这种从风区内向风区外传播的波浪，叫做“涌浪”，简称“涌”。又因为这种波浪的波长很长，所以又称它为“长浪”。如果在风区内吹刮的风停了，浪不会立即停止，它还要在那里波动好长一段时间。这种风区内风停后遗留下来的波浪，也叫作涌浪。

现在，我们该明白了：在风直接吹刮下，海面可以产生“风浪”。而风停以后，留下的波浪或向风区外传播的波浪，就形成了“涌浪”。“无风不起浪”指的是风浪，“无风三尺浪”指的是涌浪，它们是在不同情况下产生的不同的自然现象，都是真实的，这两件事实并不矛盾。

在风暴区内，风浪常常十分凶险，对航行的安全是一个很大的威胁。但是，从风暴区向外传播的涌浪，却能向人们预示风暴的来临。因为涌浪的传播速度比风暴本身移动的速度要快得多，它往往先于风暴到达某一海域或沿岸港口。所以，沿岸海域涌浪的出现并且不断增大，常预示着风暴的来临。因此，沿海群众常把涌浪当作一名很好的“台风（指热带风暴）预报员”哩！人们常说，“无风来长浪，不久狂风降”，的确有可靠的科学依据。

（雷宗友）

为什么南半球西风带海域风浪特别大？

提到海浪，人们总会联想到巨浪翻腾，惊涛拍岸的画面，何等壮观。可是对于终年在海上航行的海员来说，就有不同的感受，因为海洋上的风浪有时候是很可怕的。

船舶在巨浪中航行，稍有不慎，便会船毁人亡。因此，航海人总是尽量避免在恶劣的天气里启锚航行，或绕道航行，以避开海上巨浪。可是，世界上有这样一个海域，却是终

年波涛汹涌，浊浪涛天，使航海人经过时提心吊胆，这就是被称为“咆哮的 40 度”的南半球西风带海域。为什么这个“咆哮的 40 度”会终年“咆哮”，巨浪涛天呢?

海浪因风而生，故称风浪。浪的大小和维持的时间与许多因素有关。主要取决于风速、刮风时间的长短、刮风海区的范围、海水的深度以及海域的特征。

海浪生长的能量和动力，来源于风。风大，其能量也大，给予海浪的能量也多，就能生成大浪。当风吹过海面时，先产生细小的波，使海面凹凸不平，然后风再对不平的海面施行推和拉的作用，不断给以能量，海浪逐渐增大。最后风给海浪的能量和海浪运动消耗的能量达到平衡，海浪的成长充分，不再增大。

海浪成长是需要一定时间的，刮风时间太短，不能产生大浪。但如果刮风时间很长，海域却很狭小，海浪也不会很大。这是因为浪的大小还和风运动方向上的海域长度有关。浪产生后，一边传播，一边还在继续不断地接受风的能量，使浪变大。但在小海域，风作用的海域长度太短，浪尚未获得足够的能量，还来不及充分成长，便已传到海岸了。这种浪是不大的。

另外，浪的大小还和水深有关。在浅水海区，由于海底摩擦力的作用，会消耗海浪的能量，使海浪减小。另外，在浅海区，海浪翻腾，会使底层泥沙上升，含大量泥沙的

海浪，在传播过程中，负重运动，也要消耗能量，故浅水海域，浪均不大。

由此可见，要产生大浪，要有大风，足够长的刮风时间，广阔的海域及海水较深。在南半球 40°—50° 海域，绝大部分为深水海域，其上空正处于南半球西风带，终年有向东大风，吹拂大海，给大海以无尽的能量。此海域三大洋相连，海面开阔，在风作用方向上，海浪通行无阻。故此海域终年巨浪翻腾，永无止息，全年有 110 天波高 6 米以上的狂浪。这给穿越此海域的航行带来了许多困难。凡能越过“咆哮的 40 度”的航海者，素来被称为勇敢的人。1984 年 11 月我国首次进行南极考察，考察队准备充分，使“向阳红 10”号考察船顺利地冲过了这个危险的海域，给我国赢得了荣誉。

（郭伟其）

为什么海浪总是与海岸线平行地向岸边冲来？

住在海边的人都会有一个突出的印象：无论是风和日丽的天气，还是狂风大作的日子，海中总有一排排整齐的浪头，与海岸线平行地向岸边冲来。虽然人们对这种现象习以为常，但却很少有人知道其中的道理。

要讲清这个道理，还得先谈谈海浪本身。

海浪是一种液体波动，人们用波长、波速和周期三个基本要素对它进行描述。

一眼望去，海浪总是在那里一起一伏不停地波动着。如果定睛盯住一点瞧，就会发现水面一会儿高高耸起，一会儿又低低落下，反复地在那里振荡。那高高耸起的部分叫“波峰”，那低低落下的部分叫“波谷”。两个相邻波峰或两个相邻波谷之间的水平距离，叫做“波长”。如果借助秒表进行观察，我们还会发现，某一点两个波峰出现的时间间隔差不多是相等的，这个时间间隔叫做“周期”。也就是说，海浪的周期是某一固定点从一个波峰（或波谷）到下一个波峰（或波谷）所需的时间。而波峰（或波谷）向前推进的快慢，就叫做“波速”。

我们知道，海浪有风浪和涌浪之分。一排排整齐传向海岸的浪，是从远处传来的涌浪。它的波长较长，几百米甚至上千米，波速较快，每秒十几米甚至几十米。当这种波长较长的涌浪传到近岸浅海后，由于地形变浅，波速便

要受到海底地形的影响。水越浅摩擦越强波速越慢。

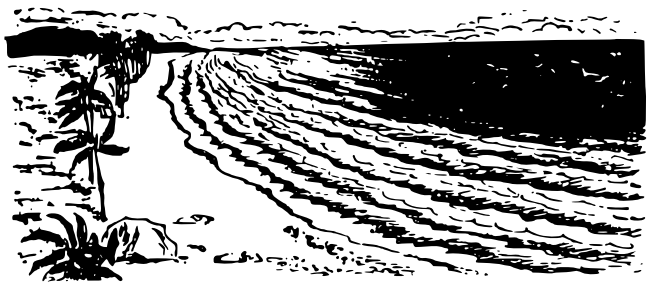
在近岸浅海，海底地形一般总是离岸越近，水越浅；而且，等深线也大多与海岸线平行。这样一来，不论从外海什么地方，也无论从哪个方向传来的涌浪，只要一传到近岸浅海，它的波速便在与海岸线平行的等深线处逐渐趋于一致，波速既然相同波浪就总是平行地向岸边冲来。

（雷宗友）

为什么大海的颜色不都是蔚蓝色的？

作家和诗人常常把大海看作是蓝色的，并形容为“蔚蓝色的大海”。

这话对不对呢？从科学道理来说，既对，又不对。



在大多数情况下，大多数海区的海面的确是湛蓝湛蓝的，美极了。不过，在某些时候，或者在某些海区，大海的颜色就不一定是蓝色的了。

若在乌云满天的时候到海边去，映入你眼帘的大海是黑沉沉的；但若在狂风大作的日子里去海边，举目望去，但见波涛汹涌白茫茫的一片。这就清楚地告诉人们，大海并不是任何时候都是蔚蓝的。

要是有机会乘船周游世界，你又会发现你见到的海洋除了蓝色的以外还有红的、黄的、白的、黑色的。

大海的颜色五彩缤纷，是海水的光学性质、外界条件以及海水所含杂质造成的。

太阳的可见光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成的。这七种颜色混在一起，就变成了白色。当太阳的光线照射到海面上，一部分被海面反射，另一部分被海水质点散射，我们见到的大海的颜色，便是反射光与散射光混合的结果。但是，海面反射是没有选择性的；而水质点散射却有选择性。海水质点对波长较短的蓝光散射最强，对波长较长的红、黄等光散射最弱。这样一来，我们肉眼看到的纯净的大海的颜色便呈蓝色的了。要是天气阴霾，大部分太阳光被云层遮挡，天空黑沉沉的，海面反射的光线很暗淡，大海自然显得发黑了。

有些海区，海水中的杂质较多，也会影响大海的颜色。

红海就是被一种大量繁殖的红褐色的海藻“染”红的。太平洋东北部的加利福尼亚湾，南部有血红色的海藻群栖，北部有科罗拉多河在雨季时带来的大量红土，使海水呈现出一片红褐色，因此有“朱海”之称。1933 年，我国浙江省的镇海、定海和台州一带近海，因淡红色的夜光虫大量繁殖，也使海水一度变红过。人们称这种现象为“红潮”或“赤潮”。近几年来我国渤海黄河口至塘沽一带海面，舟山群岛近海和日本近海都发生过红潮。这是一种有害的红藻大量繁殖造成的，是海洋污染的一个危险信号。

我国东部黄海的海水呈现出一片黄绿色，是由于黄河曾从这里入海。黄河夹带的大量泥沙，把海水“染”黄了。虽然黄河现在改向渤海倾泻，但它的泥沙仍旧可以流到黄海来。

原苏联西北部白海海面终年冰雪茫茫，呈现出一片白色。

亚欧大陆之间的黑海看上去显得很黑，是因为那里的海水流动缓慢，深层缺乏氧气，上层海水中的生物分泌的污物和死亡后的尸体沉到海底腐烂发臭，大量污泥浊水，使海洋变黑了。加上黑海地区经常天气阴霾，就更增加了黑的感觉。

所以，大海不总是蔚蓝的，它是五彩缤纷的。

（雷宗友）

为什么海上石油污染危害巨大？

石油，可提炼出各种类型的燃料，可作沥青、可造肥皂等日用品，它是现代生活中举足轻重的物质，对人类贡献巨大。但是，石油一旦泄漏到大地或海洋里它会给自然环境，尤其是海洋带来巨大污染。

石油污染的危害涉及面颇广，对鸟类、海洋动物、植物、人类及海洋环境都有危害。其中，最明显的首先是鸟类，尤其是飞翔能力弱的海鸭、海老鸦、潜水鸟等和无飞翔能力的企鹅等。一旦海上发生了石油泄漏事故，大面积的海域表面覆盖上油层，如果这些鸟类一时离不开污染海域，仍在海中捕鱼为食，那么，它的羽毛将粘附上石油，飞行能力降低甚至根本飞不动，这时它既不能觅食，又因为羽毛粘上石油，身躯的保温能力大减，便会受寒而死。据统计 1952 年—1962 年间，北大西洋和北海海区，因石油污染，海鸟死亡总数达 45 万只。

海洋石油污染，对以肺呼吸的海兽危害也极大，因为这些动物要浮出水面呼吸。在污染海区，大鲸，海豚，海象等因鼻孔或喷水孔被油块堵塞而窒息致死。有体毛的海

獭，麝香鼠等会因体毛被粘而丧失保温能力。

对鱼类来说短期里，漂浮的石油层对成鱼危害还不明显，但对幼鱼、鱼卵或海虾幼体的危害性极大；油膜和油块会粘住大量鱼卵和幼鱼，石油中的某些有毒成分足以置它们于死地。委内瑞拉一次石油泄漏，在 24 小时内杀死了该海区 95% 以上的海虾幼体；就是海底动物，它们也难幸免，漂浮时间长了石油会被波浪、潮汐等海水运动带到海底，使海底动物受害。1963 年，美国西海岸，一艘油船遇难沉没，泄漏了几万吨原油，一周内杀死几千万个海蛤，使该地养蛤业受损。

对于植物，石油会污染海藻，使之死亡，尤其是小型海藻。许多地方因石油污染，紫菜产量大降。漂到岸上的石油，会使接触到它的草木枯萎。石油能粘附于岩石、砂子的表面，给许多海岸画上一条黑边，风景如画的旅游胜地会黯然失色。这样的海洋和海岸既不能游泳，又不宜散步，将大大影响旅游业的发展。

海面被石油污染上述危害会很快发生。不仅如此，它还会长期影响污染海域，严重的可延续数十年。海面大面

积的浮油，将降低表层海水阳光的接受量，从而浮游植物光合作用减弱、数量减少。这样，以之为食的浮游动物数量也相应减少，整个海洋生态平衡被破坏，严重影响渔业和养殖业。另外，石油中的有害物质会长期潴留于海洋动物体内，如人吃了这些海产品，将损害人类健康。

可见，石油污染确实危害巨大。但当前一些产油国因运输和贮存屡出问题，致使流入海洋的石油数量大，次数多，例如海上油井溢油、运油船舶遇难、船舶和油轮洗舱的含油污水、沿海炼油厂、输油管道发生泄漏事故等，都将带来大面积的海洋石油污染。1991 年 1 月发生的海湾战争，造成了有史以来最严重的石油污染，其损失和危害程度至今难以估计。

（郭伟其）

海洋中蕴藏的巨大能量可以利用吗？

浩瀚的海洋总是处在永无休止的运动中，它蕴藏着巨大的能量。例如波涛汹涌的海浪，有涨落规律的潮汐，往复旋转着的潮流以及朝一个方向奔流不息的海流等。另外还有些我们看不到的运动，例如大气和海洋的热量交换，海水的热运动等，这些都是海洋的动力资源。

海洋的动力资源是十分丰富的，让我们看看下面的这些事实。

海浪是由风摩擦和推压海水而产生的。巨大的海浪可以把一块 13 吨重的岩石抛到 10 米的高处，能把成千吨重的岩石翻转，还能把上万吨重的岩石推上岸去。有人曾估计过，在每平方千米的海面上，波浪运动每秒钟可产生的能量达 20 万千瓦之多。

潮汐是由于月亮、太阳等天体的引力，使海水产生周期性涨落的运动。全世界海洋潮汐能的储量是相当大的，约为 10 亿亿多千瓦，每年的发电量可达 1.24 亿亿度，人们常称之为蓝色的“煤海”。

海流的能量也是巨大的。“黑潮暖流”是世界上著名的海流，它的宽度约 100 海浬，平均厚度约四百米左右，平均日流速达 30 ～ 80 浬之间，其流量之大，相当于世界各河总流量的 20 倍。如果用海流发电，不但能量大于河流，而且没有河流常见的枯水期。

潮流在海峡或海湾一带流速有时可达每小时 10 海里以上，即每秒 5 米以上的流速所蕴有的巨大能量，也可以用来发电。

另外，温差能，河海之间的盐差能，海水压差能等的蕴藏量都是相当可观的。

海洋中的这些动力资源，因为储存量大，污染少，并

且具有取之不尽，用之不竭等优点，越来越受到人们的重视，大家都在积极地开发利用这些能源。

现在，利用较为成功的是潮汐发电。

潮汐发电是利用海水的涨落作为动力的，目前世界上已建成并投入使用的最大潮汐站是法国的朗斯电站，该站于 1960 年建成，装机容量达 24 万千瓦。

我国的海岸线长，潮汐的蕴藏量极为丰富，从 50 年代后期开始建立中、小型潮汐电站，现已发电的有山东的乳山口，浙江的乐清湾，广东甘竹滩等。

目前，海浪发电尚处于试验阶段，现在海上已有上千台波力发电机在工作，多数国家还只是使用小型的波浪发电装置，功率不超过几十瓦，只能满足浮标、航标灯、灯塔等的用电。

总之，随着科学的发展，海洋中这些宝贵的动力资源会越来越被人们所重视利用。

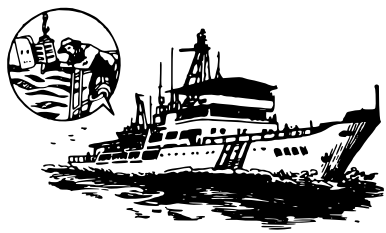
（沈红梅）

为什么要调查黑潮？

20 世纪 70 年代以来，中国和日本多次合作对黑潮进行调查。那么，黑潮是什么东西呢?

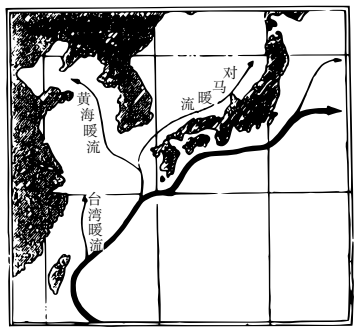
黑潮是流动在西北太平洋的一支强大暖流，它有台湾暖流、黄海暖流、对马暖流等分支。

由于黑潮有高温、高盐的特性，结合它的流动路径和分支状况，可以想见它对中国和日本的影响是很大的。



渤海是我国纬度最北的一个海区，冬季沿岸海域有封冻现象，但秦皇岛沿岸的海水却不结冰，使它成为一个天然的不冻良港。这就是黑潮分支黄海暖流带来的暖水效果。渤海、黄海和东海春夏多雾，也与黄海暖流上空的暖湿空气有关。暖湿空气吹过冷海面，就会生成海雾。黑潮主干虽然离中国大陆较远，但黑潮上空的暖湿空气，与大陆流来的干冷空气之间会形成一个很大的锋区，这是雨量集中的地方。由于黑潮的位

置不是固定不变的，因此，当它平均位置移动时，大气锋区和雨区也必然会相应移动。如 1953 年黑潮南移，下一年我国江淮流域雨量增多，酿成水灾。1957 年黑潮北移，大气锋区和雨区便越过华北，造成下一年长江流域梅雨空缺，出现旱情。日本受黑潮的影响更大。日本北方就有“荒不荒看海洋”的谚语，说明黑潮的变迁与日本气候和农业收成关系十分密切。



黑潮的高温、高盐水与沿岸低温、低盐水之间，还会形成海洋锋区，使这一带水温适中，营养丰富，从而形成优良渔场。我国舟山近海最大的冬汛带鱼渔场，福建沿海的闽东渔场等，都是与黑潮有关的大渔场。

既然黑潮对中国和日本的气候状况和它们近海的海洋状况关系如此密切，中日合作对黑潮进行调查研究，弄清黑潮的变异，以便准确地作出气象、海况预报，为工农业生产和国民经济发展服务，就是十分必要的了。

（雷宗友）

为什么墨西哥湾暖流是世界最强大的暖流？

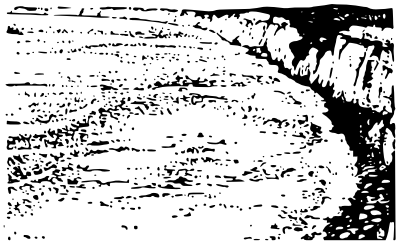
世界上有不少著名的暖流，如墨西哥湾暖流（也称湾流）、日本暖流、东澳大利亚暖流、巴西暖流等等。在如此多的暖流中，唯墨西哥湾暖流独领风骚，堪称举世无双。请看下面的事实。

墨西哥湾暖流的最大流速为 2 ～ 3 米/秒，几乎与我国钱塘江潮水的落潮流速相似；它的流量为每秒 1 亿立方，是日本暖流的 2 倍、巴西暖流的 10 倍，是世界各大河流总流量的 20 倍；它的宽度约为 100 千米，厚度约 700 米；水温高达 24°C。

墨西哥湾暖流是一个巨大的热水库。它的延续部分北大西洋暖流使西欧气温大大超过同纬度其它地区。以 55°N ～ 70°N 大西洋两岸为例，欧洲西海岸最冷月平均温度比加拿大东海岸高 16° ～ 20°C 之多。墨西哥湾暖流使北极圈以北的摩尔曼斯克成为不冻港，湾流每年供给英吉利海峡每 1 米长海岸线的热量相当于燃烧 6 万吨标准煤所产生的热量。

墨西哥湾暖流为什么能成为世界最强大的暖流呢?

我们分别来探求一下构成强大暖流各个要素的成因。



就流量而言，它的水源除了来自全部大西洋北赤道洋流外，还有一部分是来自南赤道洋流。

大西洋南赤道暖流自东向西越过大西洋流向南美大陆，由于大陆轮廓的影响，南赤道流被一分为二，大部分向北，在圭亚那沿岸与北赤道流合并，成为墨西哥湾暖流的组成部分。这就是湾流流量特别大的原因。

从水温的情况来看，由于墨西哥湾暖流大部分进入加勒比海，继而又流入墨西哥湾，湾流在这两个海区流动了一段相当长的时间，而那里是一个比较闭塞的低纬度海域，又常年受副热带高压影响，气温较高。海水在这里被不断加温，使水温升高，这是湾流强大热量的源泉。

再说流速，因为大量的海水从墨西哥湾流出，必须通过狭窄的佛罗里达海峡才能重新进入大西洋；根据单位时间流量相等的原理，这个狭窄的通道必然较大幅度地加大湾流的流速。

从上面的分析可知，墨西哥湾暖流能够成为世界最强大的暖流，它的各项水文要素特点的形成无不受大西洋西

岸特殊的地理环境的影响，可以说这是大自然的天造地合，墨西哥湾暖流受惠于此，然后，它又慷慨地把巨大的热量带给了西欧人民。

（史美汀）

为什么赤潮是一种海洋灾害？

当你漫步海边，或在海上航行，偶尔会遇到这种情况：条状或片状的鲜红色水体散布于海面、平素单调的海水多了一种艳丽的色彩，这些红色水体如江河卧平野，苍茫无尽，连绵不断。看到这些不同寻常绚丽壮观的景象，你可能会感到非常惊讶，不禁要问，是什么东西让大海染上了颜色呢?

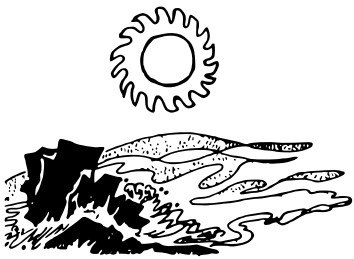
这是赤潮。一种日益增多，影响人类生产、生活的海洋灾害。它是海洋中一种或多种海洋浮游生物急剧繁殖，聚集而成。因这些浮游生物多为红色或红褐色，聚集一处，能使水体颜色改变，其名由此而得。赤潮有时还呈灰褐、棕黄、黑褐和蓝绿色，这是因为形成赤潮的浮游生物的种类不同造成。

赤潮浮游生物由浮游植物和浮游动物组成，其中浮游植物居多。

春夏之季，阳光充足，海水温暖，有利于浮游生物繁殖和生长，赤潮较多发生于此时。在气候温和的地区，也可能于秋季和冬季发生。赤潮发生海域大多在海湾、内海、江河入海口等地。这些海域水体变化较弱，易于浮游生物聚集，且这些海域营养物质较丰富。赤潮维持时间短则数日，长则数十日。发生范围小则十几平方米，大则几百平方千米。其垂直分布通常在几厘米到数米之间。

那为什么说赤潮是海洋灾害呢?

在赤潮发生海域，赤潮生物在短期里急剧繁殖、生长，其数量将大大超过以此为食的浮游动物的需要量，从而只能使大批赤潮生物自生自灭。大量赤潮生物的尸体在腐烂分解过程中，要消耗大量溶解氧，其消耗量要大于浮游植物光合作用的释放量，从而使海水中氧气贫乏。由浮游动物形成的赤潮，在生长过程中因呼吸的需要也将大量耗氧。因此，各种原因造成的缺氧，将导致大批鱼虾、贝类死亡。赤潮生物的尸体在腐烂过程中还会产生硫化氢等有害物质，或生物毒素，它们会毒死海洋动物，或把毒素残存于动物体内。人们误食含有这些生物毒素的海产品，会中毒，甚至死亡。大批鱼虾、贝类的腐烂，还会使赤潮发生的海域水质发臭，影响该地区旅游业。可见，赤潮危及海洋渔业、海产品养殖业、海上旅游业、人类健康和生态平衡。



赤潮是一种海洋灾害，我们如何防止它呢?

根据人们多年对赤潮的观测研究发现，工业发达的沿海国家赤潮发生次数偏多，赤潮发生次数的多少和发生地污染程度成正比。这是因为大量工业废物、废水注入海洋，将提高该海区营养物质含量，给赤潮生物繁衍创造良好条件。因此，首先要减少向海洋倾倒废物，保护生态环境，维持生态平衡，从根本上防止赤潮产生。在海产品养殖场，要避免养殖过密和投饵过多，防止由此产生的自身污染而形成的赤潮。

同时还要做好海洋赤潮监测工作，掌握海洋的动态，及时发现赤潮形成，以便尽早施行解决的办法，将损失减小到最低。

（郭伟其）

为什么要保护海洋？

广袤无垠的海洋覆盖了地球 71% 的面积，它是大陆

淡水径流的主要来源。广阔的水面，巨大的水体和永不停息地流动着的海流调节了全球的气温和降水。因而可以说，海洋保护了地球上所有生物的生存，当然也包括人类的繁衍。

海洋还敞开宽阔的胸怀，让人们来发掘它丰富的宝藏。

海洋是人类未来的食品基地。仅藻类产品就比世界目前小麦总产量多 20 倍。海洋每年为人类提供 30 亿吨的鱼。据计算海洋所能提供食品的能力是陆地的 1000 倍。

海洋还是座巨大的油库。海底石油可采储量约 3000 亿吨，是世界石油总储量的 40%。海底锰结核可供人类使用上万年。海水中还含有铀、氢的同位素等多种核电原料，还有大量无机盐类等资源。

海洋还蕴藏着巨大的潮汐能。据估计，世界潮汐资源约有 10 亿多千瓦。如果把波浪能和海流能也计算进去，就更可观了。

海洋慷慨地倾己所有为人类服务，然而人类对它怎样呢?

无节制的污染，掠夺性的开发严重破坏了人类共有的

海洋环境，引起了世界有识之士的巨大焦虑和不安。

人类对海洋的污染有六种。其中石油污染是最普遍的。人类每年排入大海的石油在 200 万吨～ 2000 万吨之间。如果把油船沉没和战争破坏所造成的漏油计算进去，那么这个数字将成倍地增加。石油污染会使成千上万海鸟丧命，油膜使浮游生物及鱼类无法生存。

工业的发展，每年把大量含汞、镉、铜、铅等重金属的化学废料排入海洋。据计算，每年排入海洋的汞有 1 万多吨，镉就更多。

各种农药污染也不亚于工业污染，特别是杀虫剂滴滴涕，每年约有 100 万吨进入海洋，抑制了海藻的光合作用，产生严重后果。

工业、民用和农业污水，船民的生活和生产废弃物污染；核武器试验污染和海洋热污染等也使海洋环境日益恶化。

据查，每年从河流注入海洋的 41000 立方千米的淡水中，有 200 亿吨悬浮物和溶解盐类，包括金属和污染物、城市垃圾和污水。可见人类活动对海洋污染的严重性。

除了严重的污染外，人类掠夺性的捕捞也使海洋渔业资源严重受损，有的品种已濒临灭绝。

地中海沿岸，现在连长 80 毫米以上的鱼也不见了。新英格兰沿海鳕鱼、比目鱼减少了 65%，渤海、黄海渔场

的鱼类资源也到了濒临灭绝的境地。

海洋是人类生存的重要环境，保护海洋就是保护人类共同的环境，就是保护人类的未来。但是这种保护必须要世界各国通力协作，制定切实有效的国际公约和保护措施才能奏效。

（史美汀）

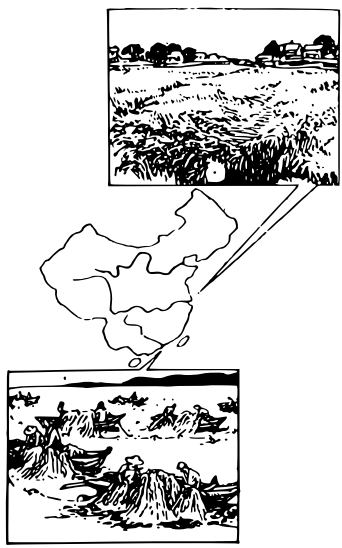
为什么河口三角洲被称为“金三角”，海岸带被称为“黄金海岸”？

经济学家和地理学家常常把某些国家的海岸带称为“黄金海岸”，大河三角洲称为“金三角”。是不是这些海岸带和大河三角洲都出产黄金呢？当然并非如此。在它们的名称上冠以“金”字，只是形容其经济富庶而已。

海岸带和大河三角洲的经济比内地的经济富裕，其原因要从大河河口三角洲的形成及其所处地理位置说起。河口三角洲是由大河的冲积泥沙冲积而成的，地势平坦，土质肥沃，河渠密布，是优良的农业耕作地，如我国长江三角洲和珠江三角洲，历来都是农业发达，高产稳产的鱼米之乡。

其次，大河河口地区不断接受来自河流的淡水和泥沙，其中含有的营养物质滋生了大量浮游生物，它们是鱼

类最好的饵料，因此，大河河口附近，往往是海洋鱼类群集之处。如我国的长江口两侧就有吕泗渔场和舟山渔场，为全国沿海各省市的渔民提供了最佳捕鱼的场地。从国外来看，埃及的沙汀渔场就在尼罗河的河口，而美国的密西西比河河口给全美国提供了将近 1/2 的海洋鱼类。所以，海岸带及大河三角洲是海洋捕捞的基地。



第三个原因是大河河口三角洲和海岸带都处于濒江临海的优越地理位置上。众所周知，海运是当前世界上最廉价的运输手段，当远洋巨轮问世以后，大海成为国与国之间往来的便捷通道，港口是船舶航行的基地，一般都设在大海边的海岸上或大河入海的河口三角洲上，例如地处长江入海口三角洲上的上海港，它有长江通向内陆，几乎把半个中国都纳入它的腹地，由远洋轮运来的货物可通过长江转运到内地。目前上海港已和世界 100 多个国家和地区有海运来往。上海已跻身于世界十大港口之列。海运业的发

展促进了城市的经济繁荣，商业发展；而城市经济的兴起，更促进了港口航运业的进一步发展。像地处珠江三角洲的广州，它的地理位置和上海相仿，所以也是一个经济发达富裕的城市。这就是人们称河口三角洲和海岸带为“黄金海岸”和“金三角”的缘由。

（史　维）

为什么沿海地区要严格控制抽用地下水？

当你看电视新闻或报纸时，可能会遇到这类报道：某市因地面下陷造成道路开裂，桥梁扭曲，高楼倾倒，地下水管破裂等事故，损失巨大。人们素来认为大地坚实牢固，故形容做事踏实可靠为“脚踏实地”。那么为什么地面会下陷呢?

研究证明，原来这是地下水在作怪!

我们居住的大地并非铁板一块，它由许多层次组成。在地表以下，既有不透水的坚实的岩石层、土层，也有透水的砾石、粗砂等组成的含水层，这含水层的水就是地下水。它是重要的水资源，在城市里，人们抽取它用作工业用水和生活用水。在缺水的乡村，还可灌溉农田。但抽取过量，地下出现空洞，地面就要下沉了。地面下陷的速度

和程度由地下水过份抽取量的速度和程度决定。在西安，1972—1983 年，地下水开采频繁，地面下降严重，最严重地区累计下沉 777 毫米。在上海，杨浦和普陀区工厂密集，抽地下水的管道最多，成为该市下沉最严重的地区。

过量抽取地下水，地面下沉，会造成种种事故，带来损失。在沿海地区将会有更严重的后果。

沿海地区地面下沉，海面将相对上升，这样当风暴潮、海啸等发生时海水将易于越过防波堤，造成灾害。上海的黄浦江原无防洪墙，因地面下沉，海水上升的原因，上海市政府为确保城市安全，自 1962 年起已 4 次加高防洪墙，外滩的防洪墙现已达 5.3 米，投资巨大，并且加高的工作还将继续进行。

过量抽取地下水，还会发生另一种灾害——海水内侵，在沿海地区的地下，靠海的一边是咸水，离海远一些的地方是淡水，咸淡水间有一分界面，这和江河入海口处咸淡水存在分界线一样。当淡水区的地下水开采过量，压力减小，咸水区的水将压向淡水区，超采量越多，咸水将伸得越远。山东莱州湾沿海，数年内海水便内侵 500 平方

千米，有些地区海水仍以每年 400 米的速度内侵。地下水变咸，不能再作淡水资源利用，这将严重影响工农业生产和人民的生活。

所以地下水的抽用必须严格控制。如能掌握用水量，合理开采，可避免大地下沉。上海在这方面，是个极好的例子。1860 年上海开凿第一口深井，1921 年发现地面下沉，到 1965 年最严重地区下沉了 2.63 米，影响范围达 400 平方千米。1965 年后，上海采取了计划用水，人工回灌、调整开采层次等综合治理措施，1966 ～ 1987 年，年平均下沉仅 1.7 毫米，基本控制了地面下沉，同时上海市还利用土层的保温性，冬季回灌，夏季抽取，这样便在夏季能用上冬天的冷水；同样夏季回灌，冬季抽取，冬季便能用上夏季的暖水，节省能源，充分利用了地下水资源。

（郭伟其）

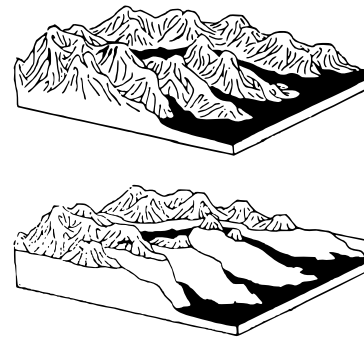
为什么有的大河流还会延伸到海底下面？

河流有“尾巴”吗?

有的，有的大河在海底藏着一段人们看不见的“尾巴”。

你不信么？请看海洋学家的报告。非洲的刚果河有一

条水下河谷，在滚滚波涛下延伸了 260 千米。北美洲的哈德逊河的水下河谷长约 400 千米。印度的恒河水下延伸部分，长达 1800 多千米。我国长江的水下古河道也有好几百千米长。几乎每条入海的大河都有一条水下“尾巴”。如果把“尾巴”也算上，这些江河的长度就比现在长多了。



人们还发现，水下还有一些神秘的“大河”，它们和许多河流的“尾巴”一起，组成一个个“水下河道网”。例如在英吉利海峡下面，隐藏着一条古代的“大河”，向北穿过辽阔的北海，朝遥远的北方流去，两岸的泰晤士河、塞纳河、莱茵河、易北河，都是它的“支流”，组成了一个面积广阔的河道网。印度尼西亚的巽他群岛间，俄罗斯东部的鄂霍茨克海，也有类似的“水下河道网”。

为什么有的大河在海底藏着一段“尾巴”，还有“水下河道网”呢?

因为在第四纪冰期时代，海面比现在低得多，许多河流必须流到很远的地方才能入海。冰期结束后，气候逐渐转暖，大量冰雪融化后使海面上升，淹没了沿海的许多

地方，一些大河下游的河谷也被淹没了，成为藏在海底的“尾巴”。地质学家给这些河流的“尾巴”取了一个名字，称作“溺谷”。实际上，这些河流的“尾巴”，就是古河道。

由于冰期以后海面上升，海水还淹没了广阔的海滨平原。海洋学家在水下发现了许多被淹没的古代陆地地形，还找到了陆地哺乳动物化石和原始人的居住遗址呢！

（刘兴诗）

为什么伏尔加河、顿河的西岸比东岸陡

在苏联的卫国战争中，苏军反攻强渡伏尔加河、顿河时遇到了困难。原来这些从北向南流的大河上，西岸常常比东岸陡。敌人在陡峭的崖壁上布置了火力点，给苏军渡河带来了麻烦。

仔细观察这儿的地形和城镇分布的关系，就可以发现乌克兰共和国的首都基辅，以及别的许多城镇，都高高地座落在河流西岸的小山丘上。这儿不仅风光美丽，自古以来就是一座座不容易攻破的城堡。

除了伏尔加河和顿河，北半球别的一些从北向南流的大河，也有同样的现象。这是怎么一回事，人们对此产生了兴趣。

科学家说，这是地球自转产生的结果。

当地球从西向东转动时，所有沿着地面运动的风、河流、洋流，在自身惯性力的影响下，都会发生偏向。在北半球的向右偏，在南半球的向左偏。这种现象是法国科学家科里奥利首先发现的，人们便把这种使流体偏向的惯性力称为科里奥利力。

让我们来看看伏尔加河和顿河的情况吧！它们从北向南奔流，由于惯性作用，河水总是力图沿着原来的方向流动。可是在北半球，南方的纬线圈比北方的纬线圈长，当地面随着地球自转迅速向东移动时，从北方流来的河水便相对地落在后面，不由自主地向右偏转，冲刷着河流西岸，使西岸变得比东岸陡。如果当地有小山丘分布，河水冲刷山丘便形成陡峭的崖壁。

（刘兴诗）

为什么有些江河里也有潮汐现象？

住在海边的人，常常看得到潮水涨落，然而，在一些距离入海口很远的江河，也有潮起潮落的现象。有人以为江河的潮水是从海里来的海潮，这就不对了；实际上，江河潮水是江河自身的水形成的，如若不信，舀一勺这种潮

水尝一尝，就知道它不是带咸味的海水。不过，尽管江河潮水并非海潮，却与海潮关系密切。要是没有海潮将蕴藏着的潮波传递给与之接壤的江河水流，在这些江河里是不会出现潮汐现象的。

潮波是什么呢？这要从海潮的形成说起：海洋里海水在太阳和月亮的引力作用下，获得巨大的能量，使原来处于平静状态的海水产生大范围的相对波动，形成波长可达几百千米至 1000 多千米、具有巨大能量的海洋潮波。正是这种潮波使海水成为汹涌澎湃的海潮。

海潮扑击海岸时，也相应扑击江河出海口处的水流，海潮的潮波就传递给了江河水流，使江河水也产生较大范围的波动。由于水道一下子变窄、江河河底地势上斜，逐步抬高，波动的江河水使江河水面迅速壅高，此外，江河从上游流下来准备出海的水受到向上游推移的波动水体的阻挡，无法从出海口流向大海，反过来也使得江河水位增高，这样就看到了江河潮水上涨的现象。

波动的江河潮水在向上游推移的过程中，随着推移的距离和时间的增加，能量逐渐减少，推移的速度慢下来，终于在江河某一河段，潮水的推移速度与上游来水的速度恰好相等，互相抵消，于是，潮水不再向上推移，这个地点科学上称为潮流界。这就是说，潮流界是潮水能达到的最远点，在潮流界上游的江河河段是看不到潮汐现象的。以我国的长江来说，潮流界通常在湖口以下江段。不过，由于海潮有大有小，小潮的潮波能量也小；江河上游来水水量和流速变化无常，来水量大，水流速度就快，只要其中一方有变化，就会使潮流界的位置向上游或向下游变动，造成一种你进我退，你退我追的有趣现象。

由此可以知道江河里的潮汐是与海潮有关的；有潮汐的江河不是整条江河都有潮汐；没有出海口的江河就没有潮汐。

（柯　依）

为什么有些河边有一层层台阶？

细心的江上游客在观望江两岸风景时，如稍加注意，就可以发现在河流两岸，常常有成层的平台分布，好像是谁特意砌成的阶梯。

人们或许以为这是梯田。瞧，上面种满了庄稼，岂不是最好的证明么！不，这不是梯田，而是天然生成的阶地。这些阶地下面常常埋藏着厚厚的砾石层，上面堆着泥土。有的地方的阶地沉积里还含有水生动物化石。原来这是古代河流堆积生成的。

古代河流在这儿堆积了成层的泥沙和砾石后，由于地壳上升，河流下切，把从前的老河床留在较高的位置，就生成了阶地。地壳上升几次，就生成了几级阶地。数一数阶地的级数，可以知道这儿曾经有过几次地壳上升。阶地是研究地壳上升最好的证据。

古代河床生成的阶地十分平坦，距离河流很近，取水方便，是修建房屋、铺筑道路的理想场所。沿江大大小小的城镇和公路、铁路，大多分布在地形平整的阶地上。

阶地里的砾石是最好的含水层，疏松的泥土可以种庄稼，因此阶地是山区最好的耕作地。

人们在河流两岸的阶地上，发现了许多石器时代的古人类居住的遗址，所以阶地还是人类发展的文化摇篮呢！这些遗迹也都是古代地壳、河流发生变动留下来的。可以作为后人研究古人类生活和地壳变动的佐证。

（刘兴诗）

为什么云南怒江的水流特别湍急？

我国云南省西北部有一条有名的大河叫怒江。一条大河取名“怒”，可以猜想它一定水流湍急、性格狂暴，实际情况也确如其名。在陡峭壁立的深山峡谷里，江水急浪翻滚、汹涌澎湃，那来势正像发怒的雄狮，人们只能以“怒”来形容它了。

怒江的暴怒性格要从它的形成和发展谈起。距今两三千万年以前，我国云南西部、青藏高原东部的广大地区，地壳发生了强烈的南北向的褶皱和断裂，形成一系列南北走向的横断山脉，地势北高南低，坡度较大，这就很有利于河流的发育。怒江和它的许多“姐妹”河就在这样的条件下，沿着南北向的地质构造线，用自己的流水“开拓”自己的河床。以后地壳又经历了强烈的上升，怒江却没有随地壳升高，它用湍急的水流，不断切割冲刷上升的地面。就这样，地面上抬了，怒江没有上抬，造成河床深深地陷在陡峭壁立的峡谷里。同时由于它的源头出自青藏边境的唐古拉山南麓，尾部在邻国缅甸境内，上下游两端高低相差竟达几千米，因而河床落差很大，使水流湍急。

不仅如此，怒江的地理位置和印度洋的距离相当近，印度洋上吹来的暖湿气流经过时，遇到怒江周围山脉的阻挡，便在那里降下大量雨水，年降雨量可达 1000 毫米以上。雨水多了，使河水的水流量也大了。这样大量的水流沿着落差很大的河床冲向下游，水势当然汹涌暴怒了。

虽然怒江的水势湍急异常，不利于航运，有时甚至会发生洪水，冲毁下游的农田房屋，但是由于其流量大，落差大，怒江流域蕴藏丰富的水力发电资源，据估算约有 1500 万千瓦，这是一笔多么巨大的自然财富啊！

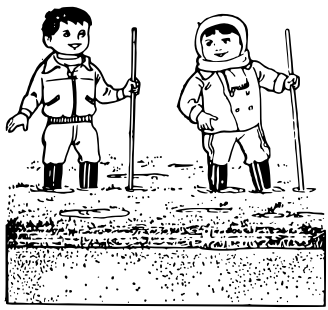
（柯　依）

为什么靠近北极圈地区的沼泽不陷人？

加拿大和俄罗斯的西伯利亚北部，靠近北极圈附近的地方，有许多沼泽。那些地方每当夏季来临时，地面冰雪融化，平地上出现了一处处小水塘，藏在低矮的松林里，或是大片大片地袒露在苔藓、地衣植物间，形成一种特殊

的自然景观。

有趣的是，这儿和南方的沼泽不一样，沼泽里积水不深，如果踩水走过去，保证不会陷入泥淖发生生命危险。更加奇异的是，沼泽里到处布满由苔藓、地衣组成的草皮，很松软，富有弹性。



为什么北极圈的沼泽不陷人呢？因为在北极圈附近，地下分布着厚厚的冻土层，即使在夏天也不会融化，称为永久冻土。

由于地下冻土层往往接近地面，例如在加拿大北部的哈德逊湾沿岸，只要挖 10 多厘米，就能挖到地下冰块，所以地表沼泽积水不深。这儿的沼泽下面不是极软的泥潭，而是坚硬的冰块，人们尽可以放心大胆地在上面行走，绝对不会陷下去。

至于沼泽草皮有弹性，那是因为间杂散布的苔藓、地衣下面积满了水的缘故，所以踩在上面软绵绵的，还咯吱咯吱地响。

（刘兴诗）

为什么石灰岩山区有的湖泊一会儿出现，一会儿消失？

1987 年 4 月，四川古蔺县一个名叫仰天窝的地方，突然冒出几股喷泉，泉水喷射得很高很高。几天后，仰天窝和旁边的一个洼地里就积满了水，淹没 200 多亩田地，形成两个天然湖泊。

无独有偶，一个月后，广西阳朔县美女山下的一个山洞里，也突然冒出一股泉水，很快就淹没了大片土地，成了一个小湖。据说，这儿每隔 20 多年就会发生一次这种事情，上年纪的人见惯了，丝毫也不感到奇怪。他们说过不多久，这个从地下冒出来的小湖会自己消失的。

这种湖泊，有的很快就会消失，有的存在时间却很长。在欧洲南斯拉夫西北部的喀斯特高原上，有一个名叫波波沃的洼地，水淹时间就有七八个月之久。

这些湖泊一会儿出现、一会儿消失，引起了人们的兴趣。科学家经过考察分析，发现了它们的秘密。原来这些现象都发生在石灰岩山区，那里有一条暗河从洼地下面流过，由于地面下沉，堵住了暗河水。暗河所在的地下溶洞内的水越积越多，终于洞内被水灌满。在水压力作用下，

洞内的水通过裂缝而像喷泉一样压出地面造成四川古蔺仰天窝那样的喷泉。

在石灰岩山区，有时一个好端端的湖泊，会突然干涸。美国佛罗里达州北部的阿拉查湖，原是一个长 24 千米的大湖。由于该湖的湖底是石灰岩质构成，而石灰岩最容易被水溶蚀，因此湖底渗漏严重。1823 年和 1891 年，可能因裂缝剧烈增大，该湖曾经两次突然消失。此外，有时人为的原因也可加速这种渗漏，如四川省重庆市歌乐山上的黑天池，原来积满了水，可以灌溉周围农田，后来山下挖了一个铁路隧道，湖水沿裂缝从隧道里流光了。

地下水时而涌出成湖，时而消失得无影无踪，使大湖干涸，这就是石灰岩山区湖泊的古怪性格。

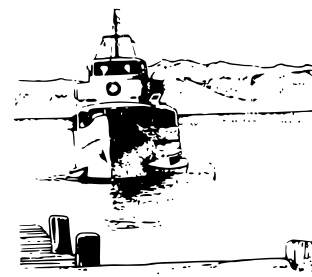
（刘兴诗）

为什么要考察南极？

南极洲是世界上发现最晚的大陆。这个有巨厚冰层覆

盖、周围有无数冰山拱卫的神秘的大陆吸引了许多勇敢的探险者和考察者。1738 年法国人布维首先发现南极洲附近一个小岛，遂命名为布维岛。以后，英、美、俄、法等国航海家均先后发现了南极大陆。1911 年和 1912 年，挪威人阿蒙森和英国人斯科特先后胜利到达了南极点。现在南极洲已有 40 多个常年考察站和 100 多个夏季站。南极考察真是方兴未艾，越来越热闹。

那么为什么世界各国对南极洲那么重视呢?



这真是一个大课题。对科学家们来说，地理科学的领域里有许多悬案没有解决，有的假设还需要验证；对各国政府来说，他们对南极洲的资源发生了极大的兴趣；对军界来说，他们选中了这个最好的宇航跟踪站；对环保工作者来说，他们要研究“温室效应”、“空洞现象”对人类的危害等等。

地理科学工作者要从南极洲的考察中进一步论证魏格纳大陆飘移说的正确性。南极洲真是冈瓦纳古陆的一部分吗？它是什么时候漂到这里来的？科学家们要探讨磁极移动的秘密，要探讨南极洲巨大的冰盖对世界气候的影响，要揭开南极大陆地质构造之谜，从而为找矿铺平道路。

南极洲是一个富饶的大陆。就现在已发现的矿藏已够使人们兴奋的了：220 多个矿种；可给全球使用 200 年的巨大的查尔斯王子山脉大铁矿；世界最大的维多利亚煤田；威德尔海和别林斯高晋海大陆架异常丰富的石油和天然气；大量的贵金属、有色金属和稀有金属。另外，南极大陆周围海域还有大量的珍贵海生动物资源。在全球资源危机日益严重的今天，南极洲的资源确实是很有吸引力的。

人造卫星要取得最大的覆盖面必须尽量地加大发射高度，因此在高纬地区跟踪卫星是最理想的。另外，跟踪在南半球发射的宇宙飞行物，南极洲也是最合适的地点。

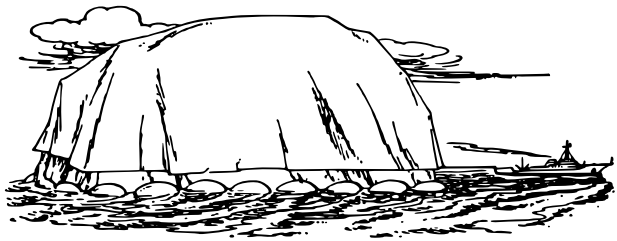
生物学家们饶有趣味地把南极洲当成一个巨大的实验室，来研究人类在极端寒冷和孤寂的环境下人的生理反应。

环保工作者特别关心全球二氧化碳猛增所引起的“温室效应”。全球增温最严重的后果是南极洲和格陵兰周围冰山的融化，它将引起世界海平面的上升，从而危及沿海大城市的安全。此外，制冷剂放出的氯氟烃已破坏臭氧层，形成“空洞”，紫外线的过量进入直接危及庄稼生长和人类的健康。目前，南极洲上空的“空洞现象”已十分严重。

所有这些问题都十分迫切地放在人类的面前，所以，你看南极洲要不要进行考察？

（史美汀）

为什么可以利用南极海域漂浮的冰山？



在地球的北极海域和南极大陆周围海洋里，漂浮着成千上万座大大小小的冰山。由于冰与水的比重相差极小，这些由淡水凝结而成的冰山，露出在海面的部分，只是整座冰山的 1/7，其余 6/7 的冰体沉浸在海水中。冰山体积庞大，再加上周围海面气温低，因此它们的“寿命”可保持几十年甚至更长。目前仅漂浮在南大西洋中的冰山就有 22000 多座。像这样丰富的固体淡水，吸引了世界上许多淡水资源不足的国家，尤其是对那些离南极洲较近的非洲、南美洲和大洋洲等淡水资源奇缺的国家更具吸引力。科学家们设想把冰山拖几座到那些国家去，解决人们生活和生产用水，另外，使沙漠绿洲化的进程也有条件大大缩短。1977 年 10 月，在美国衣阿华州的艾姆斯市召开的第

一届国际冰山利用会议上，200 多位科学家讨论了如何利用冰山的一些具体问题。科学家们认为南极海域的冰山体积大，大多呈桌形，而北极海域的冰山体积小，大多呈金字塔形，从技术难度和经济效益考虑，桌形的南极海域冰山较适宜于长途拖运，不过，只能挑体积相对小一些的冰山。据测算，一座长 3 千米、宽 700 米、厚 250 米的冰山，仅露在海面部分就有 14 层楼楼房那么高，对付这样的“小”型冰山，须用一艘 10 万马力的远洋拖轮才能顺利拖动。1982 年，沙特阿拉伯的国际冰山运输公司和一家法国公司合作，打算派几艘巨型拖轮到南极威德尔海去拖回一座中等大小的冰山，估计来回需时一年左右，成本约 8000 万美元。为了减少拖运中的阻力，设计在冰山四周安装浮具；另外，考虑到在千里迢迢的航程中，由于水温和气温升高，可能加速冰山消融，而海浪冲击，也可能导致冰山崩裂，解决的办法是可在冰山表面铺上一层塑料薄膜，这样可使冰山不会崩裂，消融减少到最低限度，但估计仍有 20% 的冰山在途中融化，即使有这样的损耗，最后到达沙特阿拉伯目的地后，从这座冰山获得的淡水，每吨成本只合 50 美分左右，比起当地用海水淡化法获得淡水，每吨成本 80 美分的标准，显然还是合算的。

据专家估算，如果把南极大陆周围海域中，中小型冰山的 10% 拖运到干旱缺水地区，融化而得的淡水足以满

足 1000 万公顷农田的灌溉需要，所产生的直接经济效益将超过 100 亿美元。让南极冰山服务于世界干旱地区，将成为开发南极资源的一项伟大工程，用不了多久，清洁无污染的南极净水，就将造福于全人类。

（柯　依）

为什么里海水面有时猛涨有时骤降？

世界第一大湖——里海，原来的面积比现在更大，达 42.5 万平方千米，比 4 个江苏省还要大。近 50 年来，它的面积竟然大幅度缩小，现在只有 37 万平方千米了。由于湖面缩小，岸滩扩大，人们纷纷向湖的深处筑堤，把海港、码头、仓库、马路向湖区推进。但令人震惊的是 1977 年里海水位突然猛涨，发生了严重的水灾，淹没了岸边大量的建筑物。

人们在惊恐之余，不禁产生了疑问：究竟是什么原因造成里海水位猛烈升降的呢?

有人认为这是伏尔加河注入里海的水量减少造成的，原因是河流上的水库造得太多，从而减少了进入里海的淡水，使水位下降，面积缩小。然而这个假设依据是不足的，因为它不能同时说明里海水位有时也会猛涨的原因。

最近地质学家提出新论点认为这是地质变化因素造成的。

从里海地区的地形图中可以看出，里海北部较浅，南部较深，最深处达 1025 米。如果把里海的水汲干，可以发现，在地质构造上这里是两个大的凹陷，南部深，北部浅。里海水位骤然升降的奥秘就在于在这两个凹陷中，有大面积的厚层地下水贮存。这些地下水有两个来源：第一是高加索山降水的补给，第二是伏尔加河水沿着古伏尔加河谷中形成的地下海水渠道的补给。

这个巨厚沉积层中的地下水是怎么与里海水位的升降发生联系的呢？这跟地壳水平运动有关。当地壳受到水平挤压时，保存在储水层里的地下水通过湖底多处巨大裂缝被挤到里海里，使里海水位抬高；而当里海的地壳受到向外拉伸的力时，里海的水又经由裂缝流回到地下储水层中，造成里海水位的下降，就像海绵受到挤压和放松时挤水和吸水的状况。

这个从地质角度的解释目前已为大多数科学家所接受。有的科学家还认为通过监测厚沉积层的水位变化来预报里海水位的变化是可能的。更有些地质工作者从里海水

位高低的原因受到启发，提出有关石油生产的新论点，认为在地壳被挤压时含油层中石油的产量应增多。当然，这个推测只能算是里海水位研究的副产品了。

（史美汀）

为什么南极会有温水湖泊？

南极终年冰雪覆盖，狂风呼啸，气候条件恶劣，年平均气温为零下 25°C，最低气温曾创下 −88.3°C 的纪录。可是，就在这样的严寒地区，却有水温达 25°C 的湖泊。

这样的温水湖在南极洲已经发现了几十个，它们的面积大小不一，湖面终年结着足有几米厚的冰，即使在南极的夏季，湖面也不开冻，所以，这些湖泊从外表看，只是一片结冰的凹地，和周围的冰雪世界，没有什么两样。然而，这些湖泊的坚冰下面，确实都是真正的一潭暖水。

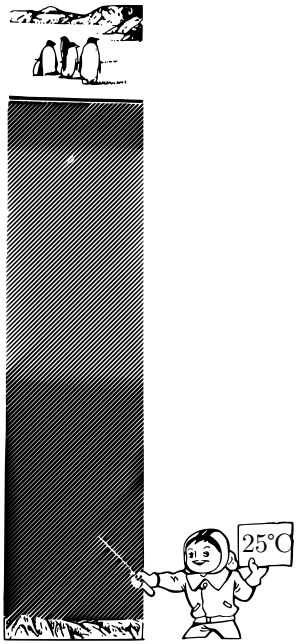
例如在南极塔里伯斯火山西面 100 千米处的“干谷”中，有一个很有名气的咸水湖，名叫范达湖，面积 13.6 平方千米。这个咸水湖的特点是表层湖水含盐度极低。在南极极端低温的气候条件下，它的湖面也像普通淡水湖湖面一样结了一层 3 ～ 4 米厚的冰盖，冰盖下面的水温只有 0°C；而随着湖水深度的增加，水温逐步上升，湖底部

分的水温可达 25°C 左右。在同一个湖泊里，上下层的水温竟有如此大的差异，似乎不合常理，但这正是南极暖水湖泊的与众不同处，原因是湖水上下水层的含盐度不同造成的。在这种咸水湖中，湖水的含盐度随其深度增加而增加，湖底部分的湖水含盐度竟高出南极洲周围海洋海水含盐度十几倍。湖水的密度与含盐度成正比，随着深度和含盐度的增加，湖水的密度也相应地逐步增大。它就是造成咸水温度上下不一样的根源之一。

这种奇异的情况怎么发生的呢？温暖的阳光晒在湖面冰层上，阳光带着热量透过冰层，传到冰层下面部分，使紧靠湖水的冰表层受热而微微溶化。溶化的冰水温度较低，接近 0°C。这层水随即影响下面紧靠它的水层，使这些水降温，并且一层层影响下去，但影响越来越小，降温幅度也越来越小，直至湖底的水几乎不受影响而保持原来的温度。这就是湖水上下水温相差那么多的缘故。

按常情，上部温度较低的水应该下沉到湖底，湖下部温度较高的水应该上升到冰面下。然而，由于含盐湖水的密度越到下面越大，所以，即使上面的水温度较低，却因它的密度始终比下面水的密度小而不会下沉；下面的水温度较高，因密度始终比上面水的密度大而不会上升。南极地区一年 365 天，有半年时间是白夜，终日阳光普照。阳光日夜不断向冰盖下的湖水输送热量。尽管湖水能够吸收

到的热量不多，但积少成多，日积月累竟使湖底的水在冰天雪地的环境中达到 25°C，不能不说是大自然的奇迹。



创造这个奇迹的条件，一个是湖水密度的垂直分布，另一个是覆盖湖面的冰盖。厚厚的冰层像锅盖一样严严实实地将湖封住，隔断了湖水和外界空气直接的热交换。另外，再大的风也不会在湖面掀起波浪去搅动平静的湖水。在这种既无外来影响，又无内部流动的特殊条件下，整个湖泊就像一潭死水，热散失降低到最小，保证了湖水的温度较高。

那么，既然湖水会不断吸收积蓄透过冰盖由阳光带来的热量，为什么水温最高只有 25°C 左右，不再继续升高了呢？起这种自动调节作用的恰恰就是给湖水传递热量的湖面冰盖。当湖底的水温超过 25°C 左右时，“多余”的热量会反馈上来，直至紧贴冰盖的水温也有所升高，促使冰盖溶化一部分。溶化的低温冰水反过来又立即使紧贴它的水层温度下降，并且逐层影

响，使得湖底的水温下降。这样的过程反复循环，直到最终升温与降温取得动态平衡，湖水的水温就保持不变了。

据到南极探险考察的科学家实地探测，已经发现的温水湖，湖水温度尚无超过 30°C 的。由此可见，神奇的自然界，任凭千变万化，都包含着一种科学道理，南极有温水湖泊是符合热学规律的。

（郭伟其　柯　依）

为什么湖南张家界的风景那样奇特？

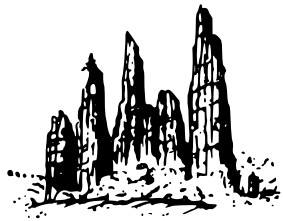
在湖南西部，张家界的风景十分奇特，像是一座岩石的“森林”。

那儿一株株造形奇特的石峰拔地而起，排列得密密匝匝的。每一座石峰都有独特的形象。有的像巨大的石碑，有的像高耸的宝塔，有的像《西游记》中被孙悟空作为武器的金箍棒，有的像一个采药归来的老人……形象都十分逼真，无不维妙维肖。简直像是一个鬼斧神工雕凿成的天然雕塑博物馆。

有时，山中云雾缭绕，远远近近的石峰影子或浓或淡，似有似无，好像是一幅幅古人笔下的山水画卷，展现在游人面前，更使石峰加增添了几分神秘感。人们在赞赏之余，

称它是“缩小了的仙山，扩大了的盆景”。真是最恰当不过的了。

这些石峰，高达二三百米以上，最矮的也有好几十米。尽管密如春笋，却排列得很有规律，沿着一道道笔直伸展的石缝，可以在石峰间到处漫步。



人们不禁会问，为什么张家界的风景这样奇特，它到底是怎样生成的?

秘密在于岩石本身。

这儿广泛分布着厚度超过 500 米的石英砂岩，岩体内有许多纵横交错的裂隙。当地壳上升时，很容易沿着裂隙崩裂。于是，就生成了一座座密密排列的石峰。

石英砂岩非常坚硬，可以长期保持挺拔峻峭的形态。但由于它含有不少杂质，它们的颜色、硬度不同，风化侵蚀时，就产生了不同的结果，软的部分先剥蚀掉了，硬的部分就相对凸出来了，另外石英砂岩的“夹层”有的比较软也容易先被侵蚀，这样在各种内力、外力的综合作用下就形成了张家界千姿百态的奇峰异石。

（刘兴诗）

为什么火焰山像燃烧着熊熊烈火？

中国神话故事书《西游记》中，唐僧带领他的徒儿一行来到火焰山下，因这座山燃烧着熊熊烈火而过不去，后来由孙悟空借用了铁扇公主的芭蕉扇，扇灭了烈火，师徒们才能顺利西行。当然这些都是神话，不过既然火焰山过去和现在，都从来没有燃烧着的熊熊大火，那为什么叫它火焰山呢?

看一看火焰山的地貌，它的整个山体，全部由红色的砂和页岩组成。这些砂和页岩是距今 1.1 亿年～ 7 千万年前的中生代侏罗纪和白垩纪及以后的新生代第三纪时的砂粒和泥土堆积而成的。那时气候异常炎热，堆积的砂石泥土经过高温氧化，雨水淋沐，形成了大量红色的氧化铁。这些堆积物在喜马拉雅造山运动时，褶曲隆起，抬升成山，兀然崛起在深凹的盆地中，构成了火红底色的火焰山山体。

可是，红色岩体构成的山并不只是火焰山一座，火焰山之所以有名是因为火红的山色有当地自然环境衬托的缘故。吐鲁番盆地气候高温炎热，是我国西部夏季著名的“火炉”。元代时就曾称吐鲁番为“火州”。这里的岩石风化作用十分强烈，山石造型奇特，山上寸草不生，沟壑滴水不流，山麓砂砾成堆，与一望无际的灰白色戈壁沙滩相映对照，红色的山体分外醒目。每当盛夏，晴空万里，气温奇高，灼人的阳光照射在山势奇特的红色岩石上，红光闪耀，热焰蒸腾，就像燃烧着熊熊烈火一样。《西游记》中对火焰山的描写即来源于此。

（罗祖德）

花岗岩是顽固不化的吗？

人们常常把固执己见、墨守成规的人戏谑地称为具有“花岗岩头脑”的人，似乎花岗岩变成了一种顽固不化、一

成不变的东西。事实果真是这样吗?

当然，花岗岩确实十分坚硬，但是在大自然中，没有不受周围环境影响的东西。日晒、风吹、雨淋，日积月累，可以把任何坚硬的岩石变成碎块。

地质学上把使岩石破碎的作用称为风化作用和侵蚀作用。风化作用又由于参与物质的不同，分为物理风化、化学风化和生物风化三种。其中物理风化是无时无刻不在进行的最经常最普遍的一种风化作用。

物理风化主要表现为热力风化和冻融风化两类。冻融风化只是在寒冷地带才有。而地球上绝大部分分布着花岗岩的地区，都普遍而强烈地感受到热力风化的后果。最典型的就是在花岗岩山区大量见到的球状风化地貌：花岗岩好像面团一样被揉得光溜溜的，大的球体有几层楼高，小的则成片地像地雷阵似的遍布于地面上。

花岗岩是一种侵入岩，在冷凝过程中，体积有一定程度的收缩，形成了三组相互正交的裂缝，称为节理。在裂缝交汇的岩块棱角部分，由于与空气的接触面最大，热胀冷缩最为强烈，晚上气温下降，岩块在棱角处的崩落最为明显。于是大棱角变成了小棱角，小棱角又一片片地被热胀冷缩崩落，最后岩块就变成光溜溜的圆球。圆球因收缩不均又可能产生

裂缝，造成新的棱角。这样，圆球被一层层地风化剥落，大球变成了小球，这就叫做球状风化。因此，再坚硬的花岗岩光是热胀冷缩就可能叫它变形。在野外，很难见到棱角毕露的花岗岩。可见，它还不是真正的“顽固”派呢！

花岗岩如果和其它岩石接触，通过物质交换，重新组合，还可能变成新的岩石。比如花岗岩与石灰岩接触处，由于岩石碎屑物的混合、挤压，加上水的参与，使花岗岩丰富的硅和铝与石灰岩丰富的钙和镁元素结合成新的岩石——硅卡岩。这个例子再次证明花岗岩不是顽固不化的，它不但本身会变形，甚至还可变成一种新的岩石。

当然花岗岩所有的变化都不是一朝一夕能看出来的，而是要经过很长时间变化的积累才表现得比较明显。因此，在一个短时间里，花岗岩确实还是非常“顽固”的。

（史美汀）

为什么不同岩石的山外形不一样？

岩石，是山的“骨头”。

不同岩石的性质不一样，好像人们的骨骼有差别，形成了形形色色的山的外形。

坚硬的花岗岩抵抗风化剥蚀的能力强，常常形成峻峭

的山峰。雄伟的华山高高耸立在群山之间，袒露出一道道陡削的峭壁，就是花岗岩形成的。黄山也是花岗岩地形，由于岩石有许多裂缝，风化劈裂开，在峭壁上形成了许多奇峰异石。

软弱的页岩、泥岩经过日晒雨淋，很容易被剥蚀，不能形成高山陡崖，只能成为一座座低矮的丘陵。四川盆地内广泛分布着红色页岩和泥岩，形成了许多馒头状的丘陵。只是在有比较坚硬的砂岩出露的地方，才有一些陡崖分布。

含碳酸钙的石灰岩容易被水流溶蚀，形成种种奇特形态的岩溶地貌。美丽的桂林山水是石灰岩构成，经过水的长期溶蚀作用，生成了无数石笋样的孤峰。每座孤峰上都有许多千奇百怪的石芽，还有美丽的溶洞呢！

由火山喷发物形成的玄武岩也很坚硬，常常在喷发口堆积成高耸的火山锥；吉林长白山区的白头山、黑龙江五大连池火山群、山西大同火山群、云南腾冲火山群，都是有名的玄武岩火山锥。当滚烫的熔岩流从火山喷发口向外流出，冷凝后，就形成一片崎岖不平的玄武岩原野。

有些地方，玄武岩的熔岩流不是从一个火山口，而是沿着一条长长的裂缝涌流出来，向四周铺开，张家口北面

内蒙古高原那样的平坦地形，就是这样形成的。由于玄武岩可以抵抗风化剥蚀，在四川峨眉山还形成了陡峭的悬崖，在有裂缝的地方还分布着“一线天”的奇观。

自然界里的一座座大山，常常是由不同种类的岩石组成的。陡处显露了坚硬岩石刚毅难摧的“性格”，缓处是松软岩石的表现，千姿百态的岩石构成了雄伟壮观的大山形象。怪不得有的画家说：“画山，即画石”，画出了不同岩石的精神，山形就栩栩如生了。

（刘兴诗）

为什么没有石灰岩的地方也有溶洞？

重庆北温泉公园的乳花洞以美丽的石钟乳闻名，洞内到处垂挂着千姿百态的石钟乳，洞壁上也缀满了“钟乳石花”。人们走进洞里，仿佛来到了神奇的童话世界，赞叹洞内风光和桂林一带的石灰岩溶洞没有丝毫区别。

谁也没有料到，这是一个假溶洞。原来它是沿着一道天然裂隙生成的，洞壁两侧是不能溶解的砂岩，根本就不是石灰岩溶洞。

这儿没有石灰岩，怎么能够生成美丽的石钟乳呢？原来山的内部有石灰岩分布，地下水溶解了石灰岩，顺着岩石裂缝流到这里，在砂岩洞里生成了许多石钟乳。“钟乳石花”像刷墙壁的灰浆似的，涂抹在砂岩洞壁上，遮盖了砂岩的真面目，把它装饰成为美丽的假溶洞。

这个假溶洞以假乱真，骗过了无数游人的眼睛。科学家把这种假溶洞称为类岩溶洞穴。

成都附近的龙门山麓，是另一种类岩溶洞穴。这儿的砂岩和砾石是在几千万年前的气候干燥寒冷环境里生成的，砂粒和砾石由易溶的碳酸钙胶结在一起。以后，气候变化为又湿又热，碳酸钙逐渐溶解，生成了地下空洞，碳酸钙水滴在洞内经几千万年的滴聚沉积形成了一条条悬挂着的石钟乳，与真正的石灰岩溶洞里的景物一模一样。

含碳酸钙丰富的黄土层内，也能生成小型类岩溶洞穴。阳光溶化的冰川，冷凝的火山熔岩内，有时也能见到类似的景象，只不过它们不是由碳酸钙组成的石钟乳，而是冰钟乳或者熔岩钟乳罢了。

（刘兴诗）

谁是冰塔林的塑造者？

登山队员攀登珠穆朗玛峰时，在山下的中绒布冰川发现了一片美丽的冰塔林。一座座周身透明的冰塔，耸立在荒凉的山谷里，有的像精雕细刻的玲珑宝塔，有的像容姿生动的仙女，有的像无字的纪念碑……形态十分逼真。每一座冰塔好像都是高明的雕刻家雕凿成的。富有冰山生活经验的登山队员们知道它们都是太阳的“杰作”。

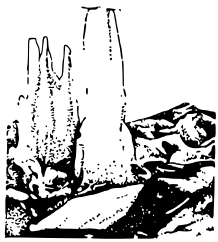
冰川表面不是光滑的，有的地方拱起来，有的地方凹下去，还有许多纵横交错的裂缝，这些都为生成冰塔林创造了条件。

当银色的冰川缓缓向山下流淌时，随着地势越来越低，气温越来越高。太阳用发热的金色“手指”轻轻抚摩着冰面，使冰川逐渐消融。不消说，原来低凹的地方和裂缝周围融化得更快些，使冰面变得更加凹凸不平，这凸起来的冰面就成了冰塔的雏形。

冰川继续流淌着，越流越低，太阳的热力使冰面融化得更快，凹凸得也更悬殊，在深深的冰裂缝上，就逐渐凸起了一座座高大的冰塔。在中绒布冰川，最高的冰塔可达

40 ～ 60 米。站在下面抬头看，像是一幢幢拔地而起的玻璃宫殿。无数千奇百怪的冰塔，组成了一片冰塔林，壮观极了。

中绒布冰川流淌到海拔 5400 米处，接近了冰川的末端。这时谷地开阔了，密集分布的冰塔林随冰川向四周散开形成了一座座低矮的孤立冰塔，看起来好像又是另一副模样了。



冰川里有许多巨大的漂砾。这些大石块保护了下面的冰塔不容易融化，生成了“石头帽子”、“冰蘑菇”、“冰桌”等许多有趣的形态。

登山队员根据冰川的运动速度、冰塔的高度，算出了中绒布冰川冰塔林的年龄，从它们形成到消亡，大约 50 ～ 100 年以上。

冰塔林是冰川地区常见的景象。在四川贡嘎山下的海螺沟冰川公园里，无数美丽的冰塔林吸引了各地游客，他们无不齐声赞叹这种大自然鬼斧神工的艺术奇观。

（刘兴诗）

为什么地质时代有过冰川活动的山区容易形成瀑布？

“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。瀑布并不少见，但是地质时代有过冰川活动的山区瀑布特别多。

距今二三百万年间，地球演变进入第四纪阶段。这个时期，世界气候变冷，全球大陆上冰川广布。根据对冰川遗迹的研究，第四纪曾有过四次冰期和 3 次间冰期（间冰期是指两冰期之间气候变暖，冰川消融退缩的时期）。然而，遥远的地质年代里的皑皑冰雪，现在却不见了踪影。在一些山区，除了留下地貌上的“U”型山谷，以及冰碛物之外，大概要数冰川谷上形成的小瀑布，比较引人注目。

面积广大的冰川称为大陆冰川，如现今南极大陆冰川。在山区，流动于山谷之中的冰川叫山岳冰川，又称高山冰川。如我国西部及欧洲阿尔卑斯山区的现代冰川，即属于这一类冰川。

在高山地区，大山谷（或曰大山沟）和小山谷像树枝状地交接，流水可以从较高的小山谷缓缓地流入较低的大山谷中。冰期来临后，小山谷、大山谷里都流动着极其缓慢的固态冰川，一般每年移动速度只有 1—3 厘米。然而，它的刨蚀作用却像一台巨大的推土机，在十分漫长的年月里，能将原先流水塑造的“V”字形山沟变成“U”字型山谷。更为稀奇的是，小冰谷的冰川（称支冰川）和大冰谷的冰川（称主冰川）它们的刨蚀能力差别很大，显然，大冰川的刨蚀能力远远超过小冰川。这样一来，原先的小山谷和大山谷高度差距拉开了，小山谷高悬于大山谷之上，地貌学上称为冰川悬谷（简称冰悬谷）。支冰川谷口高悬于主冰川谷的谷底，两者高差可达数十米，甚至二三百米。

岁月无情地荡涤着自然中的一切，万物都在不停地发

生变化。地球今日转暖了，往日有过冰川活动的山区，留下了大大小小的悬谷，这为瀑布的形成创造了地貌方面的条件，当然还需要水源条件，如果这个山区降水比较丰富，雨季有大量降水，那么，就可以形成许多较大的瀑布，而在其它季节，丰富的地下水（泉水）也可以形成众多的小瀑布，这些大大小小的瀑布把雄伟的山岳点缀得格外妖娆壮丽！

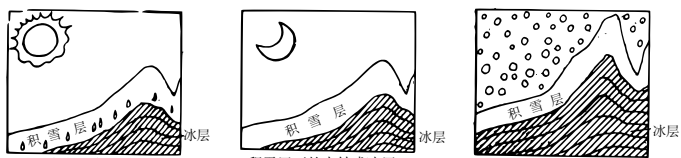
（王振铭）

为什么珠穆朗玛峰地区的冰川特别厚？

我国西部边陲喜马拉雅山的珠穆朗玛峰地区山高坡陡，那里一年到头都冰封雪扬，晶莹的冰峰直插云霄，洁白的冰川逶迤谷地，它们沐浴在阳光下，闪耀着金色的光芒。

然而，珠穆朗玛峰地区的冰川，除了壮观宏伟以外，更值得称道的是它特有的厚度，这些冰川足有 100 多米厚。冰川的孕育和发展须有一定的自然条件，珠穆朗玛峰地区高山特别多，大多有 6000 ～ 7000 米高，其间还分布着好几座高度超过 8000 米的世界著名高峰，而海拔高的地方，气温就低。在这些厚厚的冰川区，全年大部分时

间的平均气温都在 -7° ～ -10°C，这样的温度对形成冰川冰是最适宜不过的。同时冰川形成的重要条件是水，珠峰地区最大的绒布冰川上，每年的降水量约有 500 ～ 700 毫米，由于这里的气温低，降水实际上降的都是水的固体状态雪，连续不断的鹅毛大雪，使得珠穆朗玛峰周围地区，无处不是白茫茫的积雪。但是，光有积雪也成不了大冰川，这里的积雪能形成冰川，还在于独特的地理环境。珠穆朗玛峰地区的地理位置处于北纬 28° 的低纬度地带，再加上它的地势高，冰峰雪岭上空气稀薄，白天，太阳光的辐射热十分强烈，照射在厚厚的积雪面上，表层的雪融化成水，渗流到积雪层的下面去，到了晚上，气温下降到零下二十几摄氏度，积雪层下面的水冻结成冰层；第二天新的降雪堆积起来，被太阳一晒，表层的雪又融成水往下渗，晚上冻成冰。像这样，新冰冻结在老冰上，一层一层不断积累，成千上万年后，冰层越积越厚，成了现在厚达 100 多米的巨大冰川。这些冰川仍在继续增厚，只不过肉眼看不出来罢了。



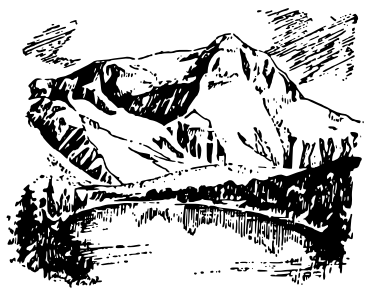
雪融化成水、渗流到积雪层下　　积雪层下的水结成冰层　　不断积累、冰层越积越厚

（柯　依）

为什么冰川湖的纹泥可以计算冰川湖形成的年代？

1912 年，一位瑞典科学家研究冰川湖底的沉积物时，瞧见湖底泥沙一层粗、一层细，颜色深浅不同，很有规律地重叠在一起，这件事引起了他的注意。

经过仔细观察研究，原来粗的泥沙是夏天冰川融化时，水流冲带来的砂子。由于其中石英含量较多，石英是灰白色的，所以颜色较浅。细的泥沙是冬天沉积的一丁点儿粘土，颜色较深。这两种泥沙重叠在一起，由于泥沙颗粒粗细、颜色深浅不同，土层里形成一道道颜色不同的纹路，地质学家把它称为“纹泥”，是季候泥的一种。



纹泥和树木年轮一样，可以计算年代。这个瑞典科学家宣布了自己的发现，使用这种方法，能很快计算出许多古代冰川湖生成的年代。如当地最后一次冰期消退时生成的湖群，他们的年龄至今已有 8100 至 10200 年。美国北部

的克劳德湖的年龄是 9400 年。

在湿热的南方，一些湖底还有另一种季候泥。南方没有冰川分布，湖内水草生长茂盛。夏天沉积的湖泥内，植物死亡后留下的腐殖质较多，颜色常是灰黑色。冬天植物少，湖泥里的腐殖质也少，颜色较浅，也能根据腐殖质的含量计算年代。人们只要仔细数一下季候泥的层数，就可以推算出湖泊的年龄了。

纹 泥

（刘兴诗）

为什么北方冻土地带，有的小土丘时现时隐？

你看见过小土丘像蘑菇似的，从平地上一个个冒出来的奇观吗?

这种事倒是真的。在北极圈内的一些冻土地带，每到冬天，常常会在地面上冒出许多圆鼓鼓的小土丘，使大地变得凹凸不平。一些性急的居民常常耗费很大的气力，把

它们一一铲平。

其实，只要有耐心不用人们费力，一到夏天这些小土丘便会悄悄地自动消失。

奇怪！小土丘没有生命，怎么会从地里“长”出来，又一下子不见了呢？

这些地方，冬季太阳高度角低，日照时间短，气候寒冷，积聚在地面土壤里的水分受冷结成冰，生成一片冻土。有的地方冻土层很厚，到了夏天，地面表层的冰化冻溶成水，地下深处的冻土仍不会溶化。严寒的冬天降临后，大地又一次封冻，这时地下深处冻土里的冰，不断吸收周围土壤里的水分，使冰的体积越冻越大，便向上发展，在平坦的地面上隆起来，形成一个个小土丘。有的小土丘“肿胀”得特别大，拱起的土层再也包不住，便裂了开来，生成十字形的裂缝，就像一个个大的开花馒头。

冬去夏来，天气一天天暖和，在太阳照耀下，小土丘里面的冰溶化了。溶化后的水流慢慢渗到四周松散的土壤里，或者从小土丘顶的裂缝里流出来，隆起的地面渐渐平伏，神秘的小土丘就悄悄消失了踪影。

（刘兴诗）

为什么台湾岛南端海边会有沙瀑？

我国台湾岛的南端，垦丁公园内，有一座山被白沙铺盖。当风吹来的时候，白沙可以从七十米高的山上沿坡流泻到海边，发出震耳的哗哗声，这就是自然界里罕见的沙瀑现象。

这种奇特的风沙地貌是怎样形成的呢？地理学家认为：这种地貌的产生是雨、风和海潮相互作用的结果。

台湾岛东临浩瀚辽阔的太平洋，西面是一年四季风急浪高的巴士海峡，整个岛屿属于典型的副热带海洋性气候特征，夏秋季多台风暴雨，冬春季狂风猛吹。每年雨季来临时，风雨交加，大量的沙石从山上顺着山坡流向海边。从山崖上流下来的沙石入海后，又被海潮推上岸边，形成众多的海岸沙丘。到了冬

天，强劲的季风能把沙丘上的沙粒沿着崖坡吹上崖顶。此时您若来到这里，定可领略一番酷似沙漠的自然情景——飞沙走石，风沙弥漫，天黄黄，地黄黄……

十分有趣的是：这种搬上移下的砂石运动，随着岁月的流逝、季节的变更，仍然往返不息、周而复始地进行着！地理学家称呼砂石的这种运动为逆向搬运。

正是逆向搬运的效应，“沙瀑”才没有成为短命的自然现象。由此可见大自然的安排是何等的精心巧妙！

（王振铭）

为什么沙漠中有的沙丘移动得快，有的移动得慢？

沙漠里有许多小沙岗子，这就是沙丘。沙丘不是固定的，会被风推着，在沙漠里缓缓移动。性情变化无常的风暴推动着它们，沿途吞噬了所有的房屋、田地、道路，甚至正在旅行的整个骆驼队。

沙丘移动的原因是风把迎风坡面上的沙子一层层吹刮起，越过沙丘顶，滚落到背风坡面上再堆积下来，如此周而复始，沙丘就往前移动了。

在陕北，自古以来就流传着这样两句话：“轻不过的沙，重不过的沙。”这话怎样解释呢？就是说，当狂风张开

翅膀在沙漠里横冲直撞的时候，将很轻的沙粒从沙丘上吹起来，漫天飞扬，而当风暴平息下来后，由无数颗沙子积聚而成的沙丘压在地皮上，又重得几乎是不会移动的。

但是，并不是所有的沙丘都同样可怕，都跑得同样快。沙丘运动的快慢，和许多因素有关系。

风，是成群的沙丘运动的“牧人”。风越大，沙丘运动得越快。

沙丘的个儿和它们的运动也有关系。高大的沙丘看起来样子很可怕，可是它们和胖子一样，跑起来远远比不上低矮的沙丘。有人观测兰新铁路沙泉子站附近的两座沙丘，一座高 5 米，另一座高 5.4 米。在西北风的推动下，两年半以后，高沙丘只移动了 18 米。那座比它仅低半米左右的矮沙丘，却移动了 42.6 米。陕北沙区群众说：“大冈跑得慢，小冈跑得快。”就是这个道理。

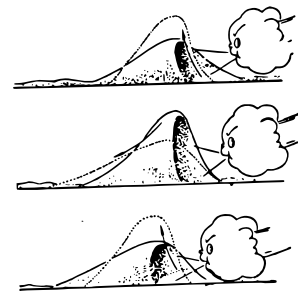
有植物生长的沙丘，它跑不过光溜溜的沙丘。根据计算，植物覆盖面积超过了 60% 的沙丘，几乎是不移动的。只有植物覆盖面积在 30% 以下的沙丘，才是会流动的沙丘。所以防治沙丘最好的办法就是种草植树。沙丘上种满树后，每一棵树的根就像爪子一样，深深地扎进沙丘里，把它周围的沙子牢牢地抓住，让沙子乖乖地呆在原地，不再移动分毫。

沙丘跑得快不快，还和沙子里的水分多少有关系。潮

湿的沙，沙子与沙子互相粘住，身子骨重了不容易被风吹动，只有干燥的沙，颗粒细，份量轻才能随风飞扬。所以一年内，比较湿润的夏季、秋季和有霜雪的冬天，沙丘跑得都不快；只有干燥的春天，沙子里水分比较少，西北风猛吹，才是沙丘最能放肆大步移动的时机。

人们知道了沙丘运动的规律，就可以想出各种相应的办法去对付它们了。

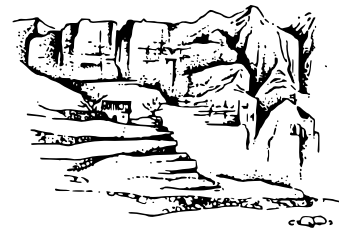
（刘兴诗）



为什么我国北方多黄土？

如果到黄河流域旅行，当火车经过河南的三门峡市向西进发，就能见到铁路两旁灰黄色的土壁像城墙一样高高耸立。再进入山西、陕西、甘肃东部的河谷地带，黄土陡坡矗立，蔚为壮观。要是站到较高的山坡上，或者从飞机上往下看，灰黄色的原野，更是无边无际。这就是我国著名的黄土高原。

黄土高原的面积约 40 万平方千米，海拔 800 ～ 2000 米。如果再加上我国其他地区的黄土，全国的黄土面积约有 63 万多平方千米，约占全国总耕地面积的 6.3%。



这许多黄土是从哪里来的？它们是在什么时候形成的呢？地质学家们对此提出了种种假说，其中要算风成说最为主要。

根据埋藏在黄土里的化石以及黄土本身的矿物成分、颗粒粗细、岩石结构等特点。风成说认为 200 万年以来，特别是数十万年以来的中、晚更新世时期，我国西部地势不断上升，干燥气候区日益扩大，原来广泛分布在新疆、内蒙、宁夏西部一带地表的第三纪沉积的砂岩、粉砂质泥岩及砂砾岩等比较疏松的岩石，在强烈的风化作用下，出现戈壁或沙漠。每当冬春季节，强劲的西北风把砂、粉砂、尘土随大风朝东南方向飘扬。细砂子首先在戈壁或沙漠的外围地带降落；再细的粉砂土在甘肃东部、山西、陕西降落；更细的尘土吹得更远，向东到河南、河北、山东、东北各省，甚至长江下游一带降落。风砂严重的时候，黄土蔽天，太阳无光。就这样，长期的飘落，日积月累的堆积，

便在我国北方形成大面积的黄土。原来降落在山地高处的黄土，又由于雨水冲刷，携带到河谷低地，所以谷地里的黄土堆得特别厚。

另一种称为水成说，认为黄土的分布有一个极限（高度各地不同），超过这一高度，黄土就不再出现了。另外，还发现黄土层的底部有一砾石层，而这浑圆的砾石层却是典型的河流沉积物。于是他们就认为，黄土是水成的，黄土的原籍在黄河的上源。

第三种叫风化说。主要是认为黄土高原上的黄土是本地的岩石不断地风化变成的。

第四种是综合成因说。论点是黄土既有由西北、中亚的风吹来的，也有由河流带来的，还有本地岩石风化的。

最新的假说是灾变说。认为由于青藏高原和喜马拉雅山在剧烈隆升过程中释放能量，产生大量洪水，洪水带来的黄土沉积下来形成高原，因此，黄土高原形成的根本原因是板块碰撞产生的。

我国北方的黄土究竟从哪里来的，还有待科学家进一步探索。

（夏树芳　罗祖德　史美汀）

为什么渤海庙岛列岛也会出现黄土高原的地貌特征？

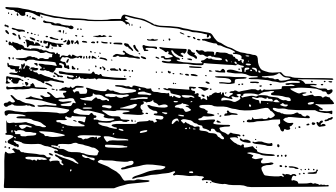
告别茫茫黄土高原，告别高原上塬梁峁沟川的典型黄土沟壑地貌，乘飞机掠过那郁郁葱葱的华北大平原，来到这胶东海边的人间仙境——蓬莱，再从蓬莱乘船到横列于渤海海峡的群岛——庙岛列岛游览。你就会发现，黄土高原的景观怎么一下子搬到这里来了？这里也出现了厚厚的黄土层，有的甚至达几十米。黄土下层致密上层疏松。流水冲蚀，垂直节理发育，沟壑、悬崖众多，一派多么典型的黄土地貌！

还有奇怪的是这里海边的黄土和海拔 100 多米高的黄土里都找到了海相的有孔虫化石，这在黄土高原地区是绝对找不到的。

经科学家们对庙岛黄土的科学考察，测定庙岛列岛的黄土形成于前 73 万年到 1 万年之间，是风从远处吹来的。

原来，在上述地质时期内，渤海及海峡地区发生过多次的地壳升降。海河、黄河源源不断地把黄土高原上的黄土带到浅海盆沉积下来，当海水大规模后退后，形成了华北大平原的雏形。渤海日益缩小。之后，河流泥沙的沉积

和地壳下沉速度形成了一种平衡，渤海面积缩小的速度几乎停滞。



后来，这一带曾出现气候十分干冷的时期，西北风把细粉沙状的黄土带到蓬莱和庙岛列岛，填平了沟壑，形成了厚厚的黄土层。

海边的黄土受海水的影响留下了有孔虫化石，再经过风的作用把近海边的沙吹到高处堆积起来，这就是海拔100 米高处有孔虫化石的成因。

原始的黄土覆盖经过流水的侵蚀作用，慢慢形成了类似黄土高原的黄土地貌。

这些就是庙岛列岛出现黄土地貌的谜底——黄土的动力源是风，黄土地貌的动力源是流水。

（史美汀）

为什么河南开封有几千米厚的黄土层？

你到过河南开封吗？如果在开封用钻机钻探地层，钻了四五千米深，下面仍然还是一层又一层的黄土。像这样特厚的黄土堆积层在世界上是极其罕见的。

要堆积成这么厚的黄土层必须具备三个必要的条件：第一是有大量丰富的黄土来源；第二是地形上有一个低洼的盆地来接受这些黄土；第三是这个盆地必须不断下沉，以便使黄土越积越厚。

开封地区完全具备了这三种必要的条件。

开封地处黄河下游，黄河中游流经黄土高原。由于森林、植被的人为破坏，每当夏季来临，阵阵暴雨造成黄土高原大量的水土流失，黄土源源不断地滚入黄河，随水流带到下游平原沉积，因此开封地区黄土层的土源是十分充足丰富的。

从地形上看，开封处在黄河冲积扇上，这种地形使黄河流速减慢，有利于沉积。从地质构造上看，这里是渤海凹陷的一部分，地势较低，具备容纳黄土沉积的条件。

从地壳运动看，这里的地壳处于不断下沉过程中。1.5亿年前的燕山运动时期，随着太行山、泰山、燕山等高地的上升，这里发生相对的下沉。在距今 3000 万年前的喜马拉雅运动中，太行山再度升起，属渤海凹陷的华北平原再度剧烈下陷，一直到现在还在不断地缓慢下陷。

距今 200 万年前的新生代第四纪时，海河和黄河从

黄土高原带来大量泥沙，在山麓地带堆积成自然倾斜的冲积扇，大量泥沙向东不断堆积终于堆成了平坦的华北大平原，渤海越缩越小。随着地壳的不断下沉，泥沙的不断堆积，终于使整个华北平原黄土层越堆越厚，特别是黄河出山口的冲积扇地区堆得特别厚。由于堆的速度超过了沉的速度，因而不仅土层不断增厚，平原面积也不断扩大。如果地壳不升也不降了，估计只要 2000 年，黄沙就可填满渤海。

有特厚黄土的黄河冲积扇可以说是世界上十分奇特的地理景观。

（史美汀）

为什么我国南方多红土？

我国长江以南，特别是湖南、江西、浙江中部、福建、安徽南部、湖北南部等地，分布着一片红土。站在这些谷地里放眼看去，一排接一排的平丘缓岗都被一片砖红色的土壤铺盖着。虽也有绿树红花偶尔点缀其间，但比起一马平川上的沃土良田，总显得这些地方的土质有些瘠薄。

红土在南方的大片分布，并不是没有原因的。岩石经过长期风化作用以后，逐渐破碎变成了风化壳，加上微生物的进一步参与便发育成为土壤。分布在长江、湘江、沅江、赣江、钱塘江等几条大河谷地里的风化壳，大多数是距今 1.4 亿～ 8000 万年前的白垩纪到早第三纪形成的，是以红色砂岩、粉砂质泥岩、粘土岩及砂砾岩为主的“红色岩系”，还有相当一部分是在距今 1.95 亿～ 1.4 亿年前的侏罗纪到白垩纪的红色酸性的“火山岩系”，它们都含有较多分量的铁质矿物。由于南方地处亚热带，这里的气候环境高温多雨，风化壳中的钾、钠、钙、镁等活泼的元素，很容易被雨水淋溶而带走；而那些铁、铝之类的不活泼元素，随水流的渗透，会沉淀在土壤中。再进一步氧化时，红色的氧化铁和褐色的氧化铝就会在土壤中渲染。又由于土壤中氧化铁的含量大于氧化铝，所以红的色彩占了上风，但因受氧化铝的影响，红中略带灰色，成为砖红色，土壤也就成为名副其实的红土了。

红土是一种酸性土壤，板结，贫瘠，一般不宜种植农作物，必须经过改造——增加土壤中的碱性元素和有机物

质，才可以使红土转变为耕作土。另一种办法，是有目的地选择一些具有一定经济价值的，适宜在酸性土中生长的植物进行栽培，如茶叶等，这也是使红土区脱贫致富的途径。

（夏树芳）

为什么有些地方的地面会突然下陷？

1966 年的一天，意大利西西里岛的滨海城市阿格里琴托，突然“轰”地一声巨响，一座占地约 600 平方米的屋宇坠入一个深约 12 米的坑里。与此同时，附近的一些房屋也纷纷倾倒和崩裂，致使一万人无家可归。

1981 年 5 月 8 日，美国佛罗里达州的奥兰多市某公园附近一块像足球场那么大的地方，也在一声巨响以后，陷入一个约八层楼高的深渊里。

类似的事件，在我国的某些地方也出现过。如山东省西南部的菏泽、东明地区，从本世纪 70 年代以来就先后发生过 4 次地陷。不过陷落的范围不大，一般为直径 1 ～ 3.5 米，深 0.72 ～ 3.35 米。而湖南醴陵地区的陷落坑竟有 5800 个。再如广西、安徽、河北等地也都有类似的事件发生。

人们认为发生下陷的原因大致可分为天然的和人为的两种。

一些石灰岩分布区，由于地下水的活动，常常会被溶蚀出许多空洞，称为溶洞。这是我们大家都很熟悉的。杭州瑶琳仙境，宜兴的张公洞、善卷洞、灵谷洞，都是溶蚀作用的产物。这些洞由于地壳抬升，便高出附近地面，较容易被人们发现。有许多地区，这种溶洞却隐藏在地下，被上面的岩土层所覆盖。一旦由于上部建筑负荷太大，把洞上方的岩土层压塌；或者地震的震动，使顶部岩土层崩裂等，都会引起骤然的地陷事件。

能够被水溶蚀的岩层并不限于石灰岩，盐层、黄土、沙土层都有被溶蚀的可能，所以在这些地层的分布区也同样有发生地陷的可能。菏泽等地的陷落坑，就是由于沙土层中的泥沙受到地下水流的冲蚀而形成空洞，最后因承受不住上部的压力而塌陷的。

人为的原因，则主要与人们的采矿和抽取地下水等有关。地下的矿层在被开采以后，形成许多空矿坑，如果我们没有及时采取预防措施，如支护、填塞等，它就会发生坍塌。若矿层离地面较近，就会使地面陷落。湖南醴陵地

区 5800 个陷坑，就是由于采煤后处理不当引起的。

在储存地下水、石油、或天然气的地方，水、油、气的压力可以使岩层获得支撑顶部岩层压力的能力，但是一旦由于人们的大量抽汲，使它们失去了依靠，便会被它们上部的地表岩层压塌，发生陷落。意大利阿格里琴托与美国奥兰多的陷落事件，就与这种情况有关。

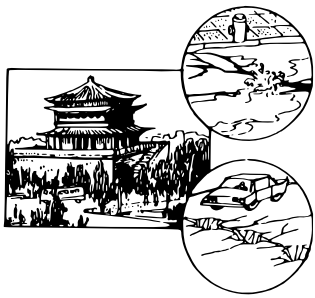
（张庆麟）

为什么陕西西安地区会出现地裂缝？

西安，是我国重要的经济、文化名城，也是一座闻名世界的历史古城。那里有被称为古代世界第八奇迹的秦兵马俑坑；有秦始皇的豪华宫殿——阿房宫的遗迹；有当年唐明皇的宠妃杨贵妃出浴的华清池；有分而复合、令人迷惑不解的唐玄奘的藏经楼——大雁塔；还有反映史前新石器时代人类生活的半坡遗址……因此，西安历来吸引了众多国内外游客，为此，人们建造了大量的旅馆、饭店和各种城市设施，以满足城市发展的需要。然而，自 1959 年以来，西安的城市建设部门却为在那里陆续出现的地裂缝而感到烦恼不堪。

地裂缝，顾名思义是出现在地面的裂缝。它长短不等，

宽度一般为几厘米，并有一定的深度。有时，由于裂缝两侧的土层受到水流的冲刷，还会发展成规模不等的陷坑。地裂缝所经之处，房屋开裂，甚至受到严重破坏，必须拆除重建；它还使马路或铁路开裂、错位，出现串珠状陷坑，使交通受阻；地下管道和线路错断、破坏，使水、电、煤气的正常供应受到影响；还造成田地破坏、堤岸溃决、水库漏水等等。

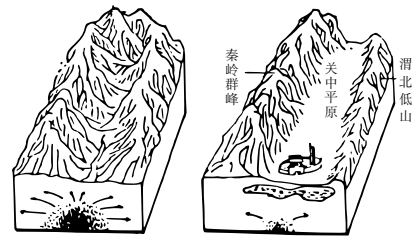


西安的地裂缝可分为 6 个裂缝带。每个裂缝带由一系列长短不一、方向大致相同的裂缝组成。裂缝带的总体方向都是北东偏东，相互之间依大致相等的 2 公里距离平行排列。裂缝还具有基本相同的活动性质，即裂面略向南倾斜，裂缝南侧的岩土层相对比北侧的略有下降，且向西错移。已发现的裂缝总长度达 23000 米以上，分布在市区及其周围 110 平方千米的范围内。

根据西安地裂缝的这些分布规律，人们首先认识到它与西安地区深部的地质构造有关。如果乘飞机飞临西安地区的上空，你会看到西安所处的关中平原的南面，是巍峨高耸的秦岭群峰，北面是山峦起伏的渭北低山。它们宛如

两条绿色巨龙，伏卧在关中平原的两侧。在平原和山地之间分界线很明显，地势一落千丈。

为什么西安地区会出现这种奇观呢?



原来，在远古时期，这南北群山和中间的凹地是一个整体。一亿多年前发生的一场剧烈的地壳运动，把它们“劈裂”成三个部分，中间部分迅速下陷，一度还曾为广袤的湖泊；南面则崛起为巍巍的秦岭；北部保持原状。后来，又经过漫长岁月的演化，就成为今日的状态。但是，一亿年前留下的伤痕仍然存在。而且种种迹象表明，秦岭还在继续上升，平原还在下沉，伤痕还在扩大。西安地裂缝就是地下断裂活动在地面上的反映。

然而，使人感到疑惑的是，上述的地质构造背景涉及整个关中平原，可是为什么地裂缝较频繁地出现在西安市区的周围，而关中平原的其他地区却很少有相似的地裂缝出现呢?

经过多年研究，人们终于认识到，这与人工大量抽汲地下水也有一定关系。西安地区由于工农业的发展，地表淡水供应紧张，促使人们大力开采应用地下水资源，造成

了地下水位的普遍下降，使上部土层因失水而干涸收缩。这种作用与地层深部断裂活动的构造力叠加后，便导致了地裂缝的出现。

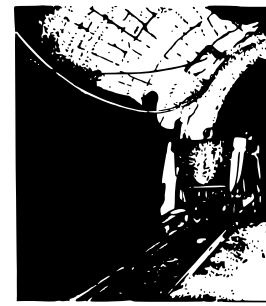
可见，西安地裂缝是在地壳活动的构造背景下，加上人为大量抽汲地下水造成的后果。

（张庆麟）

为什么有些地方的矿产特别丰富？

地球上埋藏在地层下面的矿藏是十分丰富多彩的，然而矿物的分布并不均匀，有许多品种的矿物在某一地区蕴藏特别多，而在其他地区却难觅踪影。矿藏的这种厚此薄彼情况决非个别现象。我国四川省攀西地区是一个蕴藏着多种稀有金属矿物的聚宝盆，在这个仅占地球表面积 0.002% 的地域内，钛矿的蕴藏量比全世界其他地区全部钛矿蕴藏量的总和还要多。除钛外，这里钒的储藏量也接近世界已知钒矿藏量的一半；又如我国内蒙白云鄂博的地方不大的面积内，蕴藏的稀土金属储量，几乎是世界其他地方稀土矿藏总量的 4 倍。再如，我国南方南岭地区的钨矿、湖南的锑矿和西藏的锂矿等，它们的蕴藏量在世界上也都属于数一数二的。

像这种某一地区矿藏特别多的情况，在世界其他地方也同样存在，例如加拿大肖德贝里地区的镍矿，其储量占全世界已知蕴藏量的一半；被称为“金弧”的南非德兰斯瓦尔弧形地带，拥有占世界金矿藏量约 60% 的矿床。非洲赞比亚的“铜矿带”；东南亚马来半岛的“锡矿带”；美国密西西比地区的铅锌矿；南美洲牙买加的铝土矿等等，都是著名的聚宝盆。



地质学家在调查研究中发现：某种金属矿藏丰富的地区，当地的普通岩石中也富含这种金属元素，例如，世界上花岗岩平均含钨量为 1.5ppm（1ppm = 1 克/吨），而在我国盛产钨矿的南岭地区，几乎所有花岗岩类岩石的含钨量都超过 1.5ppm，有的高达 8ppm；在攀西地区，同样也发现那里的岩石含有较高的钒和钛。地质学家还发现，即使是在这些地区，地下深处的地幔层中，也有同类元素相对富集的现象。

地球矿藏的不均匀分布，现在大多数天文学家和地质学家都认为这与太阳系的起源有关。包括地球在内的太阳系的 9 大行星都是由无数大大小小的“星子”互相吸引兼并而成的，而这些“星子”又是由宇宙空间的尘埃和气体

分子凝聚组成。在“星子”互相吸引过程中，某些化学成分相同的物质凝集在一起，最后“兼并”成地球时，它们就成为地球球体的某一部分。由于这些凝集物兼并时不是均匀地分布在地球球体内，虽然经历了漫长的地壳演变，这些凝集物的分布也发生过迁移，但并没有完全改变原来的位置，它们的分布基本上还保持着“混沌初开”时的特征。这就造成了现在地球上各个地区矿物蕴藏量不均匀，有些矿物在某一地区特别富集的原因。

（张庆麟　王振铭）

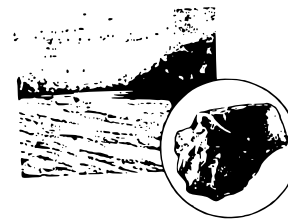
为什么大金块大多在砂金矿中发现？

1983 年 6 月 8 日，湖南省益阳市郊金花湖正在放牧的陈秋圃老汉，突然发现远处的荒地上有一块东西在阳光下闪着耀眼的光芒。他走过去捡起一看，竟是一块黄澄澄的金块，掂掂分量，足有 60 多克。消息不胫而走，顷刻间，这不满 200 平方米的土地上，聚集了许多找金块的人。一个下午，就拾到金块 1500 多克，其中最大的一块有 200 多克。后来，又有人在邻近的地方找到重 2168 克和 1511 克的金块。

采到大金块的事，在别的地方也有。1982 年有人在黑

龙江呼玛县采得一块重 3325 克的大金块。史料上还曾记载，12 世纪的北宋末年，有人挖到一块更大的金块，折合现在的重量为 24.5 千克。在国外，巴西、苏联、澳大利亚等地也都有在野外找到大金块的记载，其中 1872 年在澳大利亚发现的那块重 214.32 千克的金块可称为世界之最。

这些被人捡到的大金块都是天然金，又叫狗头金。奇怪的是，它几乎都是在泥砂地里捡到的，人们把这种泥砂地称之为“砂金矿”。



金矿大致可以分成两大类：一类是原生金矿，或叫山金；另一类是次生金矿，即砂金矿。原生金矿是在十分遥远的地质年代里形成，它们有的是岩浆作用的产物，有的已和其他矿物结合在一起成为含细微金粒的岩石。因为它们大多产于山上，所以被叫做山金或岩金。砂金则是原生金矿在受到风化、侵蚀以后，从岩石中脱落下来的细微金粒夹杂在泥砂里，被流水冲刷携带到水流速度急剧变缓的低洼地方沉积而成，大多产在河床及河岸阶地里，也产在湖海滨。

那么，砂金在被侵蚀和搬运的过程中，怎么会出现大块的狗头金呢？这要从黄金的化学性质和物理性来解释。金虽然是一种具有高度化学稳定性的物质，一般不溶于酸

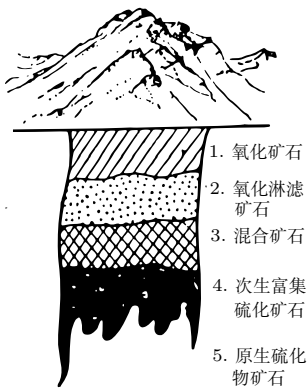
和碱，但实际上，在酸、碱，甚至普通水的长期作用下，还是有极微量的金被溶解。特别是当水中有浓度较高的硫酸盐时，就可使得黄金的溶解度稍稍提高一些；另外，根据物理学原理，同一物质的溶解度与该物质的颗粒大小有关，颗粒大的要比颗粒小的溶解度小一些。所以，水中有大小金粒混杂时，小金粒比大金粒溶解得多，在水中消失得快，水中的金分子会发生逆向迁移，被没有溶解完的大金粒吸附过去，从而使大颗粒金逐渐“长大”，这就是砂金矿中大金粒变成狗头金的全过程。当然，这个变化过程是极为缓慢的，而地球形成至今已有几十亿年，如此漫长的地质年代，足以使少量地质地理条件得天独厚的大颗粒砂金，在流水作用下终于“长大”为大块的狗头金。

（张庆麟　王振铭）

为什么同一个矿床，不同深度会有不同的矿物？

我国春秋战国时期著名学者管仲的《管子》一书，曾借黄帝与其大臣伯高的一段对话写道：“上有丹砂者，下有黄金。上有慈石（磁铁矿），下有铜金。上有陵石者，下有铅、锡、赤铜。上有赭者，下有铁。”这说明在春秋时代的古人已具有丰富的找矿知识。

现代地质学认为古代人的找矿经验，符合地质科学原理，称之为“矿床垂直分带”现象。例如有许多铁矿床，靠近地面的浅部，分布着赭褐色的褐铁矿和赤铁矿，即古人所说的“上有赭者”的赭石；深部则分布着黑色的磁铁矿等矿物。又如有些多金属硫化矿床，浅部往往是多孔的蜂窝状“铁帽”，而深部则分布着铜、铅、锌、锡等多金属矿物。“铁帽”大多由含铁的硅化合物组成，比较坚硬，不易风化，常形成凸起的山包。古人所说的陵石很可能就是指的“铁帽”。



这两个矿床垂直分带的例子都是原生矿床形成后，暴露于地表的矿床浅部受氧化作用而形成的。第一个例子是暴露于地表的原生磁铁矿经氧化变成了赤铁矿和褐铁矿的“铁帽”；另一个例子中，矿床深部的铜、铅等金属硫化物，是因为含有多种金属的原生矿受氧化后，其中一些铜、铅等有色金属变为可溶性金属盐类，逐步溶解在雨水或地下水中，然后渗透到地下较深的部位富集起来，最后形成铜、铅等多金属矿床，而在地表浅部留下了水带不走的“铁帽”。这种同一个矿床，上下分别埋

藏不同矿物的现象，地质学上称为“次生矿床垂直分带”。

有些矿区，还可以看到一种“原生矿床垂直分带”现象，它的特点是各种矿床垂直形成后，一直保持原生状态不变，例如我国湖北的大冶铁矿区，就可以看到有的矿床上部是磁铁矿，下部是铜矿，也就是古人所说的“上有慈石，下有铜金”。还有，我国南岭地区的钨锡矿床，上部富含锡，中部富含钨，下部主要是钼、铋、锌。再看国外，英国康瓦尔矿床，从深部到浅部，依次为锡矿带、钨矿带、铜矿带、铅—锌—银矿带、铁—锰—锑矿带。对于这种“原生矿床垂直分带”现象，地质科学家认为这是一种“温度分带”：当来自地层深部的含矿物熔岩，向地表浅部上涌时，由于周围环境的变化，特别是温度的逐步降低，使含矿物熔岩中的各种金属成分，逐渐沉淀析出，一些在较高温度条件下析出的矿物成分，分布在较深的部位，这样就形成了矿床的原生垂直分带。

（王振铭　张庆麟）

为什么我国南方多有色金属矿而北方多能源矿？

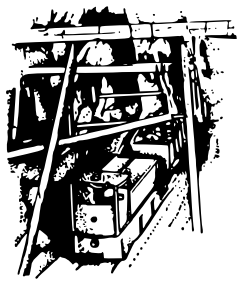
我国地下埋藏的矿产资源丰富多彩，地球上已发现的矿物在我国几乎都已找到。

然而，这众多矿物的分布却很不均衡，如我国的有色金属矿在南方的居多；石油、煤等能源矿则大多数分布于北方。所以长期存在北煤南运的状况，而北方的一些重工业企业也需从南方运来大量的有色金属作为原料。形成这样不均衡的分布格局要从不同矿物生成的特点谈起。

矿物可分金属矿和非金属矿两种。而金属矿中又可分黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属、分散元素和放射性元素矿等多种。从成因上来说金属矿的形成一般都与地下岩浆活动有关。岩浆在上涌过程中由于压力不断降低，温度不断下降，岩浆中的各种矿物因熔点、比重等物理性质的不同而分别在不同的地层深度结晶、富集而形成矿床。当然由于地壳抬升和风化侵蚀等外力作用的影响，也可使部分内生矿被搬运转移到附近地区形成外生矿床。

我国最大的东西向构造带有三条。多次的造山运动导致多期的岩浆活动，产生多次的成矿过程。因此，我国金属矿的分布范围是很大的。但是东西向的阴山——天山构造带和秦岭——昆仑构造带与南岭构造带相比，造山运动的猛烈和频繁程度就较为逊色了。南岭构造带形成于加里东造山运动，以后历经华力西、印支、燕山与喜马拉雅等多次造山运动影响，尤以华力西和燕山运动最为猛烈。从构造上看，南岭纬向构造体系与我国东部的东北——西南向的华夏构造体系、南北向的经向构造体系、滇西——西

藏弧形构造体系互相穿插，因此岩浆活动格外强烈，尤其是中、酸性岩浆活动特多。所以从成矿期、构造、岩性三方面综合分析，中生代燕山期是我国乃至世界上最重要的有色金属成矿期；构造越复杂，岩浆活动越强烈；中、酸性岩浆中有色金属和稀有分散元素含量很高。以上这三条，南岭构造带全部具备，因此，我国南方多有色金属矿是理所当然的了。



我国南方按岩浆活动强烈程度大致以四川盆地、贵州高原为中心呈向东向西对称分布态势。从中心的低温热液成矿带向两侧的高温热液成矿带过渡，即从中心的汞、锑带分别向两侧的铜、铅锌带和钨钼带过渡。看看中国的有色金属矿的分布图就可证实这个结论。

能源矿是一种沉积矿，大多数分布于地壳活动不太强烈的地区或一个构造体系中相对稳定的部位。

我国北方阴山——天山构造带以北的北部区，中生代开始形成比较稳定的相对凹陷地带，容易形成中、新生代的煤和石油。阴山——天山与秦岭——昆仑山构造带之间的片陷地区成陆历史最早，地壳活动比较和缓，自前震旦纪到中、新生代都有沉积矿藏生成，所以我国北方多各种

沉积矿，特别是煤和石油。

但是能否说南方就没有成煤成油的可能呢？不是的。这是因为南方的地质构造复杂，受燕山运动影响大，褶皱断裂、岩浆活动强烈，常出现地层倒转逆掩现象，煤层往往被中、新生代盆地沉积和火成岩覆盖，因此勘探和开采格外困难。以石油而言，根据我国地质学家李四光先生的陆相沉积成油理论，我国东部华夏向三个沉降带都有成油的条件，因此就不存在南方少油的问题，只是由于同样的原因，北方容易开采，因此开发较早罢了。

（史美汀）

为什么青海柴达木盆地会成为“聚宝盆”？

昔日的青海省柴达木盆地由于高寒荒凉给人一种恐怖的感觉，所谓“柴达木，南昆仑，北祁连，八百里瀚海无人烟，天上无飞鸟，地上不长草”。今日的柴达木，油井、煤田给人们带来了热源；铅、锌、铬、铝、锰等 10 余种矿藏支援了青海和外省的工业建设；更值得一提的是柴达木巨大的盐泽，简直是固体的盐的海洋，其储量几乎占全国盐储量的 1/2。柴达木确是个名不虚传的“聚宝盆”。

柴达木地区从古生代开始历经沧桑：古生代构造运动

时，祁连山、昆仑山上升，柴达木下陷成为盆地；中生代侏罗纪开始又下沉因而堆积了大量陆相沉积岩层；燕山运动时这里再次隆起，并受到侵蚀；新生代第三纪中期又大幅度沉降；第四纪初以来，随着周围山地急剧上升，盆地相应抬高，形成封闭的内陆盆地。

构造运动频繁，岩浆活动强烈的地方容易形成金属矿，特别是中、酸性岩浆中，有色金属的成份特多。由于柴达木盆地及周围的多次升降，于是地壳断裂特多，岩浆从断裂处上涌，容易形成各种金属矿。中生代时，由于持续下沉，在盆地边缘形成大量的沉积矿，特别是能源矿——煤和石油。新生代时，柴达木隆起成为世界最高的封闭内陆盆地，高山冰雪融水汇入盆地中间的内陆湖，由于当地风大使水分大量蒸发以及高原地区降水稀少（如冷湖地区年降水仅 15 毫米）。在这种干旱的环境下，长期的蒸发浓缩使湖水干涸，湖中沉积了极其丰富的盐类资源——盐、硼、钾、镁、锂、铷、溴、碘、锶、铯、石膏、芒硝、天然碱等等，形成名符其实的“盐泽”——柴达木。这就是柴达木成为“聚宝盆”的自然原因。

（史美汀）

为什么可以利用植物来找矿？

我国安徽省铜陵市有座很有名的山，它叫“铜官山”。山上有些地方生长着一种野草，开着香气袭人的紫红色小花。奇怪的是，当人们把它们移植到其他地方以后，这种野花就不能很好生长。这是为什么呢？后来人们发现，凡是这种草生长茂盛的地方，地下往往蕴藏有铜矿。于是，人们便把这种草称为“铜草”。其实，它的学名是“海州香薷”，用它来寻找铜矿，可以说十拿九稳。

利用植物找矿的例子很多。在欧洲，人们曾根据一种叫做“维斯卡利亚”的铜草，找到埋藏在地下 15 ～ 20 米深的铜矿；在美国蒙大拿州，有经验的矿工会根据一种长势茂盛的银草找到银矿；在美国西部的科罗拉多，一种开粉红色花朵的紫云英和一种名叫“疯草”的植物，作为寻找硒矿和铀矿的标志。我国南岭地区则利用箭叶堇来寻找铀矿。

植物为什么能够传递地下矿藏的信息呢？这是因为它们的根深深地扎在土壤中，并吸收土壤中的微量元素作为营养物质。而不同的植物对各种微量元素的偏爱和承受力

是不同的。比如，当土壤中铜含量较高时，许多植物会因吸收过量的铜而中毒死亡；而像海州香薷一类被称为“铜草”的植物，却因为偏爱铜，而在那里蓬勃地生长；当土壤中铀含量较高时，箭叶堇一类喜铀植物因得到铀的大量滋养，茁壮地生长。

土壤中某种元素含量高，常与地下蕴藏着这类矿产有关。因为有的土壤本来就是矿石直接风化而成的，有的则是由于地下水的运动，使溶解在水中的金属成分，渗透到土壤中。因此利用植物对某种金属的偏爱，便可以顺利地找到地下的矿藏。

能够指示各种地下矿产的植物，叫指示植物。据初步统计，指示植物，至少有 70 多种。它们能指示的矿物有：硼、钴、铜、铁、锰、镍、硒、铀、锌、银等。所有这些指示植物都是草本植物，其中有三分之一以上是属于豆科、石竹科和唇形科。

其实，其他种类植物也具有同样的找矿本领，只不过它们比较“含蓄”，我们若不依靠一定的手段，很难一眼认出它们。例如，在法国，人们曾发现葡萄酒的好坏，与葡萄的含金量有一定关系。而葡萄的含金量多寡，又取决

于种植地的地质条件。有金矿的地方，葡萄的含金量较高。据此，我们可以通过分析葡萄的含金量来寻找金矿。又如在俄罗斯，人们曾在松林中采集各处的松树枝，燃烧后对它的灰烬进行化验，结果发现有的松树枝灰烬中铍含量较高，他们以此为线索找到了一个铍矿。人们还注意到，一些多年生的木本植物，会因金属含量的差异，而使树叶的颜色、形态、大小呈现细微的差异。这种差异在单枝观察对比时，常不易发现，但当从空中进行大面积观测时，却可以很容易地区分开来。这就为人们从空中利用植物找矿，提供了可能。

正因为植物与矿物之间存在着如此密切的关系，现在，人们已在此基础之上发展成一项独立的生物地球化学找矿法。

（张庆麟）

为什么可以利用动物来找矿？

河北省地矿局地质人员在太行山普查石膏矿时，发现当地的羊群聚集在一种绛红色的石头边舔食不停。经勘查发现，在绛红色的石头层下面，都隐藏着石膏矿。地质队员又把这种石头取回进行化验，发现其中还含有多种微量

元素和盐，这都是青草中所缺乏的，牛羊舔食这种绛红色的“营养石”以补充青草中所缺乏的盐。

广西巴马县有位农民在杀鸭时，发现鸭肫里有金光闪闪的自然金颗粒，淘净后称了一下重 10 克多。为什么鸭子肚里能藏金？因为，鸭子喜欢觅食小溪砂中的贝、螺和小虫之类美食，而且它的肫里经常需要补充相当多的砂子，以帮助磨碎食物。鸭子在摄取砂子时，把混在砂子中的黄金粒子一起吞进了鸭肫里。鸭肫中的砂子经磨擦后，碎裂成粉而排出；软而韧的金粒不易磨碎，残留在鸭肫内，鸭子不断摄取这种含有砂金的砂子，于是这种黄金粒子在鸭肫内越积越多，细粒集成了较大的颗粒。地质人员根据藏金鸭子活动的地方，可以找到砂金矿藏。沿着砂金溪流，逆流而上，还可找到大型金矿呢！

狗的嗅觉特别灵敏，能嗅出上百万种气味，甚至能够嗅出埋在地下数米深处的硫化矿石氧化过程中析出的气体的气味。利用狗的嗅觉和多种矿石的气味，经过训练可成为“探矿狗”，帮助探找埋藏在地下一米多深的黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、毒砂等。在地质队员难于进入的沼泽地、

险山坡等地方，狗能代替他们去找矿。

地球上各处地面的重力是不一样的，这与地下埋藏的矿产比重不一样有关。存在铁矿、铅矿的地面重力较大。人类对地面重力的变化是毫无感觉的。科学家们发现，骆驼负重在沙漠里行走，它们选择的路线都是重力最小的地面，这样可以减轻骆驼的劳累。借助骆驼弯弯曲曲的行走路线，地质队员可以在沙漠里清楚地分辨出重力的差异，从而去找寻所需求的矿种。

白蚁也是义务探矿工，它在寻找材料建筑自己的“城堡”时，能把地层啃得很深很深。要是碰到啃不动的各种金属矿石，还会绕道寻找比较松软的岩石层。白蚁把地下石屑送到地面上筑成“城堡”，这些样品被地质学家带回化验，便知地下存在着什么矿物了。津巴布韦的一个大金矿就是这样被发现的。

动物生来有各自的特异功能，我们只要掌握它们的特性，加以应用或经训练后就能帮助地质队员找矿。除上面所说的几种动物之外，科学家还发现有一些鸟、鱼和昆虫也都是找矿能手。

（甘德福）

为什么雪白的大理石会有色彩斑斓的花纹？

我们居住的大陆上，许多地方都有着青灰色的石灰岩。人们习惯称呼它为青石。这是一种以方解石为主要矿物成分的碳酸盐岩。石灰岩因受到地壳运动所产生的高压影响，或是因接触到岩浆，受高温影响，石灰岩中的方解石就产生再结晶，从而形成大理岩。地质学家把这个变化过程称为变质作用。所以大理岩属于变质岩，石灰岩属于沉积岩。大理岩质地致密均匀，硬度不大，易于雕刻、磨光。我国云南大理出产这种岩石既多又好，故名大理石，又名云石。

千百年来，人们广泛地应用大理石做建筑石材，质地优良的还被用作雕塑的材料。纯白色的细粒大理岩叫汉白玉，是古代宫廷建筑中必不可少的石料。如名闻遐迩的北京故宫保和殿后的云龙石，就是汉白玉镌刻而成的。

通常，我们更多看到的是有着许多美丽花纹图案的大

理石。有的颇似山水图画，在白、浅灰的背景上，有着褐色、黄色、灰色、浅红等色组成的“崇山峻岭”、“奇峰险谷”、“彩云飞渡”等等花纹图案。

由纯方解石或纯白云石构成的大理石呈纯净的白色，半透明，光线能穿透 1 ～ 2 厘米深度，是雕像用的优良石料，但这种质地纯净的大理石比较少见，常见的大理石总含有其他矿物杂质。杂质的成分、数量和分布情况便是形成各种颜色和花纹的决定因素；如果杂质分布均一，则呈现同一颜色；如果杂质分布不均，就呈现出斑色、条带色，甚至呈现出十分复杂的色彩组合图案。各种色彩之间有突变的，也有渐变的。比如：灰色和黑色表明其中含有极微小的碳的质点；有些黑色是由于赤铁矿颗粒集聚所致；绿色常常表明大理石中含有蛇纹石、阳起石、绿泥石等杂质；大理石中的红色、粉红色、黄色、棕色、褐色等色彩常常是与含有铁和锰的氧化物有关。有时即使含有极少量的褐铁矿（千分之几），也能使白色的大理石中出现强烈的色彩！

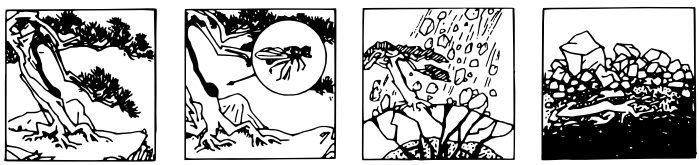
大理石是漂亮的建筑石材，就装潢及建筑方面而言，它是无可替代的。色彩奇异的大理石是大自然“神笔”的创作！

（王振铭）

琥珀是怎样形成的？

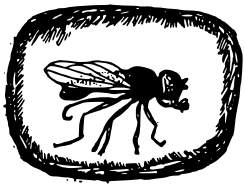
你见过琥珀吗？它晶莹、耀眼，呈现美丽的橘黄色，有时它里面还包藏着栩栩如生、清晰可见的昆虫，真惹人喜爱。这种透明的矿石，有的被能工巧匠雕琢成工艺美术品，有的被中药店收购作为药料治病，有的被古董商收藏作贵重的陈设品，而地质学家，却把它当作化石来研究。

琥珀与煤炭生在一起，夹在含煤地层中。这对我们了解琥珀的身世，提供了科学依据。



在地质历史的古代，大约 8000 万年前的第三纪，某些气候温暖的沼泽地带，出现大片森林，其中松柏类的树干，遭到风雨袭击和雷劈火烧后，断枝折腰，伤痕累累。伤口处流出一滴滴“树浆”（也称树脂），它是一种很稠很粘的橘黄色半流体，散发出阵阵清香，引来在林海树丛中飞舞觅食的昆虫，特别是蚊、蚋、螳螂之类，它们最欢喜前来叮咬这种树浆。然而，一旦它们停留在树浆上，它们

的脚就被粘稠的树浆粘住，无法逃离，于是，它们的整个身体被树干中不断流溢出来的树浆覆盖起来，隔绝了与外面空气的接触，既防止了细菌分解腐烂，又阻断了外界风化侵蚀作用，昆虫的完整身体便保存下来。



后来，由于地壳运动，地基下沉，森林倒坍，泥沙碎石将树木、树干上的树浆以及被树浆包裹住的昆虫都掩埋到地层下面。经过成煤作用以后，树木变成煤炭，树浆变成琥珀，其中的昆虫，就变成琥珀里的化石了。随着煤矿被开采出来，这种包裹了昆虫的琥珀也一起被挖了出来。

琥珀是一种有机矿物，含碳、氢、氧，但由于碳、氢、氧三种元素的比例变化无定，所以琥珀呈非晶质体，表面有光泽，有的透明，也有的微透明，性质脆，硬度 2 ～ 3 级，用小刀可以刻划，颜色以黄、淡黄、褐色居多，偶尔也能采到红色的，称为“血珀”，属琥珀中的珍品。至于那些中间包裹着昆虫尸体的琥珀，则是研究昆虫进化史的宝贵实物标本，并且还是制作工艺美术精品的上好材料，足与名贵宝石相媲美，在国际珠宝市场上占有相当地位。

（夏树芳　甘德福）

鸡血石是怎样形成的？

你曾注意过吗，当鲜红的鸡血滴洒在地上或洁白的瓷砖上时，就会形成斑斓艳丽的图案，非常好看。

质地细腻而半透明的叶蜡石，配上红霞般的辰砂（汞矿物），就像新鲜的鸡血溅洒在玉石上面，被人们形象地命名为鸡血石。

鸡血石产于浙江昌化县的玉岩山中，它与寿山田黄石、青田灯光冻石，共称为我国三大佳石，是雕刻石章的上等优质原料。

盛产鸡血石的玉岩山，地处安徽和浙江边界的崇山峻岭间，海拔 1000 多米，是 1 亿多年前由火山喷发形成的。山体上部的火山凝灰岩，受后来火山喷出的气和水的作用，蚀变成了油脂状的叶蜡石。又经过若干万年后，这里发生了地壳运动，使玉岩山的岩石产生褶皱和开裂，地下的硫化汞矿液在上涌的过程中，渗入、充填并冷凝于叶蜡石的裂隙之中，两种颜色和成份都不同的矿物凝结在一起，就形成了一种别具风采的新岩石，这就是鸡血石。

久藏深山中的鸡血石，因为它的储量很少，一直未被人们发现。直到明朝，有人进山偶然采得此石，带回凿磨加工后，发现异常美丽。到了清朝，鸡血石的“天姿玉色”吸引了达官贵人，成为皇宫的专用印章，王府里的贵重珍藏品。那些地方官吏也到处搜集鸡血石，挑出其中最好的作为讨好上司的进贡献礼，自己也乘机加以收藏。

俗话说“物以稀为贵”，要使辰砂矿脉穿进叶蜡石之中而形成鸡血石，这种机遇是千载难逢的。加上本来不多的昌化鸡血石，怎经得起几百来年的采掘？如今矿源已枯竭，矿井已封闭。仅存于民间而为数不多的鸡血石，如今在市场上流通，真是身价百倍。

除昌化鸡血石矿外，在内蒙古巴林的冻石矿里，也发现含汞矿物的冻石，但这种鸡血石在阳光和灯光长期照射下，鲜红的鸡血色会氧化而变得暗淡，它的实用和收藏价值就比昌化鸡血石大为逊色了。在贵州和青海等省的汞矿里，也能捡得汞矿物渗透到原岩中而形成的鸡血石，但其原岩大都是石英质的，因此硬度高，杂质多，颗粒粗，透明度也差，汞矿物透风易氧化，就难以雕凿成理想的印章和工艺美术品了。

（甘德福）

盐矿是怎样形成的？

这里所说的盐矿，是指埋藏在地下的盐类矿产。而盐类矿产，除日常生活中接触到的食盐以外，还包括石膏、芒硝、钾盐之类，它们好像是盐家族中的兄弟姊妹。

既然称为“盐家族”，它的祖宗（原料）必定是咸水——海水或是内陆干旱地带的盐湖水，那是无疑的了。不过，这些咸水，不是现在的，而是古代的地质时期的。

盐类的形成，除了含有溶解有大量盐类的咸水外，还必须地处干燥气候区，蒸发量大于降水量，咸水才能不断浓缩，直至最后形成固体盐类。研究一下埋藏盐矿的地理位置，发现这些矿床大都是在古代一些封闭或半封闭的海湾、潟湖、内陆海（湖）内，这种地形为咸水浓缩创造了有利的条件。据测算，当咸水蒸发掉占原体积 40% 的水分时，石膏开始沉淀；再继续蒸发掉剩余部分咸水体积 90% 的水分时，食盐开始沉淀；再进一步蒸发，钾、镁等盐类开始出现。钾镁盐类包括很多经济价值很高的矿物，如制造农用钾肥主要原料的钾盐，药用原料的芒硝，提取金属镁原料的光卤石、杂卤石等。

正因为盐类家族中先后出现的各类矿物，都与蒸发量大小的关系十分密切，而且有规律可循，所以研究地质时期的咸水盆地时，从边缘到中心的各个不同部位，可以顺序寻找到石膏、食盐、钾镁盐类等矿产。地质学家还发现它们常常与不同的岩石和矿物共生在一起，构成指示找矿的“岩石相貌带”，掌握了这种“相带”的特征，就能准确无误地找到盐矿。

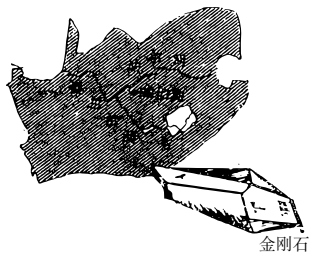
我国目前已探明的盐类矿床（包括地下卤水），主要分布在云南、四川、湖南、湖北、山东、江苏、安徽、江西等地距今 2 亿多年前的三叠纪与距今两三千万年前的早第三纪地层内，除西南地区已开采利用外，大部分地区尚未开发，它们埋藏的深度，通常在地下数十米至 2000 米左右。

还有一部分盐矿，形成于现代的干旱地区，如青海柴达木盆地内的盐矿。它们都属于埋藏较浅的地表矿。从时间来看，地表盐矿是最近一二百万年或几十万年，甚至几万年的事，少数目前还处在形成过程中。

（夏树芳）

为什么金刚石都产生在金伯利岩中？

地球上共有近 3000 种矿物，最硬的矿物是金刚石。金刚石俗称钻石，又称金刚钻。多年来，人们在探寻金刚石的实践中，终于摸清了金刚石的来龙去脉。


金刚石

现在人们已经查明金刚石产生在金伯利岩之中。“金伯利”是个地名，位于非洲南部南非首府比勒陀利亚西南约 500 千米的瓦尔河畔。1866 年，一个小女孩，在桔河南岸游玩中拾到第一颗宝石金刚石后的第二年，金伯利爆发了金刚石热。当时，四面八方来到金伯利的人们疯狂地挖掘金刚石。由于有人从鸭嗉里找到金刚石，于是所有的鸡鸭全被屠宰精光；由于有人从倒塌的猪栏里找到金刚石，于是人们把整座的房屋拆成废墟；由于有人在墙脚的尘土中无意地踢出一颗金刚石，于是金伯利的所有房屋、地面，被刮、被挖得百孔千疮、面目全非……在人们如痴如狂的挖掘中，终于慢慢地集中到一个奇特的

地方——古老的火山口。

从火山口向下有一个垂直的管子，管子里的岩石，经过漫长的地质年代的风化侵蚀，变成一种蓝色的泥土。就在这蓝土中，人们找到了大量的金刚石。这种被开采过的管子从地面上看，是一个深洞，近似圆形，直径约为 500 米，洞周围是坚硬的不含金刚石的火山岩，洞呈漏斗状，上大下小，越向下越窄，最深处距地面可达 900 米。当时，开采金刚石的人们，从这个洞里取走了约 2500 万吨蓝土，得到了 1500 万克拉的金刚石。

蓝土下面是绿黑色的坚硬岩石。这种石头里面同样含有金刚石，这种在火山岩管（又名火山颈）的环境中所形成的特殊石头，从化学成分来看，它是含二氧化硅最少的一种岩浆岩。地质学家称之为超基性岩。由于人们首先是在金伯利地区找到的，因此，把这种岩石定为金伯利岩。火山岩管的上方蓝土，是金伯利岩风化后的产物。

为什么金伯利岩中生长金刚石呢？这是因为地质时代中，地幔顶部的岩浆，要通过一个狭长的管道喷出地面。火山口喷发岩浆往往是间歇的，多次进行的。后来由于火山口被冷却的岩浆所堵塞，上升的岩浆在极其巨大的压力下冷却。这时，这种超基性岩浆中所含少量的纯碳就在高温、高压下结晶成为金刚石矿物。根据这个道理，20 世纪 50 年代，世界上许多国家用高温高压相继生产出人造金

刚石。我国也已大规模地生产出人造金刚石。

宝贵而稀少的金刚石尽管只生长在坚硬的金伯利岩当中，在流水的搬运、冲击下，也会在河床或河滩边出现。例如我国山东省临沭县官山乡常林村的农田中就发现过一颗特大的金刚石呢！

（王振铭）

为什么有些山岩上会出现“一线天”奇景？

到山区旅游，你可以发现，许多名山都有“一线天”奇景。所谓“一线天”，实际上就是一种特殊的侵蚀地貌。它像一口深井，人从下往上看，犹如坐井观天；有的像一个细长的竖洞，光线只能从上面折射下来，很暗；有的像是被刀劈过一样，缝隙很窄，从下往上看，天只剩下一条线了！

“一线天”景观奇特，已成为许多风景名胜地的热门景点，吸引了大批游客。有的地方还编了不少神话来解释它的成因，更增添了“一线天”不少神秘的色彩。

其实，从地质学的角度来看，“一线天”的成因并不是很复杂的。岩石有三大类，不管是哪类岩石都要受内力和外力的共同作用。最常见的“一线天”现象大都发生在石

灰岩地区。石灰岩的主要成份是碳酸钙，它最怕含有二氧化碳的水溶蚀。这种水可以轻松地溶解碳酸钙，把石灰岩的表面侵蚀成漏斗状。然后顺着裂隙垂直下渗形成深洞，直至和下面横向的洞穴连接起来，这种垂直的溶洞称之为“落水洞”，如果顺落水洞从下往上看，便会出现“一线天”的奇景。凡是喀斯特地貌比较发育的地区，这种“一线天”现象是经常可以见到的，如杭州的飞来峰，南京的三台洞等等。

另外，在岩浆岩或其它沉积岩、变质岩地区，由于地球内力作用造成了岩石的断裂（称为节理）或者错位（断层），如果这种裂缝是垂直方向的，在流水的侵蚀作用下，可以使裂缝日益扩大，有的甚至可以挤进一个人去，成为一个狭窄的单人道。这也是一种“一线天”奇景，它的分布的范围更广。

所以，说得简单一些，“一线天”现象就是岩石由于种种原因在垂直方向上的破碎。这种破碎力既来自地球内部，更来自地球外部。谁是巧夺天工的主力呢？应该说是流水。

（史美汀）

为什么内蒙古有广阔肥美的草原？

我国内蒙古、新疆、青海、甘肃、西藏、宁夏和四川等省区有着广阔的大草原，其中，草原面积最广的首推内蒙古，差不多要占整个自治区面积的一半以上。草原上生长着 400 多种优良的牧草，为大批牲畜提供了营养丰富的饲料，另外，还生长着 1000 多种有用的野生植物，它们都是纺织、医药、酿造等工业的宝贵原料。内蒙古草原的形成，是在内蒙古地区特定的自然条件下长期发展的结果。

各种植物所需的生长条件是不同的。内蒙古位于我国北部，是一个平均海拔 1000 米的高原，高原的东部、南部边缘环列着一片山地，北部则是坦荡的平地。由于这里纬度较高，距海较远，东南面又有山地阻挡，所以东南海洋上来的暖湿气流不能深入到高原内部；相反，北方来的寒冷空气则可以倾注直泻。所以内蒙古气候一般是寒冷而

干燥。夏秋季节，虽然较温暖，雨水也较集中，但年降水量一般只有 200 ～ 300 毫米左右，有的年份只有上述降水量的一半。在这种半旱性气候条件下，对于需要湿度较大的多年生乔木来说，不能满足生长的需要，而一些旱生性草本植物，却能够适应生长。这样，通过人工选择和自然选择，就渐渐发展成为广阔的草原。内蒙古的草原和黑龙江三江低地上的草不一样，它是属于温带干草原型的。

内蒙古草原是我国一个天然牧场，草原上除了大片肥美的牧草外，还生长着很多野生动物，如黄羊和野驴，它们都是很有用的野生动物资源。

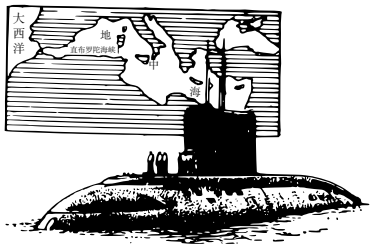
（柯依）

为什么直布罗陀海峡海流的方向永远不变？

从欧洲地图上可以看到，地中海和大西洋之间有一段狭窄的水道，那就是著名的直布罗陀海峡。来往地中海和大西洋之间的船只都要经过这个海峡。奇怪的是这里尽管冬、夏的风向不同，但直布罗陀海峡表层海水的流向却是永远从西向东流，所以轮船从大西洋驶往地中海，经过直布罗陀海峡时，永远是顺水航行的。

造成这种奇特情况的原因是海峡范围内存在着一个

定向海流。但这个海流流向不是由风造成，而是因海峡左边大西洋海水密度与海峡右边地中海海水密度的不同而形成。



那么大西洋和地中海的海水密度为什么不同呢？密度不同的海水为什么会产生定向流动呢？

看一下地中海所处的特殊地理位置，可以发现，由于地理纬度的原因，这里的年平均温度较高，夏秋季节处于副热带高压控制之下，因此日照强烈，干热少雨；而在冬春季节，海面上刮的是来自大西洋温暖的西风，气温都在摄氏零度以上。另外，地中海四周，除埃及的尼罗河以外，没有什么水流量大的大河有淡水流入地中海。

较高的年平均温度、强烈的海水蒸发、降雨量不多、注入海域内的大河淡水量少，使地中海成为含盐量稳定偏高的海，它的表层海水年平均盐度为 38‰，东部海区更高达 39.58‰，比全球海水年平均盐度高出 3 ～ 4‰。

再看大西洋，因为年平均气温较地中海的年平均气温要低，海水蒸发量不及地中海多，因此大西洋的年平均盐度也比地中海的年平均盐度低，只有 35‰。即使是和地中海相同纬度的邻近的大西洋海区盐度稍高一些，也只有

36‰，这样就形成了地中海和大西洋两个以直布罗陀海峡沟通的海域，它们的年平均盐度一高一低的不平衡局面。

海水密度的大小取决于海水的温度和盐度，而更主要取决于盐度。盐度越大，密度越高，因此地中海海水密度大于大西洋海水密度。

我们不妨假设地中海和大西洋的海水在直布罗陀海峡是垂直分隔开的。在海表面两者所受压力相同，都是一个大气压。由于海水的压力和海水密度成正比，这样，在同一深度，地中海的水压要大于大西洋的水压，而且深度越深，两者的压力差越大。有了压力的差异，海水便产生运动。压力差越大，运动越剧烈。这样地中海底部的海水便经由直布罗陀海峡进入大西洋底部，从而使大西洋海水被抬升高。在大西洋表层，被抬高的海平面，海水因压力作用而通过直布罗陀海峡水面流向地中海。由于这种流动是不断进行着的，所以在直布罗陀海峡就出现了船只从大西洋进入地中海是顺水，潜水艇从地中海海底进入大西洋也是顺水的有趣现象。

（郭伟其　史美汀）

为什么挪威的海岸线特别弯曲？

看一下世界地图册，可以发现有的国家海岸线十分弯曲，有的比较平直。位于欧洲北部的挪威是世界上海岸线最弯曲的国家之一。虽然它的面积仅 32.4 万平方千米，只有 3 个江苏省那么大，但它的海岸线却长达 2 万千米，几乎与面积近 1000 万平方千米的加拿大和四面环海的澳大利亚的海岸线等长。

挪威海岸线长有特殊的地貌方面的原因，即它大部分是峡湾型海岸。海湾又深又长，所以海岸线的总长度就长了。如著名的桑格纳峡湾，海水最深处达 1244 米，比里海还要深 200 多米；著名的佛斯特峡湾，长 225 千米，等于从我国的长江口上溯至镇江附近。挪威的许多山直逼海边，峡湾与山势垂直，岸壁陡峭，像巨大的高墙保护着湾内的大小船只，许多山断续地被海水淹没成为岛屿，形成世界上非常奇特的峡湾群和岛群。强劲的西风不时掀起阵阵巨浪，拍打着海岸，响声震天，气势极为壮观。

挪威有那么多峡湾归功于制造峡湾的能工巧匠——第四纪现代冰川。

距今 200 万年前的第四纪时，斯堪狄纳维亚半岛还是一个冰川中心，冰川厚度达 1000 ～ 2000 米。冰川从斯堪狄纳维亚山脉顺地势向大西洋前进，当它沿原有河谷降落时，由于落差大，河谷又深，冰川的下蚀力非常强大，原有河谷被深挖加宽，尤其是冰川支流的汇集处向下刻蚀的力量最强，所以形成的峡谷最深。当冰期过后，气温回升，冰川消融、海面上升，被深挖的峡谷中冰水与海水相连，冰川谷便成为今日的峡湾。这种峡湾又深又长又陡，由于冰川刻蚀的特殊性，使峡湾深度的分布呈现中部深，海口和峡口较浅的特点。

挪威峡湾是天然的避风港，也是优良的军港。这深长的港湾既然是冰川的痕迹，当然在世界其他地区也可能有类似海湾出现，但以挪威最为典型。

挪威的峡湾型海岸，称得上是当之无愧的世界奇观之一。

（史美汀）

为什么洪泽湖高悬于大地之上？

你见过中国第三大淡水湖——洪泽湖吗？这个大湖位于江淮平原上，但是站在苏北平地上却找不到秀丽的洪泽湖的，你必须登上海拔 16 米的大堤才能看到碧波万顷的洪泽湖水。在这个坚厚高大的湖堤上已铺上全天候的平整宽阔的沥青路面。南来北往的车辆络绎不绝。这筑在湖堤上的公路是南京通往淮阴的主要通道。洪泽湖的湖底海拔 10.5 米，它东面的里下河平原平均海拔小于 9 米，因此洪泽湖是典型的地上湖。它高悬于苏北大地之上，成为我国著名的“悬湖”。

洪泽湖所以能成为悬湖是跟古黄河侵占淮河入海通道有着密切的关系。

800 多年前，淮河还是一条独流入海的大河。它西出河南桐柏山，东至江苏云梯关入黄海。在现今洪泽湖的位置有一些小湖群（古称破釜塘，隋代称洪泽浦，唐称洪泽湖）。南宋建炎二年（公元 1128 年）黄河决堤南汪，夺了淮河水道。汹涌的黄河水带来大量泥沙沉积于淮河，使淮河逐渐水流不畅。1194 年黄河在清江市附近再次夺淮

河下游河道入海，使淮河更加宣泄不畅。于是，上中游流下来的水最后在盱眙以东滞留，很快成为水面宽大的洪泽湖。黄河夺淮一直到清咸丰五年（1850）才改道北上，这其间 700 余年中，淮河的泥沙含量越来越高。洪泽湖形成后，淮河上中游水来到这里流速顿时慢下来，输沙能力更弱，因此大量泥沙沉于湖底，使湖底日益升高，湖周围农民只得不断加高加固大堤以防洪。就这样，洪泽湖的大堤加高到了足有 16 米的高度，而湖底高度也在海拔 10.5 米上，超过了湖周围里下河平原的海拔高度，成为一个不折不扣的“悬湖”。

洪泽湖正常水位为 12.5 米，洪水到来时最高水位可达 15.5 米，即水深可达 15 米。这样高的水位，如果一旦大堤被洪水冲决，产生的后果是可想而知的。当地人民曾以这样两句话描述过去洪水泛滥时的景象：“水漫高家堰，清江、淮城不见面”。洪泽湖作为一个悬湖在洪峰到来时对四周农村的威胁是可以想象的。

1949 年以后，我国政府下决心根治淮河。几十年来，陆续在淮河、洪泽湖水系建起了 3 个大闸，还开了不少渠道，洪水来时，用来泄洪，平时作灌溉之用。现在的淮河

水经三河闸过高邮湖、顺大运河可入长江；经高良涧闸循苏北灌溉总渠可入黄海；经二河闸、废黄河故道可进入黄海。所以现在的洪泽湖既可防洪，又可灌溉；既可通航，又可养殖水产，具有综合的水利效益。“悬湖”已不再是压在苏北人民心中的阴云，而是一座能给苏北万物带来勃勃生机的巨大宝库。

（史美汀）

为什么新疆吐鲁番地区有些地面比海平面还低？

“吐鲁番”这个名字，维吾尔语就是低地的意思。它位于新疆的天山东部，东西长 245 千米，南北宽 162 千米，面积达 50140 平方千米，是新疆的一个重要农业区。

吐鲁番盆地大部分地区都在海拔 500 米以下，还有些地面比海平面还低。盆地四周为山地所包围，北有博格多山，西有喀拉乌成山，东部和南部有觉罗塔格山。西、北诸山的海拔都在 4000 米左右，东、南诸山都在 1300 米左右，其中博格多山的主峰达海拔 6500 米，而盆地的低地钟哈萨（在爱丁湖以东 25.6 千米）却位于海平面以下 293 米，是全国最低的低地。这些低地与博格多峰的高度相差达 6793 米，在这么短短的一段距离中，高度却相差这么

大，确实可以说得上是自然界的一大奇观！

坎　儿　井

为什么吐鲁番盆地有些地区的地面比海面还低呢？主要是由于地质上的原因造成的。天山山地从地质构造上来看，是古老的山地地区，在新生代早第三纪初（距今 7000 万年），经过长期侵蚀，起伏比较平缓。但在新生代的造山运动，特别是第四纪（距今 200 ～ 300 万年前开始）新构造运动时，发生强烈的断裂上升，形成许多高入云际的平行断块山体和无数的峡谷、盆地。有些盆地自第三纪以后就开始向下沉陷，直至今日仍保持着这样的发展趋势，所以盆地的地面就越来越低。

吐鲁番盆地就是天山东部的一个最著名的断层盆地。世界上类似这样的情况还有不少，如约旦西部边界上的死海也是由于大断层造成的，它的水面低于地中海海面 395 米（湖底低于地中海海面 792 米），是世界上最低的洼地。

吐鲁番盆地的结构呈环状分布，边缘的山地占盆地面积的 78%，盆地底部的沙漠和平原合占盆地面积的 22%。

这里气候干燥，年降雨量只有 10 ～ 20 毫米。盆地内的地形，除了沙漠外，还有特殊的雅丹地形（为一系列平行的沟和岭）和波状盐漠地形（为膨胀的硬壳状的波状盐漠），这些都是世界上其他地区所罕见的特殊风成地形。

第三纪初山地起伏比较平缓

第四纪山地断裂上升形成高山、峡谷、盆地

现在仍在发展，盆地越来越低

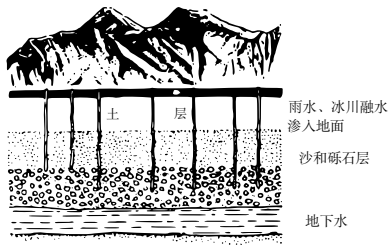
由于吐鲁番是内陆盆地，四周高山环绕，而且又远离海洋，得不到来自海洋的暖湿空气的调节，加上这里夏季白昼长达 15 小时左右，土壤干燥，所以吐鲁番盆地是我国夏季最热的地区。尽管盆地内气候干旱、地形复杂，但吐鲁番人修筑了许多坎儿井、自流井和水库，扩大灌溉面积。这里的气候，适宜棉花生长，棉纤维质量好，是我国西北重要的产棉区，此外，葡萄等瓜果也是闻名全国的特产。

（柯　依）

为什么干旱的塔里木盆地下会有巨大的天然水库？

我国第一大盆地——塔里木盆地的中部是浩瀚的塔克拉玛干大沙漠。在维语中“塔克拉玛干”是进去出不来的意思，有多少顽强的考察队员因缺水而牺牲在这个骇人的大沙漠中。

塔里木盆地南有高耸的青藏高原，西有帕米尔高原，北有天山山脉。在这个夏季风很难到达的封闭盆地中，干旱是一个十分致命的威胁。这里的平均年降水量不足 50 毫米，而由于大风和较高的气温又使这里的蒸发量高达 3000 毫米以上。于是，除了少数绿洲外，盆地内沙浪滚滚，仅有的几个内陆湖也日益干涸，最后完全消失在沙漠中。



然而，奇迹出现了。经过有关部门多年的考察，居然发现了塔里木盆地的地下有巨大的天然水库，仅盆地西部的地下水库每年可提供优质水 60 亿立方米，相当于黄河

1/8 的流量。这个发现真给盆地石油开发大军带来了巨大的福音。

是什么原因形成了塔里木盆地巨大的地下水库呢？地下水主要是大气降水下渗积聚形成的。这就是说，从塔里木地区丰富的地下水可以推论这里在古地质年代曾经有过一段气候湿润、降水丰富的时期。

据考察，塔里木地区的聚水期是非常长的。

在 30 万年前，塔里木和柴达木盆地还是连在一起的大海，后来这里的地壳被抬升，但还是个降水比较丰富，草原、沼泽密布的湿润地带。持续了数万年的潮湿期使塔里木地区积聚了大量地下水。

以后，南面的昆仑山、阿尔金山和青藏高原，北面的天山不断隆起，塔里木相对地沉降成为盆地。四周山地的降水和高山冰川融水源源不断地向盆地汇集。当时曾有大小河流 100 多条。光大河就有 13 条，如塔里木河、和田河、阿克苏河、叶尔羌河、孔雀河等。这些河流的水在所经之处大量垂直下渗变成地下水。

沙漠中的暴雨和周围山区的洪水也会使地面水“战胜”蒸发，大量直接下渗变成地下水。

当然，在青藏高原大规模抬升，使塔里木变成夏季风完全无法进入的内陆封闭盆地时，地下水的补给仅靠有限的冰川融水的渗透了。

塔里木盆地丰富的地下水是地质历史时期大自然的赐予。尽管它比较丰富，但毕竟会越用越少，因此还是要十分珍惜，合理开发。

（史美汀）

为什么雅鲁藏布江谷地蕴藏着丰富的地热资源？

美丽的雅鲁藏布江静静地在藏南喜马拉雅山和冈底斯山之间流过，它的谷地宽阔而又平坦，然而它的地下却很不宁静，频繁的岩浆活动把地下水烤热了，“煮”沸了，有的干脆变成高温蒸汽。它们以各种形式冲出地面，形成温泉、热泉、沸泉、热水湖（羊八井有一热水湖，水面温度 45°C，深 16.1 米，气柱高 50 ～ 60 米）、喷气孔、地热蒸汽等等。它们有的长流，有的间歇，有的夹着大量的汽，发生水热爆炸，如曲普水热区 1975 年的一次爆炸，汽水混合物竟上冲 800 ～ 900 米高度，爆炸穴口成为直径 25 米的沸腾的热水塘。上述种种天然热源，给寒冷的高原带来了温暖。以羊八井地热田为例，它的天然热流量为 10.7 万大卡/秒。

地球内部的热能是到处都有的，但并不是所有地方都能大量出露。地热出露的形式主要是被地热烤热的热水和

热汽。那么什么地质条件才是地热最容易出露的地区呢?那就是地壳有大断裂的地方。按板块构造学说，雅鲁藏布江谷地正是亚欧板块和印度板块相碰撞的缝合线位置，这里又由于处在地球上最年轻的剧烈隆起区，所以构造活动强烈，岩浆活动频繁。此外，谷地区除了东西向的断裂外，还有南北向的断裂，为岩浆和地热流体的对流提供了通道。熔融的岩浆把高温水和高温蒸汽通过大量的裂缝送到地表。据对西藏部分地区考察发现，地热田及水热区达420 个以上，总热流量为 55 万大卡/秒，相当于一年燃烧240 万吨标准煤释放的热量。

丰富的地热资源不仅为西藏的生产和人民生活提供了能源，供土地灌溉、居民采暖，还能医治各种高原常见病和多发病，并可作为旅游资源观赏。

对于雅鲁藏布江谷地的地热资源的调查还只是刚刚开始，可以相信，它和世界上其它板块缝合部一样拥有巨大的地热资源潜力。

开发雅鲁藏布江谷地的地热资源为建设西藏提供了一个重要而廉价清洁的能源来源，因此，地热不仅是西藏的一大特色，也是西藏建设的一大优势。

（史美汀）

为什么西亚成为世界上最重要的石油产区？

西亚是西部亚洲的简称，也称“中东”，它的地域范围不算大，却是世界上最重要的石油产区，石油出口占世界石油市场的 60%，直接影响着世界各国的能源供应和经济发展，西亚石油的产量和石油价格的升降往往成为世界不稳定因素之一。

西亚成为世界最重要的产油区是跟它巨大的石油储藏量、优越的贮存和开采条件以及优良的石油品质分不开的。

西亚石油总储量占世界 60%。全世界有 6 个大的储油国，其中四个在西亚。西亚石油那么多，这要从它的地质演变史和地质构造谈起。

石油是古代生物遗体变成的。在地质年代的浅海盆地

和湖盆边缘，大量古生物特别是浮游生物的遗体被河流带来的泥沙掩埋。如果那儿长期下沉，沉积物不断加厚，可形成极好的还原环境，在高压、高温条件下，在厌气细菌的参与下，有机质不断地去氧、加氢、富集碳，转变为石油烃。

据大陆漂移学说的解释，西亚原是古地中海的一部分，经过沧海桑田的多次变化，古地中海的范围逐渐缩小，底格里斯河和幼发拉底河带来的泥沙又不断缩小波斯湾的面积。以波斯湾为中心的浅海地区是一片古老台地，主要以升降运动为主，褶皱运动十分平缓。升降运动形成 4000 ～ 12000 米的巨厚沉积层。从构造上看，由于褶皱不十分强烈，于是形成一系列巨大而平缓的简单背斜或穹窿构造，这种构造极有利于贮油贮气。比如著名的沙特加瓦尔背斜构造，长 240 千米，宽 35 千米，这里形成了储量在 100 亿吨以上闻名于世的加瓦尔油田。

波斯湾中南部主要储油层都是中生代砂岩和碳酸盐岩，有很高的孔隙率，北部的储油层是较新的第三纪石灰岩，裂隙仍然很多。

综上所述，纬度偏低的地理条件造成生物数量众多；广阔的浅海、“两河” 的大量泥沙形成良好的还原环境；巨厚的沉积层、平缓的地质变化和构造提供了优良的储油条件，这些都是西亚能成为世界储油最丰富地区的自然原

因。

西亚的石油不但储量大而且分布集中，埋藏较浅，大部又有极强的自喷能力，因此使它的开采价值极大，成本也低。

西亚的石油质量好，含蜡低，凝固点也低。

这样价廉物美、数量巨大的石油供应理所当然地获得世界各缺油国家的青睐。

西亚的石油按目前的开采速度大约还能开 44 年，比世界其他油田平均可采年份还多 10 年。因此，西亚在今后几十年中，仍然是世界瞩目的石油中心之一，这是毫无疑义的。

（史美汀）

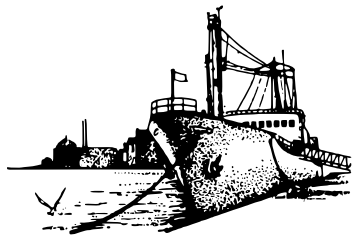
为什么多瑙河的航运不如莱茵河的航运发达？

多瑙河以它的绮丽多彩、婀娜多姿闻名于世。尤其是它的上游，河水碧澄清彻。奥地利著名的圆舞曲之王约翰·斯特劳斯为此所作的《蓝色的多瑙河》风靡全球。

莱茵河与多瑙河比起来是个小弟弟，它的干流长度只有多瑙河的一半，流域面积只有它的 1/3，河口年均流量只有它的 2/5。然而莱茵河却不甘寂寞，它巨大的航运量

远远超过多瑙河，它的下游三角洲还拥有世界第一大港——鹿特丹。小河的“经济实力”为什么能超过大河呢?这个问题引起了许多人的兴趣。

仔细研究这两条河流域的自然和经济状况，便能得出很有说服力的答案了。



多瑙河干流虽然很长，但是它存在着几个有碍通航的不利条件。地形上有两大障碍，最大的障碍是铁门峡谷。多瑙河从匈牙利平原向东南冲开喀尔巴阡山和巴尔干山，形成一条 60 公里长的峡谷，最狭处仅 100 米，那里水流湍急，水力丰富，但对航运极其不利。另一个障碍是它的入海口，那里有大片沼泽，河水深度严重不足，更兼三角洲长满芦苇，大船无法出入。第二项不利条件是水流量不够稳定，枯水期与洪水期的流量相差 12 倍，下游每年春夏季泛滥，秋季水位猛降，因此无法确保全年正常通航。不利条件之三是有两个月左右的冰期和化冰期。第四项不利条件是中下游含沙量较大，河床淤积严重；多瑙河的支流蒂萨河流经黄土区 500 公里，每年给多瑙河带来 7500 万立方米的泥沙。

上面是自然方面的原因。当然还要考虑到多瑙河流经

的大部分国家经济还不太发达，加之与相互间的贸易量不大，因此多瑙河虽有一定航运价值，但沿岸国家的货运主要还是依靠铁路进行。

莱茵河的情况与多瑙河有很大不同，它的中下游流经地区都是平原，地势起伏小，所以河流流速平缓，河口形成巨大的三角洲，河道较深，3000 吨以上的船舶可以直达杜伊斯堡；1000 ～ 3000 吨的船可上溯到巴塞尔。其次它的流量非常稳定。春季海西山地冰雪融水注入来因河；夏季又有阿尔卑斯山冰雪融水继续注入；秋冬季尤其是冬季，北部平原盛吹西风，带来大量降水；因此，莱茵河四季流量比较均匀，又无冰期，全年可以通航。另外，莱茵河支流众多，如鲁尔河，美因河等，再加上莱茵河系统有六条大的全长 1300 多千米的人工运河，这些支流和运河航道航行条件都很好，有利于发展航运。还有一项优势是莱茵河流经瑞士、法国、德国、荷兰等发达的资本主义国家，尤其是流经德国工业最发达的鲁尔区和莱茵谷地区，货物吞吐量特大。仅德国境内吞吐量在 500 万吨以上的港口就有 7 个，其中杜伊斯堡吞吐量达 4000 万吨，加上荷兰、法国、瑞士等国的港口吞吐量也十分巨大，如鹿特丹港吞吐量达 2 亿吨以上，居世界第一位。

根据以上分析，莱茵河的航运比多瑙河发达的原因也

就一目了然了。

（史美汀）

为什么扎伊尔河会成为世界水力资源最丰富的河流？

非洲中部的扎伊尔河干流只有 4640 千米长，在世界上只能排第九位，但是它的水力资源蕴藏量却高达 3.9 亿千瓦，它高居世界第一位。特别奇怪的是它下游河段的河口附近竟然蕴藏着 6000 万千瓦的巨大发电能力，真是世界罕见！

江河蕴藏的水力是流量和落差的综合能量。扎伊尔河这两方面的条件都是得天独厚的。

扎伊尔河位于热带雨林地区，四季多雨，年降水量在 2000 毫米左右。丰富而均匀的降水形成了河流巨大而均匀的流量。尽管扎伊尔河的干流并不长，但它的流量高达每年 1.4 万亿立方米，居世界第二位。比世界最长的尼罗河的流量大 17 倍，比我国长江的流量还多 3000 多亿立方米。扎伊尔河大量的河水注入大西洋，使河口外 60 千米

内的地区都是淡水。来往于这里的船舶可以在这个范围内抽水供饮用。这种现象在世界其它地区是很少见的。

扎伊尔河发源于扎伊尔南部加丹加高原，它是南非高原的一部分。正源是坦噶尼喀湖东南的钱贝西河，河流离开了高原便突然向北跌入刚果盆地，扎伊尔河的一些支流也是如此。盆地边缘岩石坚硬巨大的落差使河水水流湍急，河谷被切割得很深，于是在地形过渡区形成了许多瀑布，如著名的基桑加尼瀑布就在这个地区。

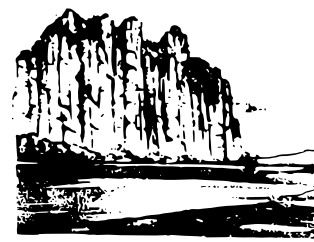
扎伊尔河下游河段的地形十分奇特。由于刚果盆地是一个封闭的盆地，于是扎伊尔河在向西流的过程中被高原所阻，河流带着巨大的流量日以继夜地不断冲击阻挡它的结晶岩高地，最后终于冲破重围，流入大西洋，形成了一条深、长、陡的峡谷。光从扎伊尔首都金沙萨向下至马塔迪短短 217 千米的河段，总落差达 270 米，其间竟有 32 级瀑布，这就是著名的利文斯敦瀑布群。有巨大落差的瀑布群特别适合于梯级开发，为扎伊尔提供了巨大的水力资源。

（史美汀）

为什么南京幕府山在长江边变成了悬崖？

你去过南京吗？如果你乘船从上海出发，快到南京时，就可以看到，在江的南岸，从燕子矶到长江大桥之间有一座陡峻的山，那便是幕府山。只见山上的公路紧贴江边蜿蜒曲折，公路的南侧便是悬崖峭壁。幕府山像一堵巨大的高墙拱卫着南京城。令人奇怪的是，幕府山座落的区域是比较典型的江南丘陵，整体地势起伏不大，唯独这江边的地形突然变成了悬崖，成了交通的屏障，这是什么原因呢？

这要从幕府山的地质构造说起。



从湖北广济一直到南京东面有一个长江断裂带，幕府山正处于这个断裂带之中。这个断裂带长 500 千米，宽 10 ～ 20 千米，最宽处 40 千米。幕府山是一种复背斜构造。长江断裂带在幕府山西北侧以很小的角度斜切它的背斜轴部，造成它的西北一翼沿断层下陷到长江河谷下面。在长江河床底部钻探，可以找到下陷的岩层。东南一翼被

保留，并可以看到两个次级的背斜和两个次级的向斜。由于断裂，北盘下陷，南盘上升，长江水便直逼南岸，南盘的断层面就成了悬崖。从南岸沿江名胜三台洞发现的不同高度的溶洞足可证明南盘是上升的。

由此，我们可以看出一个规律性的现象：凡是山体异样，山坡陡峻平直，像被刀劈出来的山，十有八九与断层有关，因为一般受流水侵蚀的山体，山体坡度是比较平缓的。另外，像幕府山这种奇特的山体，既可能分布在山区，也可能分布在江边。只是在江边发生的断裂，必然有一翼沉于江底，还不容易被人们发现。虽然如此，我们还是可以从陆上保留的上升盘中找到大量的证据证明断层的存在。

（史美汀）

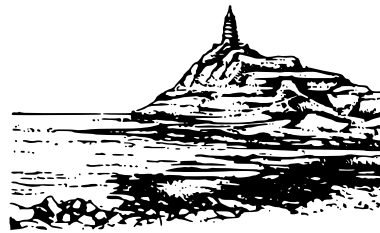
为什么长江中的小孤山不孤？

小孤山位于安徽省宿松县城东南 40 多千米的长江中。小孤山原来屹立在长江北岸，与南岸的澎浪矶对峙，上流江水流到这里便受到阻碍，使水流变得异常湍急。

小孤山以其秀、奇、险、独的自然风貌著称于世；滔滔长江水，江中突然出现这砥天中柱，更突出了小孤山的

“独”。可是，当地的民间传说，也认定小孤山不孤。有副楹联写道：“上出霄汉，下临海门，立地顶天那算小；远接匡庐，近抚扬子，环山抱水不为孤。”这副楹联，艺术地指出了长江中的小孤山不孤。

那么孤山究竟孤不孤呢？还是让地质科学家来解答这个谜。



从自然科学角度来看，小孤山确实与南岸的澎浪矶有着千丝万缕的联系。

在十分遥远的地质年代中，大致与现今长江位置相当的地方，曾经发生过深大断裂，这个深大断裂带，使许多山脉遭受巨大的破坏，形成一个又长、又宽、又深的破碎带。破碎的岩石被流水逐步搬走；离开自己的故土，远走他乡，东迁到浩瀚无垠的大海。年复一年，在这个深大的断裂带上形成了现今的长江。如果乘船畅游万里长江，就能看到长江两岸许多地方耸立着悬崖峭壁。那些屹立在江边上的独峰、峭壁，在地图上，都标着美丽的矶头名称。澎浪矶便是长江上近百个矶头中的一个。江中除分布着大大小小的平坦肥沃的沙洲外，还有孤峰独立的小岛，如小孤山和人们较为熟悉的镇江的小焦山。这些小岛原来与江

岸的山脉是连在一起的，由于断层的作用而被分开了。地质工作者通过对地层中化石以及对岩性的研究，结合对构造运动造成的各种构造形态的调查、分析，最后确定了它们分开的时间；了解了它们分开的过程，从而确认小孤山不孤。

科学家根据地质方面的证据，从本质上揭示长江中的小孤山原与江岸山脉一脉相通，而古代的文学家则以文学描绘的手法断言小孤山有近亲远眷。古今两代人在一个问题取得不谋而合的认识，倒也是科学史上的轶事。

（王振铭）

为什么长江三角洲平原上也有许多小山？

世界上有许多河口三角洲大都非常平坦，如著名的尼罗河三角洲、密西西比河三角洲等。我国的长江三角洲也以地势平坦、水网密布著称于世。但是就在这广袤的平原上居然也星星点点地或成群地分布着许多小山。翻开地图，我们可以看到，这些小山大致分为 4 群：一群在江阴常熟间的南岸沙嘴上，如江阴的黄山、花山，常熟的虞山等；一群在苏锡一带，如苏州地区的南阳山、穹窿山、灵岩山、天平山和著名的虎丘等，无锡地区的惠山、锡山、

鸡笼山等以及昆山乃至上海境内的佘山等七座山；一群在太湖中，形成太湖中的九十多个大小岛屿和半岛，最著名的如东、西洞庭山和马迹山；最后一群在长江北岸，如南通的狼山、军山、剑山，靖江的孤山等。

这些小山（或叫残丘）大多由石英砂岩组成，有些是由花岗岩、石灰岩、粗面岩等组成，如苏州地区花岗岩山就较多。由于长期的风化侵蚀，这些小山一般海拔较低，大多仅 100 ～ 200 米，最高的约 300 米左右，如洞庭西山的缥缈峰高 336.5 米，为长江三角洲平原上的最高峰。

长江三角洲平原上为什么会有那么多小山呢？如果掀掉小山周围的沉积物，就可以发现这许多小山原来都和浙江的天目山连在一起，呈东北——西南走向，可以说是天目山在东北方向的余脉。在地质史上，这些绵延的、海拔逐渐降低的余脉曾多次由于地壳沉陷、海水入侵而淹没了一些鞍部、低谷，使部分山头变成了孤岛。后来由于长江水流带着大量泥沙向镇江以东方向（当时还是大海）沉积，逐渐使这些淹没在海中的孤岛变成了点缀于平原之上的残丘，而散布于太湖中的孤山则成了湖中的孤岛或半岛。至于平原上个别火成岩的孤山，那是岩浆活动的结果，但

长江泥沙的沉积同样是使它们成为孤山的原因。

长江中下游平原水网密布，气候暖湿，经济文化发达。由于这些孤山的点缀，便形成不少青山绿水、风景绝佳、古迹众多的游览胜地，吸引了国内外大批游客。所以就发展我国旅游事业来说，这些小山的功绩还真不能抹煞呢！

（史美汀）

英伦三岛从来就是岛屿吗？

谁都知道英国是个岛国。英吉利海峡和多佛尔海峡把它与欧洲大陆分开，大不列颠岛隔着北海和斯堪的纳维亚半岛遥遥相望。

英伦三岛从来就是岛屿吗？不！

不列颠地区成为岛屿的时间并不长，与漫长的地质历史相比，它还是一群年轻的大陆岛。这里曾经长期和欧洲大陆相连，第四纪冰期的活动在当今英国留下大量的痕迹。后来冰期结束，气候转暖，冰川消融，大量冰水往低地聚集，终于与外面大洋水相连。海面上升加上北海地区地壳的下沉，大西洋海水东流，形成了波罗的海、北海、多佛尔海峡、英吉利海峡，这里终于变成了岛屿，与欧洲大陆分离。所有这些变迁只是距今二三百万年的事。

还有大量证据可以证明当今英国原来是欧洲大陆的一部分。

从地质构造看，大不列颠岛的地质构造和欧洲大陆是连续的、一致的。

从地形上看，不列颠群岛处在北海大陆架上，海水层很浅，都在 100 米以内，只是爱尔兰岛以西，海水的深度才达到 2000 米以上，可见爱尔兰以西是原始的海洋。

另外，在英吉利海峡发现有海底河道，这可能是莱茵河的延续。有人推测，泰晤士河过去可能是莱茵河的支流。

从陆地生物看，不列颠岛的生物和大陆相近，只不过种类略少些，如哺乳动物少 50 种，爬虫类和两栖类少 90 种。

从第四纪冰川活动看，它确实严重影响英国；不列颠群岛的山地上有不少的冰斗和冰蚀谷（有的谷地已变成小湖），还有些石骨状冰斗峰脊。在苏格兰和西北英格兰山地有冰川槽谷和冰碛物堆积，在台地和低平原可找到大量由冰川带来的漂砾和冰碛粘土。

最典型的冰川地貌要数苏格兰西部和爱尔兰西部的峡湾型海岸了，这是冰川留下的最明显的标志。

英国东海岸岸线平直，西海岸呈峡湾型，这是斯堪的纳维亚大陆冰川向前推进时冰川的刨蚀作用留下的痕迹。

从以上两方面，可以确认，不列颠地区原来是欧洲大陆的一部分，只是在第四纪更新世后才与大陆分离，成为岛屿。

英国是一个老牌的资本主义国家，但它所在的群岛的形成历史却是十分年轻的，这个现象不也很有趣吗。

（史美汀）

为什么智利南部岛屿特别多？

翻开南美洲的地图，你可以发现一个奇特的现象：不管是大陆东岸或西岸，整个南美大陆海岸线比较平直，岛屿、半岛很少。而在智利南部越过南纬 40° 向南，海岸线突然变得十分弯曲，周围密集地分布着许多大大小小的岛屿，一直延伸到火地岛。

仔细研究智利的地质、地貌、冰川活动等各种情况后，不难找到正确的答案。

智利是世界上最狭长的国家。它的地形南北纵列，形成三条地形带。东面一条是安第斯山西山坡；西面一条是沿岸走向的科迪勒拉山脉；中间是两条山脉间的河谷凹

地。这种分布态势直至南纬 40° 才发生变化，东面的安第斯山和西面的科迪勒拉山逐渐靠拢。

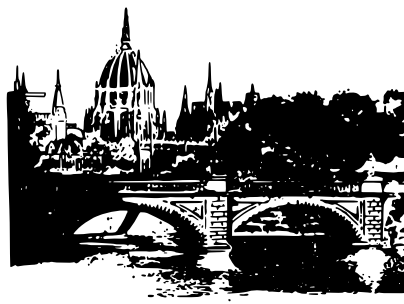
智利南部处于西风带，降水丰富，因此河水流量较大，又由于这里地理纬度较高，第四纪冰川覆盖面广，现代冰川也有发育，冰川和河流的共同侵蚀，使海岸被严重切割，变得十分弯曲，形成不少深长的峡湾。另外，随着地壳下沉，使沿海岸走向的科迪勒拉山较低的鞍部和山麓被海水淹没，形成了大大小小许多岛屿，海水的入侵还使中部河谷凹地变成了浅海湾。

这些岛屿和大陆之间的浅海是十分优良的海上通道。这里处于西风带，因此风浪很大，秘鲁寒流经此汹涌北上。很多国家的南极考察船队大多通过这里航行，这些大大小小的岛屿就是天然的挡风墙、防浪堤，保护着各国航海家和考察队的安全。

（史美汀）

多瑙河是何时才流向黑海的？

人们都知道多瑙河是流向黑海的，河水通过土耳其海峡、地中海、直布罗陀海峡，与大西洋相连。所以可以说它是一条货真价实的外流河。但是你是否知道，多瑙河在地质历史上曾长期是一条内流河，现在的匈牙利共和国所在地区也曾经长期是一个内陆海呢！



匈牙利平原原本是一个古老的地块。白垩纪时，它全部淹没在海面以下，成为浅海。白垩纪末到第三纪末，阿尔卑斯山系的喀尔巴阡山、巴尔干山和迪拉那山陆续褶皱上升，匈牙利地区四周被山所包围，变成了一个封闭的内陆海，多瑙河从巴伐利亚高原流出来注入这个海，是一条典型的内流河。在这段时间里，注入这个内陆海的大小河

流随水流带来大量泥沙。

地质钻探发现，这里的第三纪沉积层达到海平面以下250 米，第四纪沉积层达到海平面以下 50 米。这巨厚沉积层不仅证明过去这里较长一段时期确实是个内海，而且还是个地壳不断下沉的地区。

新生代第三纪末的时候，多瑙河终于冲破了喀尔巴阡山和巴尔干山的重围，打开了一个大缺口——铁山峡谷，并借这个通道把匈牙利内海的大量咸水经瓦拉几亚海湾逐渐注入黑海。淡水的不断流入，咸水的不断排出，内海的盐分越来越少，海面也越来越小，内海逐渐变成了一个淡水湖，最后湖面逐渐缩小和干涸，这里终于变成了盆地状的平原。多瑙河在匈牙利平原地区逐渐下切，形成了自己南北向的固定河道。然后再通过铁山峡谷、瓦拉几亚平原注入黑海，成了有完整河道，通向外海的真正的外流河。

所以，多瑙河真正流入黑海也只不过是距今二三百万年前的事，它还是一条非常年轻的外流河呢！

（史美汀）

为什么说乌鞘岭是我国又一条重要的地理分界线？

谁都知道，我国有几条重要的地理分界线，比如秦岭、

淮河、大兴安岭、巫山等等，但它们都偏于东部季风区。就全国范围而言，乌鞘岭可算是一条最重要的地理分界线了。

有以下地理事实为证：

就地形来说，乌鞘岭位于祁连山和贺兰山的交汇处，从而成为我国三大高原的分界线。它的西南是青藏高原，东南是黄土高原，东北是内蒙古高原。

就气候来说，它是我国东部季风区和西北非季风区的交界地带，也是我国中温带和青藏高原区的分界线，又是我国中部内陆半干旱地区和西北内陆干旱地区的分界线。

就水系来说，它是我国内流区和外流区的分界线，乌鞘岭的西北，由于降水稀少，本身就难以形成常流河，加之山体的阻挡，河水无法注入黄河，因此就成了内流区。

就农业来说，由于干湿状况的分界和灌溉条件的分界造成农业特征的分界。乌鞘岭东南为我国中部半干旱灌溉农业区，西北为我国河西走廊干旱绿洲灌溉农业区。

乌鞘岭为什么能成为我国自然地理和人文地理的重要分界线呢？这主要是它特殊的地理位置和地势高度造成的。

乌鞘岭距海较远，如以杭州湾为标志，两者相距 1800 千米。来自太平洋的夏季东南季风到此已是强弩之末，加之乌鞘岭高 2500 ～ 4000 米，比东南的黄土高原至少高

出 1000 ～ 2000 米，形成一个天然的地形屏障，暖湿气流到此已无法前进。来自印度洋的夏季西南季风根本无法翻越平均高度 4500 米以上的青藏高原。

这二者的结合，使乌鞘岭的西北成为夏季风不易到达的地区，也就是非季风区，这样乌鞘岭就成为我国重要的气候分界线。由于气候对其它自然要素乃至人文要素的制约作用，乌鞘岭自然地又成为河流、植被和农业乃至动物的分界线。

现在，如果乘火车从兰州出发到新疆去旅行，越过乌鞘岭以后，就可发现，自然景观有明显的变化，眼前不断地出现越来越广阔的戈壁滩，仿佛进入了另一个世界。这时，不由人不相信，乌鞘岭，中国又一条重要的地理分界线！

（史美汀）

我国脚底下地球的另一面到底是什么国家？

如果有人问你，假如从你站立的脚底下垂直向下深

挖，一直挖通地球到另一端，那将会是什么地方呢？可能你会不假思索地说：美国。因为美国和我国的纬度相似，经度差 180 度左右，我们是白天，他们是黑夜。但是这个回答可错了，那么究竟什么地方是正确的呢？

让我们先来看看地球仪吧。从地球仪上我们大致可以判断中国的反面是南美洲的某个国家，那么究竟是什么国家呢？

我们先要了解一下地球仪上经纬网的组成规律：北半球和南半球的纬线是以赤道为中心对称分布的。北纬 5° 的对称线是南纬 5°，依此类推。地球仪上每两条经线组成一个经线圈，这两条经线东西经度相反，经度数的和为 180°。比如东经 120° 的对应经线是西经 60°。

根据经纬网的对称情况，以地球仪上某个点来说，若以地心为对称中心，它必在地球仪的另一面有一个对称点。这个对称点既是经线的对称，又是纬线的对称。比如东经 100°、北纬 30° 某点的对称点是西经 80°、南纬 30°。这个对称点就是我们平时所谓的脚底下的地球另一面的地方。

懂得以上道理，我们就可很快找到中国脚底下是什么国家了。

我国地处东经 73°40′ 到 135°5′, 北纬 53°31′ 至 3°52′。在地球仪另一面的对称地区是西经 106°20′ 至西经 44°55′, 南纬 3°52′ 到南纬 53°29′。这是个大地区，包括阿根廷、智利、乌拉圭、巴拉圭、秘鲁、玻利维亚和巴西的部分地区。在这个范围内，占的面积较大又比较完整的国家是阿根廷。所以我国脚底下地球另一面的国家主要是阿根廷。以点来说，我国上海的对称点正好是阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。

当然，地球上各地的对称是存在的，打穿是不可能的、荒唐的。但对研究地震波纵波的传播来说，寻找对称点则是十分重要的。

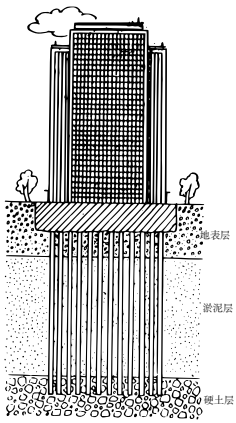
（史美汀）

为什么有的建筑物在施工前要进行地质勘察？

盖住房需要一定的地基，建筑某些厂房，更要了解地基下土层和岩石的性质。否则，房子超过了地基的承载力，就要发生危险；反之，地基的承载力就得不到充分利用。这种为工业和民用建筑进行勘察工作的，叫作工业民用建筑工程地质勘察。

新建一个工厂，考虑厂区的工程地质条件是十分重要

的。人们通过地质钻探或探井、探槽等方法，除了能够了解上部覆盖土层的厚度、土层性质，以及每平方米承受多少压力之外，还能知道下部基岩的性质、埋藏深度，以及有否断裂和溶洞存在。如果发现滑坡、坍方和冲沟等迹象，就得采用工程措施加以改造或避开。

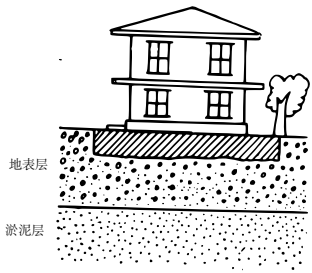


有时，建筑物造在山坡或山沟里，地基下面岩石的分布往往深浅不一，而且岩石表面是倾斜的。如果建筑物造在土层厚度不均的地基上，或者一半造在岩石上，一半造在土层上，就会由于地基压缩性的不一致，引起建筑物基础的不均匀下沉，以致影响建筑物的正常使用。不过，人们在地质勘察工作中，发现上述地质情况，经过一定的工程处理，还是可以选用来作为建筑物地基的。

沿海地区一般属于软土地基，地下往往有几十米厚的淤泥，它和河里的黑泥差不多软。一般民用住宅低层楼房直接盖在这种地基上是可行的，这种直接利用天然土层和岩层做地基的，叫做“天然地基”。如果是比较高大的建筑物，必须用钢筋混凝土桩打入淤泥下面的硬土层上。这种经过人工加固的地基，叫做“人工地基”。例如安装重型机

器设备的厂房地基就是这样。人工地基的种类有几种，除了上面提到的加固地基之外，还有压密地基土和更换部分地基土等。

我国西北地区和华北部分地区，都是黄土，干燥时可以支撑很大的压力，一旦浸水后，土层变得十分松软。黄土的这种湿陷性，容易使土石沿坡大块移动，造成滑坡现象。因此，在这种地区建筑厂房，必须认识黄土的这种特殊性及其分布情况。



以上情况，说明了工程地质勘察工作是建筑物建造前的“开路先锋”。有了可靠的工程地质勘察，就为设计、施工提供了确实可靠的客观依据，避免了工程上的盲目性和不必要的浪费。

（柯　依）

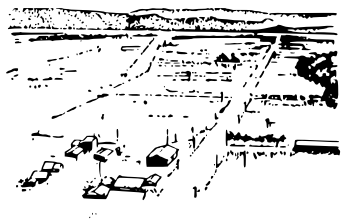
为什么我国是个多水灾的国家？

我国是个多水灾的国家。据建国以来的不完全统计，我国平均每年受洪涝影响的土地面积达 1 亿 1 千多万亩，

成灾面积达 7 千多万亩，成灾率达 62%，经济损失超百亿元。1991 年的特大罕见水灾损失达 685 亿元。

为什么中国多水灾呢?

首先，我国地处亚欧大陆东部，太平洋西侧，是世界上典型的温带季风区，雨季集中，5 ～ 9 月份的雨量占全年的 80% 左右，而且大雨、暴雨占极大的比例。尤其是北方更为明显。这些特点使江河水位猛涨，低地的水也一时流不出去，这样便形成了洪涝灾害。1991 年我国大面积的水灾便发生于春夏之交。



其次我国森林缺乏水源无法涵养也是易生水灾的原因。森林可以储水，人们曾测算，10 万亩森林所含的水量相当于一座容量为 200 万立方米的水库，故森林被称为“绿色水库”。而我国森林覆盖面积很小，只占全国土地面积的 12.7%，在全世界列于第 120 位，并且森林分布不均，主要分布于东北大小兴安岭，西南横断山脉和福建、台湾、江西等地的山区，所以我国大部分地区蓄水能力低。加之我国是个山区广大的国家，山区占国土的三分之二，草木稀少的山区，雨水不能积蓄，大雨后，水很快地顺山坡而下，会使地势低的地区水位迅速升高，形

成水灾。

平原是我国水灾频繁发生的地方。这里地势平坦，河流落差小，河水流速慢，且河面和地面高度相差不多，一旦有大雨水或上游方向冲来的洪峰，水位猛增就有可能形成洪涝。另外，多年盲目围湖造田，使湖泊面积大减，湖泊对洪水的调节作用降低也加大了水灾发生的可能，这点在长江和淮河流域表现最为突出。

我国的水灾不仅产生在陆地上，还有来自海上的风暴潮灾害。太平洋是全球热带风暴（台风）最多的地区，而我国又是太平洋沿岸最易遭受热带风暴袭击的国家之一。据统计，全球每年大约发生 80 多个热带风暴，其中严重影响我国，并造成灾害的就近 20 个。热带风暴来临，常有暴雨发生，不仅如此，还会造成海面升高，升高的海水如冲垮防波堤，便将发生风暴潮灾害，海水淹没农田房舍，严重的还将造成大量人员伤亡。风暴潮灾害的损失也是巨大的，1989 年，我国因风暴潮灾害，损失数十亿。如风暴潮发生时，正值沿海地区发生水灾，会因海面上升，成灾地区的积水不能流出，而加重灾害。

由于以上种种原因，我国的大部分平原地区成了易生水灾的地方。这些地区，是我国经济、文化发达，人口集中之地，所以每有水灾，总是损失巨大。建国后，我国政府大力发展水利事业，已取得巨大成绩，但我国的自然环境

毕竟很难改变，所以今后的防汛抗洪任务仍然十分艰巨。

（郭伟其）

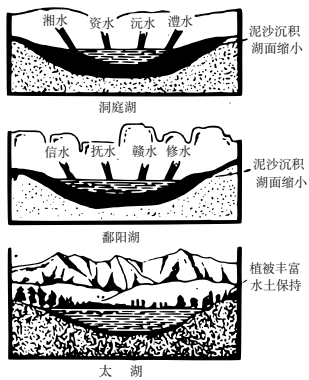
太湖会成为我国第一大淡水湖吗？

长江中下游地区河湖众多，那里分布着我国五大淡水湖——洞庭湖、鄱阳湖、太湖、洪泽湖、巢湖。解放前，五大湖面积的前三名是洞庭湖、鄱阳湖、太湖。解放不久，鄱阳湖面积超过了洞庭湖。现在人们又估计，到 2029 年太湖将会超过鄱阳湖，成为全国第一大淡水湖。

为什么三大湖的面积会发生这样的变化呢？太湖有可能成为我国第一淡水湖吗？这些问题引起了许多人的兴趣。

1825 年时，洞庭湖的面积为 6300 平方千米，遥居全国各大淡水湖之首。但洞庭湖的正常水位低于长江水位，因此洞庭湖不仅要接受洞庭湖水系四大河流——湘、资、沅、澧诸河带来的泥沙的淤积，更要大量接受长江带来的泥沙的淤积。人造卫星拍的照片已多次证明了这点。另外，解放后湖区周围大量围湖造田。所有这一切，使洞庭湖不仅以每年沉积 15 260 万吨泥沙的速度填高湖床，加之人为的填淤，使洞庭湖湖面日益缩小。

鄱阳湖的情况比洞庭湖好一些。因为鄱阳湖正常水位比长江水位高，因此来自鄱阳湖水系四大河流——信、抚、赣、修四水带来的泥沙除部分沉积于鄱阳湖外，大量的泥沙通过鄱阳湖经九江东侧的湖口输入长江。这样，鄱阳湖每年沉积的泥沙仅为 715 万吨，还不到洞庭湖的二十分之一。所以同样是湖面的不断缩小，鄱阳湖缩小的速度就大大低于洞庭湖。1976 年时，鄱阳湖为 3960 平方千米，而 1983 年时，洞庭湖只有 2691 平方千米了。



至于太湖，它的缩小速度更慢。因为太湖的水源，主要来自天目山，那是一个风景区，植被保护良好，因此它通向太湖的几条河流含沙量小。据统计，每年沉积于太湖的泥沙只有 65 万吨。所以，1985 年时太湖仍保有 2428 平方千米的面积，仅比洞庭湖小 260 多个平方千米。

如果我们把各湖沉沙量和面积之比来表示它们淤积的速率，那么洞庭湖、鄱阳湖、太湖三大湖在 80 年代的淤积速率分别是 61710 吨/平方千米、2085 吨/平方千米和 281 吨/平方千米。它们的比为 220:7.4:1。

按这样的速率发展下去，1992 年，太湖将成为全国第二淡水湖，2029 年太湖将成为全国第一淡水湖，这是完全可能的。

当然，这样的结果不是人们所期待的。因为湖面的缩小意味着环境的恶化，无论对气候、抗洪、灌溉、水产养殖、航运等均是不利的。现在人们采取了种种措施以控制湖面缩小的速率，如严格制止围湖造田，大力在湖区和各支流上游植树造林以减少水土流失，降低河流的含沙量，这一切都可能使三大湖淤积的速率比会有所变化，三大湖面积各自的变更时间也可能推迟，这正是我们所期待的。所以我们应该辩证地说，太湖有可能成为我国第一淡水湖，但我们不希望它成为现实，至少在很长时期内不让它成为现实。

（史美汀）

西亚为什么经常为争水而战？

西亚是个“火药库”，为了石油，可能爆发战争。但可能有不少人还不清楚西亚地区除石油外还经常为淡水而引起严重的国际纠纷，甚至也可能导致战争。

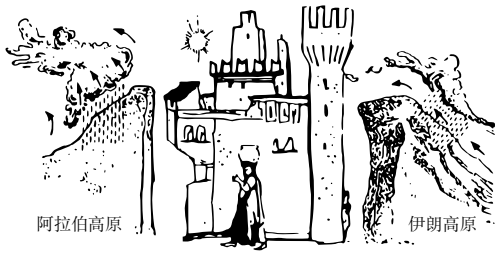
大家知道，西亚是个严重缺水的地区。有的国家为了

解决淡水的严重不足，甚至不惜化费重金从南极洲和格陵兰等地把海冰拖回本国融化，如科威特、沙特阿拉伯等国就曾这样做过。又如为了阿拉伯河的归属，伊拉克和伊朗的战事连年不断。以色列为了争水，于 1967 年把戈兰高地的加利利湖占为己有，接着又控制约旦河畔和太巴列湖，拦截耶尔穆克河和约旦河水，1978 年它又强占黎巴嫩南部，占了利塔尼河，哈萨巴尼河和瓦赞河。土耳其为了多用幼发拉底河的水，在 1990 年初建阿塔图克水库截水，使流到叙利亚的水只剩 1/4，流到伊拉克的水只剩 1/10，引起了叙、伊两国的强烈愤怒和抗议。

那么西亚为什么淡水资源如此紧张呢？除了纬度的原因外，还有地理位置和地形方面的原因。

西亚的地理纬度在北纬 30° 两侧，终年受副热带高气压带和东北信风影响。在副高控制的日子里，天气显然又干又热，这很容易理解，问题是为什么这里的东北信风是干燥的呢？为什么五海包围中的西亚居然没有什么水汽来源？

打开地图仔细研究，原来西亚夏半年除副高外，东北信风来自干旱的亚洲内陆，因此水汽很少。冬半年这里南部为副高控制，北部仅地中海沿岸狭窄地区才受到湿润西风的影响，形成一个局部冬雨区。



美索不达米亚平原

从地形条件看，西亚的地形特点是“三高夹一平”，即 3 个高原，中间夹一个美索不达米亚平原。伊朗高原四周都是高山，地形十分闭塞，水汽很难进入，加之境内地势较高，于是到处分布温带沙漠。安纳托利亚高原海拔较高，使西风无法顺利通过。阿拉伯高原地区终年受副高和东北信风影响，海洋水汽无风带入。美索不达米亚平原夹在 3 个高原之间，水汽更难到达。因此西亚最主要的淡水来源是冬天西风带来的降水，这也是发源于安纳托利亚高原的幼发拉底河和底格里斯河的主要水源。所以西亚的“两河”确实是西亚难得的两条外流的长流水，是西亚各国公认的生命水。

当然，世界上并不是所有 30°N 的地方都严重缺水。比如中国、美国、印度等国同纬度的许多地方都是降水丰富的地区。而西亚则不然，由于它所处的特殊地理位置和地形特征，造成以下沉气流为特征的副高控制时间很长，东北信风又来自干旱的内陆，四周虽有海洋，但没有适宜

的定向风把水汽带入西亚，加上地形的影响，因此这里就成为世界上异常干旱的地区，比如科威特年降水量只有几十毫米，伊朗东部和伊拉克南部的降水也只有一百毫米。这样少的降水量，加上巨大的蒸发量，淡水供应的紧张可想而知。争水确是不可避免的了。

（史美汀）

为什么海水会有不同层次

每当人们谈及海洋，自然而然会联想到大海的壮观：浩瀚无边、潮起潮落、波涛汹涌等。却很少会去想海水本身的情况是怎样的呢?

海洋面积占全球面积的 70.8%，海水占全球总水量的 97%，其内部结构错综复杂、变化万千。在海表面，水的温度是根据接受太阳辐射的多少，由赤道两侧到两极，基本呈递减趋势，但海水密度却呈逐步增加的趋势。海表面水的情况和大气相似，那么在海面覆盖下的海洋，情形又是怎样呢?

海水在垂直方向的分布，和大气层、地壳相似，是呈层状的。大气层的分层是因地心吸引力所致，而海水的分布，则是由海水的密度不同所致。这种层状分布，随地理

位置变化而有不同。

在大洋中部，赤道附近的海域，海水的层次最多。大体可分成 5 个层次，由上至下，称为表层、上层、中层、深层和底层。各个层次海水特性不一。

海水表面接受光能最多，在 10 米厚的水层中，海水吸收海表面得到的阳光能量的 82%，因此海表层水温最高，海水最轻，浮于海的表面，这如同热气球因比重小而上升一样。在海表面，风浪、海流、波动等海水运动强烈，海水混合在一起，形成上下基本均匀的水层，其厚度根据混合的程度，大约为几十米到 200 米左右，这是表层水。表层水下面到 400 ～ 500 米，是上层水，表层水和上层水之间被一层温度、密度变化极大的水体分开。上层水来自亚热带海洋，那里日照强烈，气候较为干燥，海水蒸发剧烈，造成海水盐度升高，因此增加了海水密度，其密度大于表层海水，密度大的海水会向密度小的海水方向流动，直至稳定，这样便形成了上层水层。上层海水以下到 1000 ～ 1500 的水层是中层水，来自高纬度海区。高纬度海区的盐度较低，但日照量少、水温较冷，海水密度较大，大于上层水，所以便下沉，流动到上层水之下，形成中层水。中层水以下到大约 4000 米的范围内，是深层水，密度大于以上海水，其厚度大于任何水层，其来源于北大西洋的挪威海盆。在深层水之下，便是底层水，它源于南极的罗

斯海和威德尔海。冬季海水大量结冰，海水结冰后，排出盐分，海水盐度大增，从而大大增加海水密度，海水沿大陆架下沉，直至海底，形成底层水。在夏季，仍有海水向底层流动，在 200 米以下海水的温度为 $-1.9°C$，盐度在 34.60 ～ 34.80‰，这种海水密度很大，可下沉到很深的海底。

海水的层次不是固定不变的，它随地理位置变化而变化，还随季节变化而变化。南极海域，通常只有深层水和底层水，只在夏季，冰雪消融，会产生一层盐度极低的表层水。在我国东海，水层冬夏不同。在冬季，气温低于水温，表面海水被冷却，密度加大下沉，并且此时北风强劲，海水混合加速，因深度浅，能使海水从海面到海底温度均匀一致，海水只有一层，到春夏之际，太阳辐射增加，表层海水升温，在风作用下，形成一层暖的水层，浮于冷的海水之上。

海水的分层，变化多端，但归根结蒂，是因海水密度不同，海水保持平衡所致。

（郭伟其）

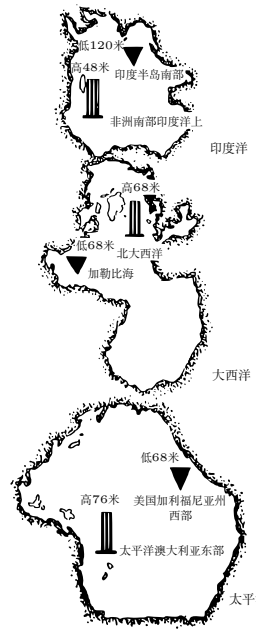
为什么海面也有“凹凸”起伏

我们常常用“海平面”这个词。然而大海果真是一个平面吗?

当我们提出这个问题时，有些少年读者可能马上会想到：不！地球是近似球形的，大海当然不会是平面，而应该是个球面。

是的，这是正确的。不过，让我们暂时撇开这点，从地球表面各个海面的平均高度来看一看海面究竟是不是一个平面?

以前，科学家们也都相信，海面是“平”的，所以才有“海平面”的说法。但近年来，随着人造地球卫星测量技术的发展，才发现以前的认识有误：海面不是平的。它们和陆地一样，有着一定的起伏，只是起伏的幅度很小，而且又是在上千公里的大范围内逐渐变化的，所以我们不易觉察。



据卫星测量资料，世界大洋的海面有三个较大的隆起区：一个位于澳大利亚东北部的太平洋，最高点比平均海面高度高出 76 米；另一个位于北大西洋，高出 68 米；还有一个在非洲东南部的印度洋上，高出 48 米。另外，还发现有三个较大的凹陷区：一个在印度半岛南面的印度洋上，最低处低于平均海面 120 米；另一个在加勒比海，凹下 68 米；还有一个在美国加利福尼亚以西的太平洋，凹下 56 米。此外，还有一些较小的隆起区和凹陷区。

海水是会流动的水。在一个 “U” 形试管中注入水，若

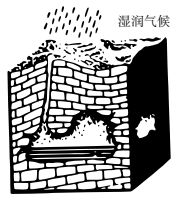
一边的水位较高，必定会通过流动，使两边的水位达到平衡。也就是人们常说的水往低处流。这和水所受的地球重力有关。根据万有引力定律，物质所受的重力与其距地心的距离平方成反比，距离越远（即离地面越高），所受的重力也愈小。这就使它处于不稳定状态，必定要向重力较大的方向流动，直到与周围物质取得重力平衡为止。所以等水位面，实质上是一个等重力面。这就使水面会随地球形成一个球面。

然而，重力还取决于地球的质量分布状态。有些地方地下蕴藏有密度较大的物质，如地壳较薄，地幔突起的地方，就会使当地的重力值比别处稍稍大一些。反之，有些地方的重力值会小一些。于是，重力较小处的低水面的水就会与重力较大的高水位的水，具有相等的重力值，从而使它们处于互不流动的平衡状态，使水面出现了凹凸起伏。已经查明，海面相对凹下的印度洋和加勒比海等地，就是具有相对较小重力值的地方；而海面相对凸起的澳大利亚东北太平洋，以及北大西洋等地，则是具有相对较大重力值的地方。

（张庆麟）

溶洞为什么有的有水，有的无水？

宜兴善卷洞是江南著名的溶洞，很多人都去玩过。它分上中下三层，上层与中层相连，无积水，有容纳千人以上的大厅，下层是水洞，有地下河，可行船，地下河直通洞外。



实际上，类似这样的洞穴在世界是很多的，有的是两层，有的是 3 层，有的更多层。即使不积水的空洞大部分也是湿度很长，整日湿漉漉的。当然也有些洞比较干，甚至可以作为仓库。

上面所说的现象实际上向人们提出了两个问题：第一个问题为什么有的洞积水，有的洞无水；第二个问题是为什么有的洞比较干燥，有的洞十分潮湿。

我们先来讨论第一个问题。大部分溶洞存在于石灰岩地区。石灰岩最容易被含有二氧化碳或碳酸的水溶解。含有大量二氧化碳的地下水可以把石灰岩溶蚀成水平状的空洞，含有二氧化碳的雨水又可沿裂缝渗

透，在溶解、还原过程中在洞内形成各种石笋、石钟乳，形成许多奇特的岩溶形态。

垂直方向的地壳运动可以使地壳抬升，或地下水位下降，这一切都可能使洞内积水下泄而使溶洞成为空洞，即使如此，垂直渗透并没停止，因此岩溶现象继续发展，空洞内各种怪石形成的美丽图案继续增多。所以大致可以说，每一次抬升都可能造成一批空洞。空洞被抬升了，地下水继续溶蚀下面的石灰岩，加之地面水的渗漏，于是最下层又形成了有地下河的水洞，如果再发生一次地壳抬升，这个水洞又将上升变成空洞。

有地下河的溶洞

地壳台升后的干溶洞

关于第二个问题比较复杂，要涉及古气候的变迁和现代石灰岩地区气候特征。石灰岩形成后，如果该地现代属气候温暖湿润区，降水较多，那么垂直渗漏严重，洞内一般较湿，加之夏天暖空气与洞内相对低温水的接触以及冬天洞内相对暖湿水汽与上层空洞冷空气的接触都可能形成濛濛细雾。如果该地由于大陆漂移，或垂直地壳运动等原因使当地气候变成干燥了，那么洞内湿度就可能日益降低。有的洞穴处于一个持续下沉的地区，上面覆盖厚厚的

沉积层，这样的洞也可能非常干燥，有的国家甚至把它变成地下油库。

通过以上分析，你就可以知道为什么有的洞穴无积水，有的洞穴有地下河，有的洞穴干，有的洞穴湿的道理了。

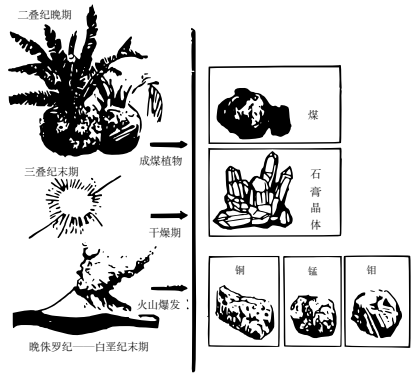
（史美汀）

为什么南京城矿产特别多？

世界上一些特大城市大都位于沿海地区，如纽约、伦敦、东京、悉尼、洛杉矶等等，它们大都行使政治、经济、文化、交通、商业、金融中心的职能。这些大城市中很少有兼矿业中心的。也就是说，世界著名大都市中一般而言矿产的蕴藏不多，采矿业不发达。而南京城却很奇特，作为一个中国沿海省区的特大城市，矿产种类之多，在全国乃至全世界都是罕见的。

南京已查明的矿种有铁、铅、锌、银、铜、锶、石灰石、石膏等 40 多种，其中锶是制造彩色显象管的重要原料，而南京锶矿是全国最大的锶矿之一。另外，六合最近发现珍贵的蓝宝石矿，这样好的蓝宝石矿在世界上也不多见。

南京城有那么多矿产资源，须从南京的地质发展历史谈起。



距今 2.5 亿年前的二叠纪晚期，南京地区气候炎热，雨量充沛，茂密的阔叶树在地壳升降变迁过程中在浅海地区被泥沙掩埋，最后变成了煤，这就是龙潭煤的来源。距今 2 亿年前的中三叠纪末期，气候又变得干燥起来，于是在周冲村附近形成了巨厚的石膏矿床。

距今 1.5 亿年前的晚侏罗纪末期到距今 7000 万年的白垩纪末期这漫长的 8000 万年中，那时的南京地区先后断续地发生过多次火山喷发和岩浆侵入活动，这一大片土地上到处火光冲天，岩浆漫流，大地颤动，声震入野。南京地区的许多金属矿就是在这个时期形成的，如栖霞山的铅锌锰矿，梅山、牛首山、凤凰山的铁矿，安基山的铜矿，下蜀的铜、钼矿，云台山的黄铁矿等等。

在地质历史上的南京是个动荡不安的地区，从一个全是冰雪的世界变成海洋，又上升为古陆，又变成浅海，最后成为动荡不安的大陆。地壳运动，火山地震频繁发生，天气冷热干湿频繁更替。这一切都有利于各种非金属矿、金属矿的形成，致使南京城终于成为世界罕见的有众多矿产的工业城。

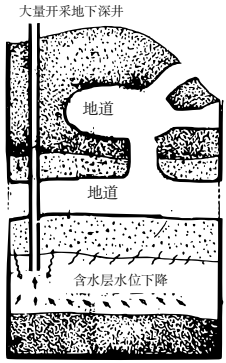
（史美汀）

为什么华北平原能进行“地道战”？

看过电影《地道战》的人都会对华北人民在抗战时创造的杰作赞叹不已！看那密如蛛网的地道，穿林走巷，连接各家各户，能攻善守，防毒、防水，简直“绝了”！在那条件如此艰苦的抗战期间，为什么在华北平原能形成如此巨大的人工军事工程呢?

有人说，地道战是逼出来的。不错，抗战初期，日军凭借自己的武器优势和整体军力控制了华北，加之华北是平原地区，游击队难以隐蔽，于是进入地下便成为自然的战略设想。但是如果华北大地下面尽是坚硬的岩石，那么地道靠人力是挖不出来的。所以华北地道战的重要地质条件是那里有巨厚的性质均匀又干燥的黄土层。黄土粘、砂

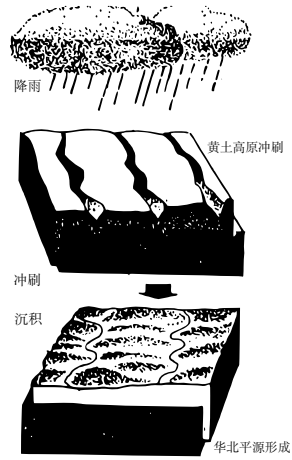
成层分布，性质均匀，容易开挖，一个普通百姓一天就能挖个藏身洞。再者，华北地区地下水埋藏很深，挖多深也难以碰到饱和含水层。这一切优越条件究竟是如何形成的呢?



我们先来看第一个问题，即华北平原那巨厚的黄土层是那里来的呢?原来在黄土高原和豫西山地以东地区在地质历史上称为渤海凹陷，是个不断下沉的地区。黄河从黄土高原上带来大量的泥沙，（据估算每年从黄土高原冲刷下来的 1652 吨泥沙绝大部分在华北平原沉积）使黄河河床不断升高，每当暴雨来临，水位猛涨，洪水冲破堤坝泛滥成灾，同时把大量黄土覆盖在华北大地上。

据历史记载，黄河自秦代以来曾发生大小决口 1593 次，大改道 26 次，它的河道从北向南，又从南向北不断变迁，最后夺大清河由利津入海，在这漫长的 2000 年中，黄河南来北往把大量泥沙堆在华北平原上，加上海河和淮河带来的泥沙的参与，沙源是十分丰富的。大量的泥沙充填于渤海凹陷，尽管这里不断下沉，华北平原还是不断向海湾伸展。

华北平原的黄土是从黄土高原上来的，故称为次生黄土。经过泛滥分选，平原上黄土沉积物质粘、砂成层交织分布，同时还保留了在黄土高原上的某些特性，这些巨厚的黄土是很有利于开挖的。



关于第二个问题，这里的地下水为什么埋藏很深呢？这主要是过量开采造成的。华北大平原由于降水时间集中，且多暴雨，因此大量降水变成洪水流入海洋，部分渗入地下成为地下水。由于在非雨季的漫长的十个月左右时间内，降水稀少、蒸发旺盛，因此地面河流水逐渐干涸，人们只得大量抽取地下水以供生产和生活之用，比如以前北京地区年用水量90% 以上来自地下水。过量开采的结果终于使地下水位越来越低。

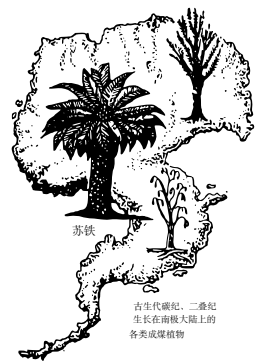
综合上面两种情况，我们就可知道，华北平原既有便于开挖的巨厚黄土，地下水位又如此之深，因此华北平原开展地道战就十分方便了。当然北方地道战的经验是很难推广的，因为像这样的条件全国是不多见的。

（史美汀）

南极洲这么冷，为什么还有那么多煤矿储藏？

东南极洲维多利亚地大煤田的储藏量令世界惊奇，而且煤的质地又特好，可与闻名世界的澳大利亚高含碳量的二叠纪煤层媲美。

大家知道，煤是古生代或中生代植物遗体变成的。在地质时代的成煤期，气候暖湿，蕨类植物和裸子植物茂盛，大量植物遗体在湖边或浅海边被河流带来的泥沙掩埋，逐渐碳化，最后变成了煤。于是人们便认为煤是气候暖湿地区的产物，南极洲这样寒冷，寸草不生，地底下怎么会有那么多煤呢?

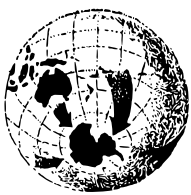


南极洲

二亿年前古生代末期泛大陆

这要用大陆漂移学说来解释。距今 5.7 亿年前的寒武纪时，南半球已形成了一个巨大的冈瓦纳古陆，南极洲和南美洲、非洲、澳大利亚、印度次大陆

是连在一起的。尽管北半球的古陆分分合合，但南半球的冈瓦纳古陆很长时间是连成一片的。这种情况一直维持到古生代的石炭、二叠纪。那时古陆上气候暖湿，大量蕨类植物和裸子植物遗体在适宜条件下形成了煤，南极洲维多利亚地的煤也是该时期形成的。中生代开始，冈瓦纳古陆逐渐分裂，分成了南美——非洲和南极洲——澳大利亚——印度陆块，并开始漂移分开，中生代侏罗纪时，南极洲所在的陆块向北继续漂移，新生代时，澳大利亚脱离南极洲向东北漂移到现在的位置，印度次大陆向北漂移与亚欧板块碰撞相连，南极洲向南，终于漂到了现在的南极附近，成为地球的寒极，严寒的大陆。它地底下的各种矿藏（如煤、铁、金、铜等 200 多种）也随之漂移到这里定居，成为探险家们追逐的目标。


现在的南极洲的位置

因此，要了解南极洲矿的成因必须了解南极洲的地质史。另外，我们如到澳大利亚、非洲、印度等地考察，就可以发现，在地层结构上，南极洲与它们多么类似，这种“血缘”关系正是大陆漂移的最好证明。所以，南极洲地底下的煤与现在那里天气的冷是毫无关系的。

（史美汀）